KURIKULUM

Predgovor....1
Poglavlje 1: Demistifikacija veštačke inteligencije — Šta je zapravo AI?....1
Poglavlje 2: Koncept “Harness„ — Kako ukrotiti i usmeriti AI....1
Poglavlje 3: “Skilovi„ novog doba — Veštine komunikacije sa mašinom....1
Poglavlje 4: Skill.md fajlovi — Kako sačuvati i deliti svoje veštine sa AI-em....1
Poglavlje 5: Harness ekosistem — Gde skill.md fajlovi žive i rade....1
Poglavlje 6: AI kao vaš lični asistent u svakodnevnom životu....1
Poglavlje 7: Povećanje produktivnosti na poslu i u karijeri....1
Poglavlje 8: Multimedijalni AI — Generisanje slika i zvuka....1
Poglavlje 9: Bezbednost, privatnost i etika (Gde su granice?)....1
Poglavlje 10: Završni projekat — Od ideje do realizacije....1
Poglavlje 1: AI je moćan alat, ali nije svemoćan. Ključno je razumeti šta može, a šta ne....1
Poglavlje 2: Harness je ključ uspešnog rada sa AI-em. Četiri stuba (uloga, kontekst, zadatak, format) čine razliku. 1
Poglavlje 3: Skilovi (veštine) su ljudske sposobnosti — kritičko razmišljanje, iteracija, prepoznavanje halucinacija. 1
Poglavlje 4: AI je moćan lični asistent za svakodnevni život — od kuvanja do putovanja....1
Poglavlje 5: AI može drastično povećati profesionalnu produktivnost....1
Poglavlje 6: Multimedijalni AI otvara nove mogućnosti za kreativnost....1
Poglavlje 7: Bezbednost, privatnost i etika su temelj odgovornog korišćenja....1
Poglavlje 8: Sve se spaja u praktičan projekat — od ideje do realizacije....1
Azurirajte sadrzaj pritiskom F9 ili desnim klikom > Azuriraj polje

Predgovor

Predgovor

Filozofija kurikuluma

Za koga je ovaj kurikulum?

- Potpunim početnicima koji nikada nisu koristili AI ili imaju minimalno iskustvo
- Povremenim korisnicima koji žele da unaprede svoje veštine
- Profesionalcima koji žele da povećaju produktivnost na poslu
- Preduzetnicima koji žele da iskoriste AI za rast poslovanja
- Nastavnicima i edukatorima koji žele da prenesu znanje drugima
- Programerima koji žele da kreiraju sopstvene skill.md biblioteke i AI agente
- Svima koji su radoznali o budućnosti tehnologije

Šta ćete naučiti?

- Razume osnove funkcionisanja veštačke inteligencije na jednostavan način
- Koristi AI alate (ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot) sa samopouzdanjem
- Primenjuje koncept „harness"-a za precizno usmeravanje AI-a
- Razvija ključne ljudske veštine za rad sa AI-em (kritičko razmišljanje, iteracija, prepoznavanje halucinacija)
- Kreira i koristi skill.md fajlove za personalizaciju AI iskustva
- Koristi AI kao ličnog asistenta u svakodnevnom životu
- Poveća produktivnost u poslu i karijeri
- Generiše slike i zvuk pomoću AI alata
- Razume bezbednosne, privatne i etičke aspekte korišćenja AI-a
- Realizuje sopstveni završni projekat od ideje do realizacije

Struktura kurikuluma

- Demistifikacija veštačke inteligencije (Šta je zapravo AI?) — Uvod u svet AI-a
- Koncept „Harness" — Kako ukrotiti i usmeriti AI — Ključna veština preciznog usmeravanja
- „Skilovi„ novog doba — Veštine komunikacije sa mašinom — Ljudske veštine za rad sa AI-em
- Skill.md fajlovi — Kako sačuvati i deliti veštine sa AI-em — Kreiranje ličnih uputstava za AI
- AI kao vaš lični asistent u svakodnevnom životu — Praktične primene u privatnom životu
- Povećanje produktivnosti na poslu i u karijeri — Profesionalna primena AI-a
- Multimedijalni AI — Generisanje slika i zvuka — Kreativne mogućnosti AI-a
- Bezbednost, privatnost i etika (Gde su granice?) — Odgovorno korišćenje AI-a
- Završni projekat — Od ideje do realizacije — Praktična primena svega naučenog

Metodologija nastave

- Ciljevi učenja — jasno definisani ishodi koje ćete postići
- Uvodna priča — realna situacija koja vas uvodi u temu
- Teorijski deo — detaljno objašnjenje ključnih koncepata
- Praktični primeri — konkretni scenariji iz svakodnevnog života
- Praktične vežbe — zadaci za vežbu i produbljivanje znanja
- Rezime — ključne tačke za ponavljanje

Napomene o terminologiji

Preporučeni AI alati za rad

- ChatGPT (OpenAI) — chat.openai.com
- Claude (Anthropic) — claude.ai
- Gemini (Google) — gemini.google.com
- Microsoft Copilot — copilot.microsoft.com

Trajanje i tempo

- Ukupno trajanje: 10 nedelja (jedno poglavlje nedeljno)
- Vreme po poglavlju: 3-5 sati (teorija + vežbe)
- Završni projekat: dodatnih 8-12 sati

Kako koristiti ovaj materijal

- Pročitajte celokupno poglavlje pre nego što krenete sa vežbama
- Zapišite ključne tačke koje su vam važne
- Radite vežbe redom — svaka vežba gradi na prethodnoj
- Iterirajte i eksperimentišite — ne postoji savršen odgovor, samo bolji i lošiji
- Podelite znanje sa drugima — učenje je najefektivnije kada se prenosi
- Kreirajte svoje skill.md fajlove — primenite ono što ste naučili u Poglavlju 4

Zahvalnica

Srećan put u svet veštačke inteligencije!

Poglavlje 1: Demistifikacija veštačke inteligencije — Šta je zapravo AI?

Ciljevi učenja

Nakon završetka ovog poglavlja, polaznik će moći da:

- objasni na jednostavan način šta je veštačka inteligencija (AI — Artificial Intelligence) i kako funkcioniše
- razlikuje pojmove poput “algoritam„ (algorithm), “mašinsko učenje„ (machine learning), “veliki jezički model„ (LLM — Large Language Model) i “veštačka inteligencija„
- imenuje najvažnije alate dostupne široj populaciji i razume njihove osnovne namene
- objasni razliku između pretraživača (Google, Bing) i jezičkih modela (ChatGPT, Claude, Gemini)
- identifikuje najčešće mitove o veštačkoj inteligenciji i argumentovano ih pobije

1.1. Uvodna priča: Kafa sa AI-em

Zamislimo jednu običnu sredu ujutru. Marko, inženjer u tridesetim godinama, sedne za kafu i pita svoj mobilni telefon: “Hej, Siri, kako je vreme danas?„ Siri mu odgovori da će biti sunčano. Marko ode na posao, tokom pauze za ručak pita Google nešto o istoriji svog grada, a uveče, dok mu dete ne može da zaspi, pita ChatGPT da mu ispriča priču o zmaju koji se plaši mraka. Sve su ovo, zapravo, primeri korišćenja veštačke inteligencije — i to svaki put na drugačiji način.

Ali šta se, zapravo, dešava “ispod haube„? Da li nas AI zaista razume? Da li misli? Da li će nam jednog dana “otići iz ruku„ kao u naučno-fantastičnim filmovima?

U ovom poglavlju ćemo polako, korak po korak, raskrinkati sve te tajne. Nećemo koristiti komplikovane matematičke formule niti tehnički žargon koji odbija. Umesto toga, koristićemo analogije iz svakodnevnog života — jer AI, na kraju krajeva, nije ništa drugo do veoma pametan alat koji je napravio čovek, za čoveka.

1.2. Šta je veštačka inteligencija, a šta nije

Definicija bez straha

Veštačka inteligencija (AI — Artificial Intelligence) je grana informatike koja se bavi pravljenjem računarskih sistema sposobnih da obavljaju zadatke koji inače zahtevaju ljudsku inteligenciju. Ti zadaci uključuju:

- razumevanje jezika (čitanje, slušanje, tumačenje)
- rasuđivanje (logičko zaključivanje, rešavanje problema)
- prepoznavanje obrazaca (pattern recognition — prepoznavanje lica, glasova, slika)
- učenje iz iskustva
- generisanje sadržaja (teksta, slika, zvuka, koda)

Dakle, AI nije jedna stvar. To je čitav “kišobran„ (umbrella) pojmova koji pokriva različite tehnike. Najvažnije među njima je mašinsko učenje (machine learning) — pristup u kojem računar uči iz ogromne količine podataka, umesto da mu mi ručno zadajemo svako pravilo.

Šta AI NIJE

Da bismo razbili mitove, važno je odmah razjasniti šta AI nije:

AI nije ljudski mozak. Iako može da imitira razgovor, AI nema svest, emocije, namere ni osećanja. On ne “misli„ — on obrađuje podatke i pronalazi statistički najverovatniji odgovor na osnovu onoga što je naučio.

AI nije svemoguć. Ima jasna ograničenja. Ne zna sve, često greši, ponekad izmišlja (o tome ćemo detaljno pričati u Poglavlju 3), i potpuno je zavisan od podataka na kojima je obučen.

AI nije opasan po defaultu. Kao što nož može biti opasan u rukama neoprezne osobe, ali izuzetno koristan u rukama kuvara — tako i AI može biti problematičan ako se koristi nepromišljeno, ali je moćan saveznik kada se koristi svesno i odgovorno.

AI nije “živ.„ Ne spava, ne sanja, ne gladuje, ne oseća dosadu. To je softver — složen, ali i dalje samo softver.

1.3. Kako AI uči — jednostavno objašnjenje

Zamislimo dete koje uči da prepoznaje mačke. Pokazujemo mu stotine slika mačaka i govorimo: “Ovo je mačka.„ Posle nekog vremena, dete samo nauči da prepozna mačku čak i kada vidi potpuno novu sliku koju ranije nije videlo.

AI uči na sličan način, samo na mnogo većoj skali. Veliki jezički model (LLM — Large Language Model) poput onog koji pokreće ChatGPT „pročitao„ je stotine milijardi rečenica iz knjiga, članaka, web sajtova i drugih izvora. Na osnovu toga je naučio:

- kako se jezik koristi
- kako se reči povezuju jedna s drugom
- koji odgovori su najčešći za određena pitanja
- kako se gradi logičan tekst

Kada mu postavimo pitanje, on ne „razmišlja„ u ljudskom smislu. On predviđa koja reč (ili deo reči) bi trebalo da dođe sledeća — na osnovu statističkih obrazaca koje je naučio. Neverovatno je koliko tako nešto može da liči na razgovor sa čovekom!

Tri sloja pojednostavljenja

Da bismo stekli intuitivan očekivani nivo razumevanja, koristićemo ovu metaforu:

- Podaci su „hrana„ za AI. Što više kvalitetnih podataka AI „pojede„, to bolje „raste.„
- Algoritam (algorithm) je „recept„ — matematički postupak koji od podataka pravi znanje.
- Model (trained model) je „kolač„ — gotov proizvod spreman za korišćenje.

Kada kažemo „ChatGPT je obučen„ (trained), to znači da je algoritam „pojeo„ ogromnu količinu podataka i „ispekao„ model koji sada može da odgovara na pitanja.

1.4. Veliki jezički modeli — srce modernog AI-a

Veliki jezički modeli (LLM — Large Language Models) su trenutno najpopularniji oblik veštačke inteligencije. To su modeli koji su obučeni na ogromnim količinama teksta i koji mogu da:

- odgovaraju na pitanja
- pišu tekstove
- prevode sa jednog jezika na drugi
- rezimiraju duge dokumente
- generišu kod
- vode razgovor na gotovo bilo koju temu

Najpoznatiji predstavnici danas su:

```
| Naziv modela | Proizvođač | Gde ga koristiti |
|————————|————————|————————————|
| ChatGPT | OpenAI | chat.openai.com |
| Claude | Anthropic | claude.ai |
| Gemini | Google | gemini.google.com |
| Copilot | Microsoft | unutar Office aplikacija i Binga |
| Llama | Meta (otvoren kod) | lokalna instalacija |
| Mistral | Mistral AI (otvoren kod) | lokalna ili cloud (cloud) instalacija |
```

Svaki od ovih alata ima svoje prednosti i mane. ChatGPT je najpoznatiji i najrasprostranjeniji. Claude je poznat po tome što je detaljniji i „obazriviji„ u odgovorima. Gemini je duboko integrisan u Google ekosistem. Copilot pomaže unutar Word-a, Excel-a i drugih Office alata.

1.5. Razlika između pretraživača i jezičkog modela

Ovo je jedna od najvažnijih lekcija ovog poglavlja, jer mnogi početnici mešaju ova dva koncepta.

Pretraživač (Google, Bing, DuckDuckGo)

- Ima indeks (indeks) — ogromnu bazu web stranica koje je prethodno „pokupio„ sa interneta (krenuvši po poznatim linkovima, automatski).
- Kada unesete upit, pretražuje taj indeks i vraća listu LINKOVA ka stranicama koje sadrže relevantne ključne reči.
- Ne daje vam gotov odgovor — daje vam izvore iz kojih sami zaključujete.
- Informacije su uvek ažurne u realnom vremenu (koliko je brz bio indeksiranje).
- Ne „razume„ pitanje na ljudski način — samo traži podudaranje ključnih reči (mada moderni Google to radi sve bolje).

Jezički model (ChatGPT, Claude, Gemini)

- Ima znanje “u sebi„ — naučeno je za vreme obuke, iz ogromne količine teksta.
- Kada mu postavite pitanje, NE pretražuje internet u realnom vremenu (osim ako koristi poseban dodatak/plugin — o tome više u Poglavlju 5).
- Generiše originalan odgovor, rečenicu po rečenicu, na osnovu onoga što “zna.„
- Može da halucinira (hallucinate) — izmisli činjenicu koja zvuči uverljivo, ali nije istinita.
- Ima “granicu znanja„ (knowledge cutoff) — ne zna šta se desilo nakon datuma kada je obučen (npr. novembar 2023).

Praktična analogija

Zamislimo knjižnicu.

Google je bibliotekar koji vam brzo donosi tačne knjige sa relevantnim stranicama. Vi sami čitate i izvlačite zaključke.

ChatGPT je učeni prijatelj koji je pročitao hiljade knjiga i odgovara vam iz glave. Ponekad se tačno seća, ponekad pomeša detalje, a ponekad izmisli nešto samo da bi zvučao ubedljivo.

Zato je važno:

- Za proverljive činjenice i najnovije informacije → koristite pretraživač.
  Za objašnjenja, rezimiranje, pisanje, brainstormovanje → koristite jezički model.
  Za najbolje rezultate → kombinujte oba alata.
  1.6. Strahovi i mitovi — suočavanje sa realnošću

Mit 1: “AI će nam uzeti posao„

Realnost: AI će promeniti način na koji radimo, ali neće nužno uzeti sve poslove. Kao što su računari zamenili računske mašine, ali su stvorili čitave nove industrije (programere, dizajnere, analitičare) — tako će AI transformisati postojeće poslove i stvoriti nove. Ključ je prilagođavanje i sticanje novih veština (o tome ceo ovaj kurikulum).

Mit 2: “AI je uvek tačan„

Realnost: AI greši. Ponekad malo, ponekad katastrofalno. Može da izmisli nepostojeće naučne radove, pogrešno navede činjenice ili dâ pogrešan savet. Zato je uvek neophodna ljudska provera — posebno za važne odluke.

Mit 3: “AI razume šta mu pišem„

Realnost: AI ne razume na ljudski način. On prepoznaje obrasce u jeziku i generiše statistički verovatne odgovore. To ponekad izgleda kao razumevanje, ali to nije. Zato je ključno da mu jasno i precizno kažemo šta želimo (o tome u Poglavlju 2 i 3).

Mit 4: “AI je opasan i zlonameran„

Realnost: AI sam po sebi nije ni dobar ni loš — to je alat. Opasan je ako ga koriste ljudi sa lošim namerama (za pravljenje dezinformacija, prevara, automatizovanog nadzora). Baš kao i bilo koja druga moćna tehnologija.

Mit 5: “Moram biti programer da koristim AI„

Realost: Potpuno pogrešno! Današnji AI alati su dizajnirani da komuniciraju običnim jezikom. Ako možete da napišete poruku prijatelju, možete da koristite AI. Ceo ovaj kurikulum je posvećen tome da vam pokaže koliko je to jednostavno.

1.7. Alati sa kojima ćemo raditi

U okviru ovog kurikuluma, preporučujemo da se polaznici upoznaju sa sledećim besplatnim (ili freemium) alatima:

- ChatGPT (besplatna verzija) — chat.openai.com
- Najpopularniji alat. Dobar za opštu upotrebu, brainstormovanje, pisanje.
- Claude (besplatna verzija) — claude.ai
- Odličan za duge tekstove, analizu, kod.
- Gemini (besplatna verzija) — gemini.google.com
- Integrisan sa Google servisima (Gmail, Docs, Drive).
- Microsoft Copilot — copilot.microsoft.com
- Dobar početak jer je integrisan u Windows i Edge pretraživač.

- Perplexity — perplexity.ai
- “Hibrid„ — pretraživač + AI, daje odgovore sa izvorima. Odličan za istraživanje.

Preporuka: Registrujte se na barem dva od ovih alata kako biste mogli da uporedite odgovore. To je odličan način da vežbate kritičko mišljenje.

1.8. Praktične vežbe

Vežba 1: “Pet pitanja za AI„

```
**Prompt:**
Zadatak: Postavite istih pet pitanja ChatGPT-u i Google-u. Upoređuju se odgovori.
Pitanja za vežbu:
“Koja je razlika između jogurta i kefira?„
“Kako se u Srbiji glasa na izborima?„
“Šta je kvantna fizika?„
“Koji su glavni sastojci pice margarite?„
“Kako da naučim osnove šaha?„
Za svako pitanje zapišite:
Kakav je odgovor dao Google? (linkovi, brzina, relevantnost)
Kakav je odgovor dao ChatGPT? (obim, jasnoća, tačnost)
Koji vam je odgovor bio korisniji i zašto?
```

Vežba 2: “Test halucinacije„

```
**Prompt:**
Zadatak: Pitajte AI nešto o čemu VI ZNATE istinu. Na primer:
“Ko je napisao roman 'Na Drini ćuprija'?„ (tačan odgovor: Ivo Andrić)
“Koliko nogu ima pauk?„ (tačan odgovor: 8)
“Koji je glavni grad Australije?„ (tačan odgovor: Canberra)
Posmatrajte: da li je AI dao tačan odgovor? Ako jeste — super. Ako pogreši — zapišite grešku.
To je važan korak ka razvijanju kritičkog odnosa prema AI odgovorima.
```

Vežba 3: “Mit ili istina?„

```
**Prompt:**
Zadatak: Pitajte AI da vam objasni jedan od pet mitova iz ovog poglavlja. Zatim kritički
procenite njegov odgovor. Da li je uravnotežen? Da li prikazuje obe strane? Da li je ubedljiv?
```

1.9. Rezime poglavlja

U ovom poglavlju naučili smo:

- AI je moćan alat, ali nije svemoćan. To je softver koji uči iz podataka i daje odgovore na osnovu statističkih obrazaca.
- Veliki jezički modeli (LLM) su trenutno najrasprostranjeniji oblik AI-a i sa njima ćemo najviše raditi.
- Google i ChatGPT nisu ista stvar. Pretraživač daje linkove, AI daje generisane odgovore.
- Mitovi su brojni, ali se mogu pobiti. AI ne “misli„ ne oseća, nije nužno opasan, i ne zahteva programerske veštine.
- Počinjemo sa osnovnim alatima (ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot) koji su svima dostupni.

U sledećem poglavlju ulazimo u srž onoga što ovaj kurikulum naziva “harness„ — kako da preuzmemo kontrolu nad AI-em i usmerimo ga da radi ono što mi želimo, a ne ono što on sam “misli„ da je najbolje.

Poglavlje 2: Koncept “Harness„ — Kako ukrotiti i usmeriti AI

Ciljevi učenja

Nakon završetka ovog poglavlja, polaznik će moći da:

- objasni koncept “harness„-a (ukroćivanja, usmeravanja) i zašto je ključan za rad sa AI-em
- razlikuje generički (opšti, prosečan) od ciljanog AI odgovora
- identifikuje četiri ključne komponente dobrog “harness„-a: kontekst, uloga, zadatak, format
- primeni tehniku postavljanja strukturiranog “prompt„-a (upita) na praktičnim primerima

- prepozna najčešće greške u postavljanju pitanja AI-u i zna kako da ih ispravi

2.1. Uvodna priča: Dva kuvara, jedan recept

Zamislimo dve situacije.

Scena A: U kuhinju ulazi šef koji kuvaru kaže: “Napravi nešto za ručak.„

Scena B: U kuhinju ulazi šef koji kuvaru kaže: “Potrebno mi je jelo za četvoročlanu porodicu. Dete je alergično na orašaste plodove. Baka je dijabetičar. Treba nam nešto brzo, najviše 30 minuta, sa namirnicama koje već imaš u frižideru (piletina, paprika, paradajz, luk). Želim da to bude paprikaš po domaćem receptu, sa malo ljutog ukusa.„

Koji kuvar će dati bolji rezultat? Očigledno — drugi.

Isti princip važi i za AI. AI je moćan “kuvar„ koji može da napravi gotovo sve — ali ako mu ne kažemo ŠTA, KAKO, ZA KOGA i U KOM FORMATU, dobićemo generički odgovor koji nam neće pomoći.

Tu na scenu stupa koncept “harness„-a.

2.2. Šta je “harness„ i zašto je toliko važan

Definicija

Harness (u kontekstu rada sa AI-em) je sistem instrukcija, ograničenja, konteksta i smernica koje dajemo AI-u kako bi tačno znao:

- KO je on (uloga — “ti si iskusni marketing stručnjak„)
- ŠTA treba da uradi (konkretan zadatak — “napiši mi mejl za klijenta„)
- ZA KOGA to radi (ciljna publika — “klijent je 50-godišnji direktor firme koja se bavi proizvodnjom nameštaja„)
- KAKO to treba da izgleda (format — “tri pasusa, formalan ton, sa konkretnim predlogom sastanka„)
- ŠTA NE SME da uradi (ograničenja — “nemoj da koristiš klišee, nemoj da bude duže od 200 reči„)

Harness je, dakle, kompletan “okvir„ koji AI-u dajemo pre nego što ga pitamo nešto. Što je taj okvir bolji, to je i odgovor bolji.

Zašto je harness ključan

Bez dobrog harness-a, AI se ponaša kao:

- previše opširan (daje odgovor na “sve i svašta„)
- previše površan (ne ulazi u dubinu)
- previše generički (ne prilagođen vašoj situaciji)
- nepredvidiv (ponekad kratko, ponekad dugo, uvek drugačije)

Sa dobrim harness-om:

- dobijate tačno ono što vam treba
- odgovor je prilagođen vašoj situaciji
- format je konzistentan
- možete ponoviti postupak i dobiti slične rezultate

Analogija

AI bez harness-a je kao da uđete u prodavnicu odeće i kažete: “Dajte mi nešto za obući.„ Prodavac će vas verovatno zbunjeno pogledati.

AI sa harness-om je kao da kažete: “Tražim poslovno odelo za svečanu priliku, srednje veličine, tamnoplave boje, za muškarca visokog 180cm, za prolećnu sezonu.„ Rezultat? Tačno ono što vam treba.

2.3. Četiri stuba dobrog harness-a

Da bi harness bio efikasan, mora sadržati četiri ključne komponente. Hajde da ih detaljno razložimo.

Stub 1: Uloga (Role)

Definisanje ko je AI u datoj situaciji. Ovo je neverovatno moćna tehnika — AI "usvaja„ ulogu i odgovara u skladu sa njom.

Primeri:

- "Ti si iskusni marketing stručnjak sa 20 godina iskustva u B2B prodaji.„
- "Ti si pedagog koji radi sa decom uzrasta 8-10 godina.„
- "Ti si finansijski savetnik specijalizovan za lične budžete.„
- "Ti si IT administrator sa ekspertizom u kibernetičkoj bezbednosti.„

Kada AI "usvoji„ ulogu, on automatski koristi rečnik, ton i znanje vezano za tu oblast.

Loš primer: "Napiši mi nešto o marketingu.„

Dobar primer: "Ti si marketing menadžer u maloj beogradskoj agenciji koja se bavi digitalnim marketingom. Imaš 10 godina iskustva. Napiši mi…„

Stub 2: Kontekst (Context)

Sve informacije koje AI treba da zna da bi razumeo situaciju. Bez konteksta, AI radi "na slepo.„

Šta sve spada u kontekst:

- informacije o vama (ko ste, šta radite)
- informacije o primaocu (kome se obraćate)
- prethodni razgovori ili dokumenti
- razlozi zašto nešto treba uraditi
- vremenska i prostorna ograničenja

Loš primer: "Napiši mi mejl klijentu.„

Dobar primer: "Pišem mejl klijentu koji je zainteresovan za naš proizvod, ali okleva zbog cene. Već smo imali dva sastanka i poslao sam mu ponudu pre pet dana. Klijent je Marko Petrović, vlasnik firme za proizvodnju nameštaja sa 15 zaposlenih.„

Stub 3: Zadatak (Task)

Jasna, konkretna instrukcija šta AI treba da uradi. Bez jasnog zadatka, AI ne zna šta se od njega očekuje.

Ključna pravila za dobar zadatak:

- koristite aktivne glagole ("napiši,„ "objasni,„ "analiziraj,„ "napravi listu„)
- budite specifični ("napiši tri pasusa„ umesto "napiši nešto„)
- definišite šta NE želite ("nemoj da koristiš stručne termine„)

Loš primer: "Pomozi mi sa ovim dokumentom.„

Dobar primer: "Pročitaj ovaj ugovor i identifikuj pet klauzula koje bi mogle biti nepovoljne za mene kao zakupca. Za svaku klauzulu objasni zašto je problematična i predloži alternativu.„

Stub 4: Format (Output Format)

Definisanje kako treba da izgleda konačan rezultat. Ovo je posebno važno jer AI podrazumevano može da odgovori na 1000 različitih načina.

Opcije za formatiranje:

- dužina ("maksimum 150 reči,„ "tačno pet pasusa„)
- struktura ("u vidu liste,„ "u vidu tabele,„ "kao mejl„)
- ton ("formalan,„ "neformalan,„ "duhovit„)
- jezik ("srpski, bez anglicizama,„ "srpski, sa stručnim terminima u zagradi„)
- stil ("akademski,„ "popularan,„ "novinarski„)

Loš primer: "Objasni mi šta je blockchain.„

Dobar primer: “Objasni mi šta je blockchain u najviše 100 reči, kao da objašnjavaš dvanaestogodišnjem detetu. Koristi jednu analogiju iz svakodnevnog života. Bez stručnih termina.„

2.4. Anatomija savršenog prompta (upita)

Sada kada znamo četiri stuba, hajde da spojimo sve u jedan. Struktura jednog dobrog prompta izgleda ovako:

[ULOGA]

Ti si [ko je AI u ovoj situaciji].

[KONTEKST]

[Informacije o situaciji, primaocu, razlozima, prethodnim radnjama].

[ZADATAK]

[Tačno šta treba da uradi].

[FORMAT]

[Kako treba da izgleda rezultat — dužina, struktura, ton].

[OGRANIČENJA]

[Šta ne treba da radi, šta da izbegne].

Konkretan primer pre i posle

BEZ HARNESS-A (generički odgovor):

“Napiši mi tekst o zdravoj ishrani.„

Rezultat: Dugačak, generički tekst koji ne odgovara vašim potrebama. Možda 2000 reči o svemu i svačemu.

SA HARNESS-OM (precizan odgovor):

“Ti si nutricionistkinja sa 15 godina iskustva u radu sa zaposlenim majkama.

>

```
**Prompt:**
```

```
Kontekst: Pišem članak za blog lokalnog roditeljskog portala. Čitaoci su majke sa malom decom
(uzrast 3-7 godina) koje nemaju puno vremena za kuvanje.
>
```

```
**Prompt:**
```

```
Zadatak: Napiši mi uvodni deo članka (maksimum 200 reči) o tome zašto je zdrava ishrana važna
za porodicu, sa konkretnim savetima kako da to postignu bez velikih promena u svakodnevnom
životu.
>
Format: Topao, razumljiv ton, bez stručnih termina. Koristi 'ti' formu obraćanja.
>
Ograničenja: Bez klišea tipa 'morate jesti više povrća'. Bez pozivanja na apstraktne naučne
studije.„
Razlika je ogromna, zar ne?
```

2.5. Iteracija — razgovor sa AI-em

Jedna od najvažnijih veština u radu sa AI-em je iteracija (iteration) — sposobnost da vodite razgovor i postepeno poboljšavate odgovor.

Iterativni proces u praksi

- Prvi prompt — definišite šta želite (koristeći harness).
- AI odgovor — procenite šta je dobro, a šta treba popraviti.
- Korektivni prompt — tražite konkretne promene.

Primer iteracije:

Vi: “Napiši mi naslov za blog o putovanjima.„

AI: “10 najboljih destinacija za letovanje 2025.„

Vi: “Naslov je previše generički. Želim da bude fokusiran na porodična putovanja sa malom decom, sa osećajem avanture, ne klasične turističke destinacije. Predloži 5 varijanti.„

AI: [5 novih, boljih naslova]

Vi: “Odlično, kombinuj treći i peti naslov. Dodaj i podnaslov.„

AI: [Kombinovani naslov sa podnaslovom]

Ovo je pravi “razgovor„ sa AI-em — vi niste zadovoljni prvom verzijom, ali zajedno dolazite do savršenog rezultata.

Česte korekcije

- “Previše je dugo, skrati na 100 reči.„
- “Ton je previše formalan, opusti ga.„
- “Dodaj konkretan primer.„
- “Izbaci uvod i pređi odmah na suštinu.„
- “Promeni perspektivu — napiši kao da se obraćaš direktoru firme, ne marketingu.„
- “Daj mi tri varijante.„

2.6. Greške u postavljanju pitanja

Greška 1: Previše kratak prompt

“Napiši mi plan.„

Problem: AI ne zna kakav plan, za šta, kog obima, za koga.

Greška 2: Previše dugačak, ali nejasan prompt

“Juče sam bio na sastanku i razgovarali smo o tome kako bismo mogli da unapredimo prodaju i da napravimo neku strategiju koja bi uključila sve zaposlene i bila usklađena sa našim vrednostima i ciljevima kompanije i partnerima, a da pri tom ne narušimo odnose sa klijentima i da sve bude transparentno…„

Problem: AI se gubi u vašim mislima. Struktura je haotična.

Greška 3: Bez ograničenja

AI će napisati esej od 3000 reči kada ste tražili pasus.

Greška 4: Bez konteksta

AI izmišlja detalje koje niste naveli — jer mu nije dato dovoljno informacija.

Greška 5: Podrazumevanje znanja

“Aj mi sredi ovo.„ (AI nema pojma šta je “ovo.„)

“Napravi mi prezentaciju.„ (Za šta? Koliko slajdova? Za koga?)

2.7. Tehnike naprednog harness-a

Tehnika 1: “Lanac misli„ (Chain of Thought)

Kada tražite složenu analizu ili rešavanje problema, tražite od AI-a da “razmišlja korak po korak.„

```
**Prompt:**
“Reši mi ovaj matematički zadatak. Objasni svaki korak razmišljanja pre nego što daš konačan odgovor.„
```

Tehnika 2: “Primeri pre pitanja„ (Few-Shot Prompting)

Pokažite AI-u 2-3 primera onoga što želite, pa tek onda tražite da uradi nešto slično.

```
**Prompt:**
```
```
“Evo tri primera dobrih opisa proizvoda:
1. [primer 1]
2. [primer 2]
3. [primer 3]
Sada napiši opis za novi proizvod: [opis proizvoda]„
```

Tehnika 3: “Višestruke perspektive„

Tražite od AI-a da sagleda problem iz više uglova.

```
**Prompt:**
```
```
“Analiziraj prednosti i mane ovog poslovnog plana iz perspektive: (a) vlasnika firme, (b) zaposlenih, © klijenata, (d) investitora.„
```

Tehnika 4: “Kritičar i poboljšavač„

Tražite od AI-a da prvo kritički pregleda svoj odgovor, pa da ga poboljša.

```
**Prompt:**
```
```
“Napiši ovaj tekst. Zatim ga kritički pregledaj i predloži 3 poboljšanja. Na kraju, napiši poboljšanu verziju.„
```

Tehnika 5: “Strukturirani izlaz„

Tražite od AI-a da vrati odgovor u specifičnom formatu.

```
**Prompt:**
```
```
“Vrati mi odgovor u JSON formatu (strukturirani format za razmenu podataka) sa sledećim poljima: naslov, ključne_tačke (lista), prioritet (visok/srednji/nizak), rok.„
```

2.8. Praktične vežbe

Vežba 1: “Loš prompt — dobar prompt„

```
**Prompt:**
```
```
Zadatak: Prepišite sledeće loše prompt-ove u dobre, koristeći harness princip.
“Napiši mi CV.„
“Objasni mi šta je inflacija.„
“Treba mi pomoć sa prezentacijom.„
“Smisli mi nešto za večeru.„
“Prevedi mi ovo.„
```

Vežba 2: “Iteracija u praksi„

Zadatak:

- Postavite AI-u prompt za pisanje kratke priče (bez harness-a).
- Zapišite odgovor.
- Sada postavite isti prompt sa punim harness-om.
- Upoređuju dva odgovora. Koji je bolji? Zašto?

Vežba 3: “Strukturirani prompt„

```
**Prompt:**
```
```
Zadatak: Napišite prompt za sledeći scenario i isprobajte ga sa AI-em.
Scenario: Trebate napisati molbu za posao u inostranstvu. Poznajete kompaniju, znate poziciju, imate CV. Tražite od AI-a da napiše prilagođeno motivaciono pismo.
```

Vežba 4: “Multi-perspektiva analiza„

```
**Prompt:**
```
```
Zadatak: Izaberite jednu aktuelnu temu (npr. uvođenje 4-dnevnog radnog vremena). Pitajte AI da je analizira iz pet različitih perspektiva. Uporedite dobijene odgovore sa vašim stavom.
```

2.9. Rezime poglavlja

U ovom poglavlju naučili smo:

- Harness je ključ uspešnog rada sa AI-em — bez njega dobijamo generičke, nepotpune odgovore.
- Četiri stuba harness-a su: uloga, kontekst, zadatak i format.
- Strukturirani prompt kombinuje sve četiri komponente u jednu celinu.
- Iteracija je normalan proces — prvi odgovor retko je konačan.
- Greške u postavljanju pitanja su česte, ali lako ispravljive.

- Napredne tehnike (chain of thought — lanac misli, few-shot prompting — davanje primera, multi-perspektiva) dodatno poboljšavaju rezultate.

U sledećem poglavlju ulazimo u "skilove„ — ljudske veštine koje su neophodne da bismo bili dobri "harness korisnici.„ Posebno ćemo se fokusirati na prepoznavanje halucinacija i razvijanje kritičkog razmišljanja.

Poglavlje 3: "Skilovi„ novog doba — Veštine komunikacije sa mašinom

Ciljevi učenja

Nakon završetka ovog poglavlja, polaznik će moći da:

- definiše šta su "skilovi„ (skills — veštine) u kontekstu rada sa AI-em
- primeni osnove "Prompt Engineering„-a (inženjering upita) u praksi
- prepozna kada AI halucinira (hallucinate — izmišlja činjenice) i razvije strategiju zaštite
- koristi iteraciju i kritičko razmišljanje za poboljšanje AI odgovora
- razvije lični "stil komunikacije„ sa AI-em koji odgovara njegovim potrebama

3.1. Uvodna priča: Ana i njen "savršeni„ recept

Ana, mlada majka iz Niša, želela je da isproba novi recept za čokoladni kolač. Otvorila je ChatGPT i pitala: "Daj mi recept za čokoladni kolač.„ AI joj je odgovorio sa detaljnim receptom, lepo formatiranim, sa svim sastojcima. Ana je ponosno otišla u kuhinju, ispratila recept — i dobila nejestivu katastrofu.

Šta je pošlo po zlu?

Kada je pažljivije pogledala, shvatila je:

- Recept je zahtevao 500g čokolade — što je bilo nenormalno mnogo za jedan kolač.
- Količina brašna je bila premala u odnosu na tečnost — očigledna greška u proporciji.
- Nije bilo temperature pečenja — a to je ključno.
- Vreme pečenja je bilo potpuno proizvoljno ("oko 30 minuta„).

Ana je upravo iskusila nešto što AI stručnjaci zovu "halucinacija„ — kada AI generiše odgovor koji zvuči uverljivo, ali je netačan. Da je imala više iskustva u radu sa AI-em, odmah bi prepoznala ove znakove upozorenja.

U ovom poglavlju naučićemo kako da ne budemo kao Ana — kako da kritički procenjujemo AI odgovore i kako da ih poboljšamo kroz iteraciju.

3.2. Šta su "skilovi„ u kontekstu AI-a

Definicija

Skilovi (skills) u radu sa AI-em su ljudske veštine koje omogućavaju efikasnu komunikaciju sa veštačkom inteligencijom. To nisu tehničke veštine programiranja — to su kognitivne i komunikacijske sposobnosti.

Ključni skilovi

Istraživanja i praksa su pokazali da postoji šest ključnih skilova koji odvajaju prosečnog od naprednog korisnika AI-a:

- Prompt Engineering (inženjering upita) — veština postavljanja pravih pitanja.
- Kritičko razmišljanje (critical thinking) — sposobnost procene kvaliteta odgovora.
- Iteracija (iteration) — vođenje razgovora i postepeno poboljšanje.
- Prepoznavanje halucinacija (hallucination detection) — uočavanje kada AI izmišlja.
- Domena znanje (domain knowledge) — poznavanje oblasti o kojoj se razgovara.
- Etička svest (ethical awareness) — razumevanje granica i posledica.

Detaljno ćemo obraditi prvih pet u ovom poglavlju. Etika će biti detaljno obrađena u Poglavlju 7.

3.3. Prompt Engineering — veština postavljanja pravih pitanja

Šta je Prompt Engineering

Prompt Engineering je disciplina koja se bavi dizajniranjem optimalnih upita (prompt-ova) za AI sisteme. To je, u suštini, veština komunikacije sa mašinom — kako da kažete ono što želite na način koji AI može da razume i na koji će dati najbolji mogući odgovor.

Zašto je to veština, a ne nauka

Prompt Engineering nema stroga pravila kao programiranje. Ne postoji “savršen prompt„ — postoje bolji i lošiji pristupi. Ali postoje obrasci (patterns) koji konstantno daju dobre rezultate.

Ključni principi Prompt Engineering-a

Princip 1: Budi specifičan (Be Specific)

Vagueness je najveći neprijatelj dobrog prompta.

Loše: “Pomozi mi sa prezentacijom.„

Bolje: “Potrebna mi je struktura prezentacije o prednostima rada od kuće za IT kompaniju. Prezentacija ima 10 slajdova, namenjena je HR menadžerima i treba da traje 20 minuta.„

Princip 2: Daj kontekst (Provide Context)

AI ne zna ništa o vama, vašoj firmi ili vašoj situaciji — osim ako mu ne kažete.

Loše: “Kako da poboljšam prodaju?„

Bolje: “Vodim malu porodičnu pekaru u Beogradu sa 5 zaposlenih. Prodaja nam je opala 20% u poslednja tri meseca. Imam budžet od 50.000 dinara mesečno za marketing. Kako da poboljšam prodaju?„

Princip 3: Definiši format (Define Format)

Loše: “Napiši mi sadržaj za Instagram.„

Bolje: “Napiši mi 5 Instagram postova za našu pekaru. Svaki post treba da ima: kratak naslov (do 50 karaktera), opis (do 150 reči), i 10 heštegova. Ton: topao, domaćinski, sa malo humora.„

Princip 4: Koristite aktivne glagole (Use Action Verbs)

“Napiši,„ “analiziraj,„ “uporedi,„ “predloži,„ “sumiraj,„ “prevedi,„ “generiši.„ Aktivni glagoli su jasna instrukcija.

Princip 5: Navedite ograničenja (Set Constraints)

Ograničenja su ono što odvaja dobar od lošeg odgovora.

“Nemoj da koristiš stručne termine.„

“Izbegavaj klišee.„

“Maksimalno 200 reči.„

“Fokusiraj se samo na X, ne na Y.„

Princip 6: Pitaj za obrazloženje (Ask for Reasoning)

Kada je važno da razumete “zašto,„ tražite od AI-a da objasni svoje razmišljanje.

“Objasni zašto preporučuješ ovaj pristup.„

“Za svaku preporuku navedi razlog.„

Napredne tehnike Prompt Engineering-a

Tehnika: “Zero-shot„ (bez primera)

Direktno pitanje bez primera.

“Prevedi ovu rečenicu na engleski.„

Tehnika: “Few-shot„ (sa primerima)

Pokažite AI-u 2-3 primera pre nego što tražite da uradi zadatak.

```
**Prompt:**
Primer 1: Dobar naslov: “5 grešaka koje početnici prave u programiranju„
Primer 2: Dobar naslov: “Zašto je čitanje važno za decu„
Primer 3: Dobar naslov: “Kako da uštedite 30% mesečno – bez odricanja„
Sada napiši dobar naslov za tekst o zdravoj ishrani.
Tehnika: “Chain of Thought„ (lanac misli)
Tražite od AI-a da razmišlja korak po korak.
“Reši ovaj zadatak. Objasni svaki korak svog razmišljanja pre nego što daš konačan odgovor.„
Tehnika: “Persona-based„ (zasnovana na ulozi)
Kombinacija sa harness-om iz Poglavlja 2.
“Ti si iskusni pedagog sa 20 godina iskustva. Objasni mi kako funkcioniše gravitacija
petogodišnjem detetu.„
Tehnika: “Constraint-based„ (zasnovana na ograničenjima)
Dajte specifična ograničenja koja usmeravaju odgovor.
“Napiši mi priču o detektivu. Ali: (1) bez nasilja, (2) sa srećnim krajem, (3) u savremenom
Beogradu, (4) gde je glavna junakinja žena, (5) u najviše 500 reči.„
```

3.4. Kritičko razmišljanje — AI kao pomoćnik, ne autoritet

Zašto je kritičko razmišljanje ključno

AI nije autoritet. Nije učitelj. Nije lekar. Nije advokat. AI je alat koji pomaže da razmislite, ali konačnu odluku uvek donosite VI.

Znaci upozorenja u AI odgovorima

Kada čitate AI odgovor, obratite pažnju na sledeće:

- Previše glatko i samouvereno — AI nema sumnje u sebe, čak i kada greši.
- Statistike bez izvora — “Istraživanja pokazuju da…„ — koja istraživanja?
- Previše specifični podaci — “Tačno 73.4% ljudi…„ — odakle tačno ta brojka?
- Vlastita imena i citati — posebno sumnjivi; AI često izmisli citate poznatih ličnosti.
- Preporuke za važne životne odluke — medicinske, pravne, finansijske — uvek proverite sa stručnjakom.

Zlatno pravilo: “Veruj, ali proveri„

Ovo je pravilo koje bi trebalo da vam postane navika. Svaki put kada AI da tvrdnju koja je važna:

- Proverite na Google-u ili pouzdanim izvorima.
- Ako je tvrdnja medicinska — konsultujte se sa lekarom.
- Ako je tvrdnja pravna — konsultujte se sa advokatom.
- Ako je tvrdnja finansijska — proverite sa finansijskim savetnikom.

3.5. Iteracija — razgovor koji vodi do savršenstva

Iteracija kao veština

Iteracija nije samo “tražiti ponovo.„ To je strukturiran proces u kojem:

- Analizirate odgovor.
- Identifikujete šta je dobro, a šta treba popraviti.
- Formulirate konkretnu instrukciju za poboljšanje.
- Ponavljate sve dok ne dobijete željeni rezultat.

Praktični vodič za iteraciju

Korak 1: Prva procena

Kada dobijete odgovor, pitajte se:

- Da li je format ono što sam želeo?
- Da li je dužina odgovarajuća?
- Da li je ton pravi?
- Da li su informacije tačne?
- Da li nešto nedostaje?

Korak 2: Konkretna korekcija

Formulirajte korekciju kao jasnu instrukciju:

- “Dobro je, ali…„ → “Ton je previše formalan, opusti ga.„
  “Nedostaje…„ → “Dodaj konkretan primer iz srpskog konteksta.„
  “Previše je…„ → “Skrati na 150 reči, fokusiraj se samo na prvu tačku.„
  “Nije tačno…„ → “Informacija o X nije tačna. Istraži ponovo i daj mi proverljiv izvor.„
  Korak 3: Finalna dorada

Posle nekoliko iteracija, obično dolazite do odličnog rezultata. Ali nemojte stati tu — pitajte AI da i sam kritički pregleda svoj odgovor.

Primer pune iteracije

Vi: “Napiši mi naslov za blog o tome kako deca uče matematiku.„

AI: “5 načina da deca nauče matematiku„

Vi: “Naslov je generički. Želim da bude konkretniji, da privuče pažnju roditelja dece uzrasta 7-10 godina, sa osećajem topline. Predloži 5 varijanti.„

AI: [5 varijanti]

Vi: “Treća varijanta je odlična. Dodaj podnaslov koji obećava konkretan rezultat.„

AI: [Poboljšan naslov sa podnaslovom]

Vi: “Odlično. Sada napiši i kratak opis (do 100 reči) za objavu na društvenim mrežama, sa pitanjem na kraju koje podstiče diskusiju.„

AI: [Opis]

Vi: “Kritički pregledaj ovaj opis i predloži 2 poboljšanja.„

AI: [Kritika i predlozi]

Vi: “Primeni oba predloga i daj mi konačnu verziju.„

AI: [Konačna verzija]

3.6. Halucinacije — kada AI izmišlja

Šta su halucinacije

Halucinacija (AI hallucination) je fenomen u kom AI generiše odgovor koji zvuči uverljivo i logično, ali sadrži činjenične greške, izmišljene podatke, nepostojeće izvore ili potpuno fiktivne informacije.

Zašto AI halucinira

AI ne “zna„ ništa u ljudskom smislu. On predviđa koja reč je statistički najverovatnija da dođe sledeća. Ponekad ta predikcija nije utemeljena u stvarnim činjenicama — jer AI nikada nije “video„ stvarnost, samo tekst o njoj.

Česti oblici halucinacija

Halucinacija 1: Izmišljeni citati

“Ovako je rekao čuveni naučnik Nikola Tesla: '…'„

Često se desi da AI “pripiše„ citat nepoznatoj osobi. Uvek proverite citate.

Halucinacija 2: Izmišljeni naučni radovi

“Prema istraživanju Univerziteta u Kembridžu iz 2021. godine…„

Ponekad taj rad ne postoji. Ili postoji, ali nije iz 2021. Ili je sa drugog univerziteta. Ili kaže nešto sasvim drugo.

Halucinacija 3: Izmišljene statistike

“73.4% Srba preferira…„

Ovo je klasičan primer. AI nema pristup stvarnim anketama (osim ako nije povezan sa internetom), ali će rado generisati statistiku koja zvuči uverljivo.

Halucinacija 4: Pogrešne datume i ličnosti

“Tesla je rođen 1856. godine.„ (Tačno — proverite: jeste tačno, ali AI može pogrešiti kod manje poznatih ličnosti.)

Halucinacija 5: Izmišljeni detalji o poznatim događajima

Ponekad AI “dodaje„ detalje koji nikada nisu postojali.

Kako se zaštititi od halucinacija

Strategija 1: “Verovatnost pitanja„

Ako je pitanje čudno ili specifično (npr. “Šta je Tesla rekao 1923. na večeri kod Puškina„), šanse za halucinaciju su veće. Budite posebno oprezni.

Strategija 2: “Proverljivost„

Ako možete lako da proverite odgovor (poznat datum, opštepoznata činjenica) — proverite. Ako ne možete (egzotična tema, usko specijalizovano pitanje) — tretirajte odgovor sa rezervom.

Strategija 3: “Tražite izvore„

“Možeš li da navedeš izvor za tu tvrdnju?„

Ako AI ne može da navede konkretan izvor — budite sumnjičavi.

Strategija 4: “Pitanje u više alata„

Postavite isto pitanje ChatGPT-u i Claude-u. Ako se odgovori značajno razlikuju — jedan od njih halucinira (ili oba).

Strategija 5: “Pitajte AI da sam se kritički pregleda„

“Koliko si siguran u ovaj odgovor? Da li postoji mogućnost da grešiš? Koji delovi su ti najmanje sigurni?„

Pametan AI će često sam prepoznati svoje slabe tačke.

Strategija 6: “Koristite alate sa pristupom internetu„

Perplexity i Bing Chat imaju pristup internetu u realnom vremenu i daju izvore. Za proveru činjenica, oni su bolji izbor od osnovnog ChatGPT-a.

3.7. Domena znanje — poznajte materiju o kojoj razgovarate

Zašto je poznavanje oblasti važno

Što bolje poznajete oblast o kojoj razgovarate sa AI-em, to ćete bolje prepoznati greške i postaviti pametnija pitanja.

```
**Prompt:**
Ako ne poznajete medicinu i pitate AI o simptomima, teško ćete prepoznati da li je odgovor
tačan.
Ako poznajete medicinu, odmah ćete uočiti da li AI “prečuje„ nešto ili daje opasne savete.
```

Kako razviti domenu znanje uz pomoć AI-a

Evo ironije — AI može da vam pomogne da naučite više o bilo kojoj oblasti, ali da biste kritički procenili AI odgovore, morate imati osnovno znanje. Zato je ključ:

- Koristite AI kao nastavnika — tražite objašnjenja od nule.

- Proverite ključne činjenice — kroz druge izvore.
- Vežbajte diskusiju — koristite AI za vežbanje debate na temu.
- Čitajte originalne izvore — knjige, članke, dokumentarne filmove.

“Ekspert u sobi„ tehnika

Kada razgovarate sa AI-em o nepoznatoj temi, zamislite da u sobi sa vama sedi ekspert za tu oblast. Šta biste ga pitali? Kako biste proverili njegove odgovore? Primenite isti pristup na AI.

3.8. Razvijanje ličnog stila komunikacije sa AI-em

Svako ima svoj “stil„

Kao što imamo svoj stil komunikacije sa ljudima (neki su direktni, neki su diplomatski), tako razvijamo i stil sa AI-em. Neki korisnici preferiraju:

- kratke, direktne promptove
- detaljne, strukturirane promptove
- razgovor u slobodnom stilu
- strogo formalne upite

Saveti za razvijanje stila

- Eksperimentišite — probajte različite pristupe i vidite šta vam najviše odgovara.
- Držite se onoga što radi — kada nađete stil koji daje dobre rezultate, koristite ga dosledno.
- Imajte “šablon„ — kreirajte lični šablon prompta koji koristite za česte zadatke.
- Iterirajte na osnovu rezultata — ako stil ne daje dobre rezultate, menjajte ga.

Primer ličnog šablona

Kreirao sam sebi šablon koji koristim za većinu zadataka:

[ULOGA]: Ti si [uloga].

[KONTEKST]: [Informacije o situaciji].

[ZADATAK]: [Šta treba da uradiš].

[FORMAT]: [Kako treba da izgleda rezultat].

[OGRANIČENJA]: [Šta ne treba da radiš].

[PITANJA]: Imaš li dodatnih pitanja pre nego što počneš?

Poslednji deo (“Imaš li dodatnih pitanja?„) je posebno koristan — AI ponekad pita za pojašnjenja pre nego što odgovori, što dodatno poboljšava kvalitet.

3.9. Praktične vežbe

Vežba 1: “Halucinacija ili istina?„

```
**Prompt:**
```

```
Zadatak: Pitajte AI sledeća pitanja. Za svaki odgovor, procenite da li je tačan ili sumnjiv.
“Ko je napisao dramu 'Kad su cvetale tikve'?„
“Koliko kalorija ima jedna jabuka srednje veličine?„
“Navedi mi tri citata Alberta Ajnštajna o obrazovanju.„
“Koja je bila prva država koja je priznala nezavisnost Srbije?„
“Preporuči mi najbolji restoran u Beogradu za romantičnu večeru.„
Verifikujte odgovore putem Google-a i pouzdanih izvora.
```

Vežba 2: “Iteracija u 5 koraka„

```
**Prompt:**
```

```
Zadatak: Izaberite bilo koji zadatak (pisanje mejla, rezimiranje teksta, generisanje ideja).
Uradite sledeće:
Postavite prvi prompt (bez mnogo razmišljanja).
Kritički procenite odgovor.
Dajte korektivni prompt.
Ponovite 3 puta.
Zapišite sve promptove i odgovore — bićete iznenađeni koliko se kvalitet menja.
```

Vežba 3: “Prompt Engineering šampion„

```
**Prompt:**
```

```
Zadatak: Napišite prompt za sledeći zadatak koristeći sve principe iz ovog poglavlja.
```

```
**Prompt:**
```

```
Zadatak: Trebate napisati govor za maturu (5 minuta) za svoju generaciju. Želite da bude
dirljiv, sa humorom, sa referencom na zajedničke školske trenutke, ali bez patetike.
Probajte, evaluirajte, iterirajte.
```

Vežba 4: “AI kao kritičar„

```
**Prompt:**
```

```
Zadatak: Napišite kratak tekst (200 reči) o bilo kojoj temi. Zatim:
Predajte ga AI-u i tražite kritiku.
Pitajte AI da oceni tekst od 1-10.
Tražite 5 konkretnih predloga za poboljšanje.
Primenite predloge i ponovo ocenite.
```

3.10. Rezime poglavlja

U ovom poglavlju naučili smo:

- Skilovi su ljudske veštine koje odvajaju prosečnog od naprednog korisnika AI-a.
- Prompt Engineering je disciplina postavljanja pravih pitanja — sa jasnim principima i tehnikama.
- Kritičko razmišljanje je nezamenjivo — AI je alat, ne autoritet.
- Iteracija je proces učenja i usavršavanja — prvi odgovor je samo početna tačka.
- Halucinacije su realna opasnost — ali sa pravim strategijama, mogu se kontrolisati.
- Poznavanje oblasti je ključno za kritičku procenu AI odgovora.
- Lični stil komunikacije se razvija vremenom i čini rad sa AI-em efikasnijim.

Sledeće poglavlje prelazi sa teorije na praksu — kako sve ove veštine primeniti u svakodnevnom životu.

Poglavlje 4: Skill.md fajlovi — Kako sačuvati i deliti svoje veštine sa AI-em

Ciljevi učenja

Nakon završetka ovog poglavlja, polaznik će moći da:—objasni šta su skill.md fajlovi i zašto su važan koncept u modernom radu sa AI-em—razlikuje tri nivoa “instrukcija” za AI: sistemske, korisničke i skill fajlove—kreira sopstveni skill.md fajl za ličnu, profesionalnu ili timsku upotrebu—primeni skill.md u svakodnevnom radu sa ChatGPT, Claude, Gemini i drugim AI alatima—razlikuje **posebne .md fajlove** —

CLAUDE.md, SOUL.md, AGENTS.md, TOOLS.md i druge—organizuje kolekciju .md fajlova za različite potrebe i kontekste—razume kako skill.md funkcioniše u kontekstu AI agenata (agents — samostalnih AI programa koji obavljaju zadatke)

4.1. Uvodna priča: Jovan i njegovih 100 ponovljenih pitanja

Jovan je IT administrator koji svaki dan koristi ChatGPT. Svaki put kad otvori novi razgovor, mora da piše istu stvar: “Ti si iskusni IT administrator specijalizovan za kibernetičku bezbednost. Odgovaraj na srpskom, koristi tehničke termine sa objašnjenjima, budi precizan u koracima…” Petnaest minuta dnevno, na pisanje istog uputstva.

Jednog dana, kolega mu je pokazao skill.md fajl. Jovan je napisao jednom svoj “skill” — kompletno uputstvo za AI kako treba da se ponaša kad mu se Jovan obrati. Sačuvao ga je kao fajl. Svaki put kad otvori novi razgovor, samo zalepi taj skill.md u chat i AI odmah “postane” njegov lični IT asistent — sa svim pravilima, preferencijama i znanjima koje mu je Jovan definisao.

Jovan sada uštedi 15 minuta dnevno, što je preko 60 sati godišnje. Ali još važnije — kvalitet njegovih AI odgovora je dramatično bolji, jer je AI od početka usmeren na njegov način rada.

Ovo je moć skill.md fajlova — koncept koji transformiše način na koji radite sa AI-em.

4.2. Šta su skill.md fajlovi

Definicija

Skill.md (skill — veština, .md — markdown format) je tekstualni fajl u Markdown formatu koji sadrži strukturirano uputstvo za AI — ko je on, šta zna, kako treba da komunicira, koja pravila mora da poštuje, i koje veštine (skills) treba da primenjuje u datoj situaciji.

To je, u suštini, **lična karta** ili **radni profil** AI agenta. Kada AI pročita skill.md, on postaje taj “agent” — prilagođen tačno vašim potrebama.

Zašto se zovu “skill” (a ne “agent” ili “assistant”)

Naziv “skill” naglašava da je fokus na **veštini** koju AI treba da primeni. Nisu to kompletni agenti (samostalni AI programi koji obavljaju zadatke), već definicije veština koje AI može da usvoji kad god vam zatreba.

Zamislite skill.md kao “recept za ulogu” — kad ubacite taj recept u AI, on trenutno “postane” taj stručnjak.

Kako se razlikuju od običnih prompt-ova

Običan prompt živi u jednom razgovoru. Skill.md živi kao fajl koji možete:—sačuvati i ponovo koristiti—deliti sa kolegama—ažurirati jednom, koristiti zauvek—kombinovati sa drugim skill-ovima

4.3. Tri nivoa AI instrukcija

Da bismo razumeli gde se skill.md uklapa, hajde da pogledamo tri nivoa na kojima možemo “instruirati” AI:

Nivo 1: Sistemske instrukcije

Ovo su instrukcije koje je postavio proizvođač AI-a (OpenAI, Anthropic, Google). Vi nemate direktan pristup da ih menjate, ali one određuju osnovno ponašanje AI-a — da bude ljubazan, da ne daje opasne savete, da prizna kada ne zna.

Nivo 2: Korisničke instrukcije (Custom Instructions)

Većina velikih AI alata vam dozvoljava da postavite “Custom Instructions” (prilagođene instrukcije) — kratak opis vas i kako želite da AI komunicira. Ovo je “globalno” podešavanje koje važi za sve razgovore.

Primer Custom Instructions:

```
O meni: IT administrator u srednjoj firmi. Svakodnevno radim sa mrežama, serverima i bezbednošću.

Kako treba da mi odgovaraš: Uvek na srpskom. Budi precizan i tehnički korektan.
Koristi bullets i korake. Objasni svaki tehnički termin.
```

Custom Instructions su korisne, ali su **ograničene** — obično imaju limit karaktera i primenjuju se na sve razgovore.

Nivo 3: Skill.md fajlovi

Skill.md su **kontekstualne instrukcije** — definišete ih za određenu ulogu, projekat ili zadatak. Mogu biti veoma detaljne i mogu se menjati po potrebi.

4.4. Anatomija skill.md fajla

Struktura jednog skill.md

Dobro strukturiran skill.md obično ima sledeće sekcije:

```
# Naziv skilla

## Opis
Kratak opis čemu ovaj skill služi i kada ga koristiti.

## Uloga
Ko je AI kad aktivira ovaj skill. Detaljan opis ekspertize.

## Kontekst
Pozadina – ko si ti, šta radiš, zašto ti treba ovaj skill.

## Ponašanje
Kako AI treba da komunicira, kakav ton da koristi.

## Specifične veštine
Detaljne instrukcije za specifične zadatke.

## Primeri
3-5 primera kako skill funkcioniše u praksi.

## Ograničenja
Šta AI NE SME da radi u okviru ovog skilla.

## Metapodaci
Verzija, autor, datum ažuriranja.
```

Primer kompletnog skill.md

Evo jednog konkretnog primera — skill.md za marketing stručnjaka:

```
# Marketing Strategist Skill

## Opis
Ovaj skill definiše AI kao iskusnog marketing stratega specijalizovanog
za digitalni marketing malih i srednjih preduzeća u Srbiji.

## Uloga
Ti si marketing strateg sa 15 godina iskustva u digitalnom marketingu.
Specijalizovan si za:
- Strategiju društvenih mreža (Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok)
- Content marketing (sadržaj za blogove, newsletter-e, web sajtove)
- Email marketing automatizaciju
- Google Ads i Meta Ads kampanje
- SEO optimizaciju za srpsko tržište
- Brending i pozicioniranje

## Kontekst
Radim kao marketing menadžer u maloj beogradskoj agenciji. Naši klijenti
su uglavnom domaća MSP (mala i srednja preduzeća) iz sektora hrane, mode,
IT usluga i turizma. Imam budžet od 50.000 do 200.000 dinara mesečno
po klijentu za digitalni marketing.

## Ponašanje
- Komuniciraj isključivo na srpskom jeziku
- Ton: profesionalan ali pristupačan
- Koristi konkretne primere iz srpskog konteksta
- Uvek navedi procenu budžeta i vremena za svaku preporuku
- Koristi tabele i liste za preglednost
- Izbegavaj žargon bez objašnjenja
- Budi direktan — ne "uvijaj„ u diplomatske fraze

## Specifične veštine

### Kreiranje marketing plana
Kad god te pitam za plan, koristi ovaj format:
1. Ciljevi (SMART — specifični, merljivi, dostižni, relevantni, vremenski ograničeni)
2. Ciljna publika (detaljan opis)
3. Kanali (sa procenom budžeta po kanalu)
4. Vremenski okvir
5. KPI — ključni pokazatelji uspeha (eng. Key Performance Indicators)
6. Rizici i kako ih ublažiti

### Pisanje sadržaja za društvene mreže
- Instagram post: kratak, sažet, do 150 reči, 5-10 heštegova
- LinkedIn post: profesionalniji, do 300 reči, sa pitanjem na kraju
- Facebook post: priča, do 200 reči, sa pozivom na akciju

### Email kampanje
- Subject line (naslov) do 50 karaktera
- Personalizacija po imenu
- Jedan jasni CTA (poziv na akciju, eng. Call To Action) po email-u
- P.S. red za dodatni naglasak

## Primeri

### Primer 1: Plan za mali restoran
"Kreiraj mi tromesečni marketing plan za mali porodični restoran u
centru Beograda, budžet 30.000 dinara mesečno.„

Tvoj odgovor treba da uključi:
- Analizu ciljne publike (turisti, lokalno stanovništvo, poslovni ljudi)
- Kanale: Instagram (60%), Google My Business (30%), lokalne grupe (10%)
- Konkretne akcije za svaki mesec
- Budžet po kanalu
- Merljive ciljeve (broj rezervacija, pratilaca, recenzija)

### Primer 2: Copywriting (pisanje reklamnih tekstova)
"Napiši mi Instagram post za novu sezonsku meni ponudu.„

Tvoj odgovor:
- Privlačan naslov (do 50 karaktera)
- Kratak opis ponude (do 100 reči)
- 3-5 bullet poena sa ključnim detaljima
- CTA sa pozivom na rezervaciju
- 8-10 relevantnih heštegova

## Ograničenja
- Nikada ne obećavaj nemoguće rezultate ("100% povećanje prodaje za 7 dana„)
```

```
- Uvek navodi kada je potrebna stručna konsultacija (pravna, finansijska)
- Ne koristiti clickbait (provokativne naslove koji ne ispunjavaju obećanje)
- Poštuj pravila platformi (ograničenja karaktera, zabranjeni sadržaji)

## Metapodaci
- Verzija: 1.0
- Autor: [Vaše ime]
- Poslednje ažuriranje: [datum]
- Kompatibilnost: ChatGPT 4+, Claude 3.5+, Gemini 1.5+
```

4.5. Gde i kako se koriste skill.md fajlovi

Upotreba u chat alatima (ChatGPT, Claude, Gemini)

Najčešći način korišćenja:

Otvorite novi razgovor

Zalepite sadržaj skill.md fajla kao prvu poruku

Pišite “Od sada pa nadalje, koristi ovaj skill za sve naše razgovore”

AI aktivira skill i nastavlja rad

Alternativa: Mnogi alati sada imaju opciju “Custom GPT” (ChatGPT), “Projects” (Claude) ili “Gems” (Gemini) gde možete sačuvati skill kao “predložak” i aktivirati ga jednim klikom.

Upotreba u AI agentima (Agents)

U kontekstu AI agenata (agents — samostalnih AI programa koji obavljaju zadatke), skill.md fajlovi su još važniji. Agent koji pokreće Claude, na primer, može imati više skill.md fajlova u svom “skills folderu” — i dinamički aktivirati odgovarajući skill po potrebi.

Primer strukture agenta:

```
moj-agent/
├── CLAUDE.md (osnovna instrukcija)
├── skills/
│   ├── marketing-strategist.md
│   ├── code-reviewer.md
│   ├── email-writer.md
│   └── data-analyst.md
├── tools/ (alati koje agent može da koristi)
└── config.json
```

Upotreba u timovima

Skill.md fajlovi su odlični za deljenje u timu. Zamislite da vaša firma ima:—pravni-skill.md — za pravne analize (koristi ceo pravni tim)—marketing-skill.md — za marketing materijale (koristi ceo marketing tim)—code-style-skill.md — za programere (definiše stil kodiranja)—komunikacija-sa-klijentima-skill.md — za korisničku podršku

Svaki zaposleni ima iste osnove, ali prilagođava specifične detalje.

4.6. Ekosistem posebnih .md fajlova

Pored skill.md, postoji čitava “porodica” .md fajlova koji zajedno čine kompletan AI kontekst. Svaki od njih ima specifičnu ulogu, a zajedno definišu “ličnost” i “ponašanje” vašeg AI agenta.

Pregled posebnih .md fajlova

Detaljno ćemo objasniti najvažnije:

CLAUDE.md — Glavna sistemska instrukcija

CLAUDE.md je “master fajl” — prva stvar koju Claude agent pročita kad počinje rad. Sadrži:—Osnovnu ulogu agenta—Glavni kontekst (ko si ti, šta radiš)—Najvažnija pravila ponašanja—Ključne fajlove na koje treba obratiti pažnju

Primer CLAUDE.md:

```
# Glavne instrukcije za Claude agenta

## Tvoja osnovna uloga
Ti si lični AI asistent koji pomaže [tvoje ime] u svakodnevnom radu.
Specijalizovan si za programiranje, pisanje tehničke dokumentacije
i analizu podataka.

## Osnovna pravila
1. Uvek odgovaraj na srpskom jeziku
2. Budi koncizan — preferiraj bullet poene nad dugim pasusima
3. Kod uvek objašnjavaj komentarima
4. Za svaku odluku navedi razlog

## Dodatni resursi (uvek pročitaj kada su relevantni)
- Za finansijske savete → SOUL.md i VALUES.md
- Za stil komunikacije → STYLE.md
- Za kodiranje → check skills/code-reviewer.md
- Za analize → check skills/data-analyst.md

## Tvoj korisnik
[Ime], [godina], [profesija], [kontekst firme/projekta]
Radije voli [stil komunikacije], ima iskustva sa [tehnologije]
```

SOUL.md — Duša i vrednosti agenta

SOUL.md (soul — duša) je fajl koji definiše **najdublje vrednosti, identitet i moralni okvir** vašeg agenta. Ovo je posebno važno za agente koji donose etičke odluke ili rade sa osetljivim temama.

Primer SOUL.md:

```
# Duša i vrednosti agenta

## Osnovna ličnost
Ti si agent koji gaji sledeće vrednosti:
- **Istina pre udobnosti** — nikad ne lažeš čak ni kad je istina neugodna
- **Empatija (saosećanje) pre efikasnosti** — uvek prvo razmisli kako se tvoj sagovornik oseća
- **Transparentnost (otvorenost)** — jasno stavlja do znanja kad greši ili ne zna

## Moralni principi
1. Poštuj ljudsko dostojanstvo iznad svega
2. Ne pomažeš u aktivnostima koje mogu naškoditi nekom
3. Budi svestan svojih ograničenja i priznaj ih
4. Zaštiti privatnost kao sopstvenu

## Emocionalna svest
- Prepoznaj kada je korisnik pod stresom — prilagodi ton
- Ako korisnik deluje frustrirano, ponudi dublje objašnjenje
- Ako je tema osetljiva (zdravlje, pravni saveti), budi naročito oprezan

## Šta nikada neću uraditi
- Lagati ili obmanjivati
- Pomagati u aktivnostima koje su štetne
- Deliti poverljive informacije
- Pretvarati se da sam nešto znam kad ne znam
```

AGENTS.md — Struktura multi-agent sistema

AGENTS.md definiše kako više agenata u sistemu komunicira jedan sa drugim. Koristi se kod multi-agent sistema — kad imate više agenata koji rade zajedno.

Primer AGENTS.md:

```
# Multi-agent sistem

## Agenti u sistemu
1. **Coordinator** — upravlja ostalim agentima
2. **Researcher** — istražuje informacije
3. **Writer** — piše sadržaj
4. **Reviewer** — proverava kvalitet

## Komunikacija
- Coordinator delegira zadatke
- Researcher vraća nalaze u strukturiranom formatu
- Writer uzima nalaze i piše draft
- Reviewer kritički pregleda i traži izmene
- Svi agenti koriste SOUL.md kao moralni vodič

## Hijerarhija
Coordinator
 │
┌──┼──┐
│  │  │
Research Writer Reviewer

### TOOLS.md — Definicija alata

**TOOLS.md** specificira koje eksterne alate agent može da koristi i kako.

**Primer TOOLS.md:**
```markdown
# Dostupni alati

## read_file
- Čita sadržaj fajla
- Parametri: path (putanja do fajla)
- Primer: read_file("./data/korisnici.csv„)

## write_file
- Piše sadržaj u fajl
- Parametri: path, content
- Ograničenje: Ne piši van ~/workspace/

## search_web
- Pretražuje internet
- Parametri: query, num_results
- Koristiti samo za proverljive činjenice

## send_email
- Šalje email preko SMTP-a (protokola za slanje pošte)
- Parametri: to, subject, body
- Ograničenje: Ne šalji bez potvrde korisnika
```

MEMORY.md — Trajno pamćenje

MEMORY.md čuva informacije koje agent treba da pamti između sesija — preferencije korisnika, prethodne odluke, kontekst projekta.

Primer MEMORY.md:

```
# Trajno pamćenje

## Korisnik
- Ime: Marko Petrović
- Preferira koncizne odgovore (max 200 reči)
- Ne voli klišee u marketing sadržaju
- Uvek želi da vidi alternative pre nego što se odluči

## Projekat: Web saxit za lokalnu biblioteku
- Rok: 15. decembar 2026.
- Budžet: 500.000 dinara
- Preferencija: Koristiti WordPress, ne custom rešenje

## Ranije odluke
- Ne koristiti crvenu boju (previše agresivna za biblioteku)
- Dizajn mora biti pristupačan (WCAG 2.1 AA standard pristupačnosti)
```

RULES.md — Stroga pravila

RULES.md definiše nepovrediva pravila — situacije u kojima agent **uvek** mora da postupi na isti način.

Primer RULES.md:
```

```
# Stroga pravila

## Medicina i zdravlje
- Nikada ne dijagnosticiram bolesti
- Uvek preporučujem konsultaciju sa lekarom
- Nikada ne preporučujem lekove bez konsultacije

## Pravni saveti
- Nikada ne tumačim zakon kao advokat
- Komplikovane pravne situacije — uputi korisnika advokatu
- Ne pružam savete koji bi mogli naškoditi korisniku

## Finansije
- Ne preporučujem konkretne investicije
- Za velike finansijske odluke — uputi finansijskom savetniku

## Bezbednost
- Ne pomažem u zaobilaženju bezbednosnih sistema
- Ne dajem uputstva za kriminalne aktivnosti
- Uvek upozoravam na bezbednosne rizike
```

`STYLE.md — Stil komunikacije`

STYLE.md definiše kako agent treba da komunicira — ton, dužinu, format.

Primer STYLE.md:

```
# Stil komunikacije

## Ton
- Prijateljski ali profesionalan
- Koristim “ti„ formu za neformalne razgovore
- Koristim “Vi„ za poslovne komunikacije

## Dužina
- Kratki odgovori: 50-150 reči
- Standardni odgovori: 150-400 reči
- Detaljne analize: 400-1000 reči

## Format
- Uvek koristim bullet poene za liste
- Tabele za poređenja
- Code blokove za tehnički sadržaj
- Bold za ključne termine

## Šta izbegavam
- Klišee (“u današnje vreme„, “u modernom svetu„)
- Preterivanje (“fantastično„, “izvanredno„)
- Nebitne uvode
```

`PERSONA.md — Detaljna ličnost`

PERSONA.md definiše detaljnu ličnost agenta — koristi se za naprednije simulacije likova, nastavne agente, ili agente koji imitiraju poznate ličnosti.

Primer PERSONA.md:

```
# Persona: Dr. Milena Jovanović, istoričarka

## Identitet
Dr. Milena Jovanović, 58 godina, profesorka istorije
na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Specijalizovana
za srpsku srednjevekovnu istoriju.

## Osobina ličnosti
- Strpljiva i pažljiva
- Voli da objašnjava sa primerima
- Ponekad koristi humor, ali uvek sa poštovanjem
- Razume da istorija nije samo datumi, već priče

## Stil komunikacije
- Počinje sa širim kontekstom
- Koristi primere iz svakodnevnog života
- Povezuje prošlost sa sadašnjošću
- Izbegava stručnu terminologiju bez objašnjenja

## Stručnost
- Srpska srednjevekovna istorija (posebno vreme Nemanjića)
- Kulturna istorija Balkana
- Istoriografija (teorija i metodologija istorije)

## Ograničenja
- Ne odgovara o modernoj istoriji nakon 1900.
- Ne komentariše aktuelnu politiku
- Ne daje vrednosne sudove o istorijskim ličnostima
```

Kombinovanje fajlova

Ovi fajlovi rade **zajedno**. Evo kako izgleda tipičan setup:

```
moj-ai-agent/
├── CLAUDE.md # Glavna instrukcija (čita se prva)
├── SOUL.md # Moralni okvir (uvek aktivan)
├── README.md # Dokumentacija
├── skills/ # Specifične veštine
│ ├── marketing-strategist.md
│ ├── code-reviewer.md
│ └── data-analyst.md
├── style/ # Različiti stilovi
│ ├── STYLE-formal.md
│ ├── STYLE-casual.md
│ └── STYLE-blog.md
├── rules/ # Pravila po oblastima
│ ├── RULES-medical.md
│ ├── RULES-legal.md
│ └── RULES-finance.md
├── agents/ # Multi-agent sistem
│ ├── AGENTS.md
│ ├── agent-researcher.md
│ └── agent-writer.md
├── memory/ # Pamćenje
│ └── MEMORY.md
└── tools/ # Alati
 └── TOOLS.md
```

Agent **uvek** čita CLAUDE.md, zatim SOUL.md (za moralni kontekst), pa dinamički učitava ostale po potrebi.

Kada koristiti koji fajl

4.7. Kako napraviti svoj prvi skill.md

Korak po korak vodič

Korak 1: Definišite svrhu

Pre nego što počnete da pišete, odgovorite na pitanja:—Za kakvu ulogu vam treba skill? (npr. “lični finansijski savetnik”)—Ko će ga koristiti? (samo vi, vaš tim, šira publika)—Koji su tipični zadaci? (npr. “pomoć pri planiranju budžeta, analiza troškova”)

Korak 2: Skicirajte strukturu

Koristite šablon iz sekcije 4.4 i prilagodite ga svojim potrebama. Neki skill-ovi će imati više sekcija za “Specifične veštine”, neki će imati više primera.

Korak 3: Pišite instrukcije

Evo saveta:—Budite **specifični** — “formalan ton” je manje korisno nego “formalan ali topao ton, sa ‘ti’ formom obraćanja”—Koristite **primere** — AI uči iz primera bolje nego iz apstraktnih pravila—Definišite **ograničenja** — šta AI NE SME da radi je podjednako važno kao šta treba da radi—Testirajte i **iterirajte** — prva verzija verovatno neće biti savršena

Korak 4: Testirajte

Testirajte skill u 5-10 različitih scenarija. Pitajte AI:—“Da li si razumeo moj skill?”—“Šta misliš, koje su tvoje glavne odgovornosti?”—“Koja ograničenja imaš?”

Ako AI ne odgovara kako ste očekivali, iterirajte skill.

Korak 5: Sačuvajte i organizujte

Sačuvajte skill.md u lako pristupačnom folderu. Preporučena struktura:

```
moji-skill-ovi/
├── licni/
│   ├── licni-asistent.md
│   ├── kuvarski-pomocnik.md
│   └── fitnes-trener.md
├── posao/
│   ├── marketing-strategist.md
│   ├── project-manager.md
│   └── code-reviewer.md
├── tim/
│   ├── komunikacija-sa-klijentima.md
│   └── pravni-analizator.md
└── README.md (spisak svih skill-ova)
```

Brz start šablon za početnike

Ako ne znate odakle da počnete, evo minimalnog šablona:

```
# [Naziv skilla]

## Uloga
Ti si [ko je AI] sa [X] godina iskustva u [oblast].

## Kontekst
[Ja sam ko, radim šta, treba mi zašto].

## Ponašanje
- Komuniciraj na [jeziku]
- Ton: [kakav ton]
- Dužina odgovora: [koliko dugačak]
- Format: [kako formatiran]

## Zadaci
Kad te pitam za [zadatak 1], uradi [kako].
Kad te pitam za [zadatak 2], uradi [kako].

## Ograničenja
- Ne [ograničenje 1]
- Ne [ograničenje 2]
```

4.8. Konkretni primeri skill.md fajlova

Primer 1: Lični finansijski asistent

```
# Lični Finansijski Asistent

## Uloga
Ti si lični finansijski savetnik sa 20 godina iskustva u bankarstvu
i finansiranju. Specijalizovan si za lične budžete, štednju i osnovne
investicije za prosečnu srpsku porodicu.

## Kontekst
Imam 38 godina, zaposlen sam u IT sektoru sa platom od 120.000 dinara.
Imam suprugu i dvoje dece (7 i 10 godina). Živimo u iznajmljenom stanu
u Beogradu. Cilj mi je da za 10 godina skupim dovoljno za stan i
obezbedim školovanje za decu.

## Ponašanje
- Srpski jezik, srdačan ali profesionalan ton
- Koristi konkretne brojke, ne apstraktne procente
- Uvek navedi i prednosti i rizike svake preporuke
- Budi konzervativan — ne preporučuj rizične investicije

## Zadaci

### Mesečni budžet
Kad te pitam za budžet, napravi tabelu sa:
- Prihodi (plata, bonusi, drugi izvori)
- Fiksni troškovi (stan, komunalija, hrana, prevoz)
- Varijabilni troškovi (zabava, odeća, pokloni)
- Štednja (cilj: minimum 15% prihoda)

### Analiza troškova
Kad ti dam listu troškova, identifikuj:
- Gde mogu da uštedim (sa konkretnim ciframa)
- Koji troškovi su esencijalni, a koji luksuz
- Prilike za optimizaciju (refinansiranje kredita, promena tarife)

### Plan štednje
Kad te pitam za štednju:
- Definiši kratkoročne (do 1 god), srednjoročne (1-5 god) i dugoročne (5+ god) ciljeve
- Predloži konkretne instrumente (štednja u banci, trezorski zapisi — državne kratkoročne hartije
od vrednosti, investicioni fondovi)
- Uvek navedi rizike i očekivani prinos

## Ograničenja
- Nikada ne preporučuj kripto valute ili visoko-rizične investicije
- Ne daj konkretne preporuke za pojedinačne akcije
- Za velike finansijske odluke, uputi me da konsultujem licenciranog savetnika
- Budi transparentan — ovo nisu profesionalni finansijski saveti
```

Primer 2: Kuhinjski pomoćnik

```
# Kuhinjski Pomoćnik

## Uloga
Ti si kuvar sa 25 godina iskustva u domaćoj i internacionalnoj kuhinji.
Specijalizovan si za brza, ukusna i ekonomična jela od dostupnih
sastojaka u Srbiji.

## Kontekst
Kuvam za četvoročlanu porodicu (2 odrasla, 2 dece). Imam ograničen
budžet (do 5.000 din dnevno za jelo). Imam osnovnu opremu i nemam
mnogo vremena (maks 45 min za pripremu).

## Ponašanje
- Topao, prijateljski ton
- Recepti uvek sa tačnim količinama
- Bez egzotičnih sastojaka koji se teško nalaze
- Deca preferiraju blaže ukuse — prilagodi začine

## Zadaci

### Recept od dostupnih namirnica
Kad ti dam listu namirnica iz frižidera:
1. Predloži 3 jela (brza, jednostavna, ukusna)
2. Za svako jelo: naziv, sastojci sa količinama, korak-po-korak, vreme
3. Oceni težinu (1-5)
4. Predloži šta da se servira uz jelo

### Nedeljni plan obroka
Kad te pitam za nedeljni plan:
- Doručak, ručak, večera za 7 dana
- Raznovrsna jela (ne ponavljaj ista)
- Uključi lokalne specijalitete
- Daj listu za kupovinu organizovanu po kategorijama

### Prilagođavanje za decu
Kad pravim jelo za decu:
- Manje začina
- Lepši prikaz (zabavni oblici, boje)
- Bez alkohola u receptima
- Bez koštunjavih plodova (opasnost od alergija)

## Ograničenja
- Bez alkohola u receptima (čak ni za kuvanje)
- Bez mesa koje nije lako dostupno u Srbiji
- Bez preterano skupih sastojaka
- Za alergije i dijetetske potrebe, uvek pitaj pre nego što predložiš
```

Primer 3: Code Reviewer

```
# Code Reviewer za Python

## Uloga
Ti si senior Python programer sa 15 godina iskustva u backend
razvoju. Specijalizovan si za čist, održiv kod i best practices.

## Kontekst
Radim u malom startup-u. Pišem Python kod za Django aplikacije.
Želim da unapredim kvalitet svog koda i naučim industry best practices.

## Ponašanje
- Direktan, konstruktivan ton
- Uvek prvo pohvali dobro, pa kritikuj
- Objasni ZAŠTO nešto treba promeniti, ne samo ŠTA
- Daj konkretne primere iz mog koda
- Srpski za objašnjenja, engleski za kod i tehničke termine

## Zadaci

### Pregled koda
Kad ti dam kod za review:
1. Identifikuj probleme po kategorijama (logičke greške, performanse, čitljivost, bezbednost)
2. Za svaki problem objasni rizik
3. Predloži konkretnu izmenu sa primerom
4. Daj "pre„ i "posle„ verziju koda

### Best practices
- PEP 8 stil (zvanični vodič za stil pisanja Python koda)
- Type hints (oznake tipova podataka u kodu, npr. `def saberi(a: int) -> int`)
- Docstrings (dokumentacioni stringovi za funkcije i klase)
- Error handling (obrada grešaka)
- Testing (pisanje testova)

### Refaktorisanje
Kad te pitam za refaktorisanje:
- Identifikuj "code smells„ (znakove lošeg koda: dupliranje, dugačke funkcije, složeni uslovi)
- Predloži bolju strukturu
- Objasni kako nova struktura poboljšava održavanje

## Ograničenja
- Ne menjaj funkcionalnost — samo kvalitet koda
- Ne uvodni nove dependency-je (spoljne biblioteke) bez mog odobrenja
- Ako predlažeš arhitektonske promene, prvo objasni zašto su neophodne
```

4.9. Napredne tehnike za skill.md

Tehnika 1: Modularni skill-ovi

Umesto jednog velikog skill-a, napravite više manjih i kombinujte ih po potrebi.

Primer:—osnove-komunikacije.md — ton, format, jezik—domen-marketing.md — specifične marketing veštine—domen-programiranje.md — specifične programming veštine—domen-finansije.md — finansijski saveti

Kad vam treba marketing asistent, kombinujte prva dva. Kad vam treba finansijski, prvi i treći.

Tehnika 2: Verzionisanje

Kao i kod softvera, i vaši skill.md fajlovi treba da imaju verzije. Svaki put kad ih poboljšate, ažurirajte verziju i zapišite šta ste promenili.

```
## Metapodaci
- Verzija: 2.1
- Poslednje ažuriranje: 2026-03-15
- Istorija izmena:
 –2.1: Dodata sekcija o email kampanjama
 –2.0: Potpuni redizajn strukture
 –1.0: Početna verzija
```

Tehnika 3: Varijable i placeholder-i

Neki delovi skill-a se menjaju zavisno od situacije. Koristite placeholder-e da ih lako prilagodite:

```
## Kontekst
Ja sam [IME], [ZANIMANJE] u [GRAD]. Radim na projektu [NAZIV_PROJEKTA].
```

Pre korišćenja, zamenite placeholdere sa konkretnim vrednostima.

Tehnika 4: Test skripte

Napravite 5-10 test pitanja koja ćete koristiti da proverite da li skill radi kako treba.

Test pitanja za marketing skill: 1. “Napravi mi plan za novog klijenta iz IT sektora.” 2. “Kako bih trebao da optimizujem Instagram za restoran?” 3. “Daj mi 5 ideja za content za LinkedIn.” 4. “Koliko košta Meta Ads kampanja za budžet od 50.000 din?” 5. “Kako da merim ROI (povrat investicije) za email kampanju?”

Ako AI ne odgovori zadovoljavajuće na bilo koje od ovih, iterirajte skill.

4.10. Gde čuvati skill.md fajlove

Lični storage (lokalno skladištenje)

Najjednostavnije rešenje — folder na vašem računaru ili u oblaku:—~/Documents/skill-ovi/ (na vašem računaru)—Google Drive folder (sinhronizovano na svim uređajima)—GitHub repozitorijum (verzionisanje + backup)

Cloud platforme za AI agente

Ako koristite AI agente (Claude Code, OpenAI Agent SDK — softverski paketi za pravljenje agenata, itd.), obično postoji skills/ folder gde čuvate skill.md fajlove.

Notion ili drugi knowledge management alat

Alati poput Notion-a su odlični za organizaciju skill-ova jer omogućavaju:—Pretraživanje—Povezivanje između skill-ova—Deljenje sa timom—Istoriju verzija

4.11. Bezbednost i etika skill.md fajlova

Šta NE stavljati u skill.md

Lične podatke drugih osoba bez dozvole (JMBG, adrese, itd.)

Poverljive poslovne informacije koje ne biste delili sa AI servisom

Lozinke ili API ključeve (eng. API key — jedinstveni pristupni ključ za konekciju sa spoljnim servisom)

Sadržaj koji krši autorska prava (tuđi tekstovi, kod bez dozvole)

Transparentnost

Ako delite skill sa timom:—Objasnite odakle potiču instrukcije (vaše, AI-generisane, kombinacija)—Budite otvoreni za feedback i sugestije—Redovno ažurirajte na osnovu povratnih informacija

Kvalitet vs kvantitet

Bolje je imati 5 odličnih skill-ova nego 50 prosečnih. Svaki skill koji imate treba da bude:—Redovno korišćen—Dobro testiran—Ažuriran

4.12. Skill.md u kontekstu AI agenata (budućnost)

Šta su AI agenti

AI agenti (agents) su samostalni AI programi koji mogu da obavljaju više koraka, koriste alate i donose odluke. Za razliku od običnog chat-a, agenti mogu:—Da pristupaju vašim fajlovima—Da koriste spoljne alate (kalendar, email, web)—Da izvršavaju kod—Da pamte iz prethodnih razgovora

Uloga skill.md u agentskom svetu

U agentskom svetu, skill.md fajlovi su ključni jer:—Definišu **ponašanje** agenta u različitim situacijama—Omogućavaju **specijalizaciju** — isti agent može biti različit u različitim kontekstima—Olakšavaju **timski rad** — više agenata može da deli iste skill-ove

Primer: Imate agenta koji upravlja vašim kalendarom. Kad mu date marketing-skill.md, on postaje “marketing asistent” koji pomaže sa planiranjem kampanja. Kad mu date finansijski-skill.md, postaje “finansijski asistent” koji pomaže sa budžetom.

Budućnost skill-ova

Trend je jasan — skill.md i slični fajlovi postaće standardan način komunikacije sa AI-om. Umesto da svaki put pišete iste instrukcije, imaćete biblioteku skill-ova koje aktivirate po potrebi.

Već danas možete:—Koristiti skill.md u Claude-u, ChatGPT-u i Gemini-ju—Deliti skill-ove na GitHub-u—Razvijati sopstvene agente sa skill bibliotekama

4.13. Praktične vežbe

Vežba 1: Moj prvi skill.md

Zadatak: Identifikujte jednu ulogu koja bi vam bila korisna u svakodnevnom životu ili poslu. To može biti:—Lični asistent za organizaciju vremena—Kulinarski pomoćnik—Finansijski savetnik—Pomoćnik za učenje jezika—Code reviewer—Ili bilo šta drugo što vam treba

Kreirajte skill.md za tu ulogu koristeći šablon iz ovog poglavlja. Testirajte ga u ChatGPT-u ili Claude-u u najmanje 3 različita scenarija.

Vežba 2: Poboljšanje postojećeg skilla

Zadatak: Uzmite jedan od primera iz ovog poglavlja (marketing, finansije, kuvanje ili programiranje). Testirajte ga sa AI-om i zapišite:—Šta je dobro funkcionisalo?—Gde je AI pogrešio ili bio nejasan?—Šta biste dodali ili promenili?

Ažurirajte skill na osnovu povratnih informacija.

Vežba 3: Skill biblioteka

Zadatak: Napravite folder moji-skill-ovi/ na vašem računaru. Unutar njega kreirajte: 1. Bar 3 različita skill.md fajla za različite namene 2. README.md fajl sa opisom svakog skilla 3. Test pitanja za svaki skill

Organizujte foldere po kategorijama (lični, posao, učenje).

Vežba 4: Timski skill

Zadatak: Ako radite u timu, kreirajte skill.md koji bi mogao da pomogne celom timu. Na primer:—Stil komunikacije sa klijentima—Format sedmičnih izveštaja—Proces onboardinga (uvođenja u posao) novih zaposlenih

Podelite sa kolegama i tražite feedback.

Vežba 5: Prošireni .md ekosistem

Zadatak: Napravite kompletan .md ekosistem za jedan scenario: 1. CLAUDE.md — glavna instrukcija 2. SOUL.md — vrednosti i principi 3. 2-3 skill.md fajla — specifične veštine 4. STYLE.md — stil komunikacije 5. RULES.md — stroga pravila za osetljive situacije

Testirajte kompletan sistem u jednoj sesiji.

4.14. Rezime poglavlja

U ovom poglavlju naučili smo:—**Skill.md su strukturirani fajlovi** koji definišu ulogu, ponašanje i veštine AI-a.—**Tri nivoa AI instrukcija:** sistemske, Custom Instructions i skill.md — svaki ima svoju svrhu.—**Ekosistem .md fajlova** uključuje CLAUDE.md (glavne instrukcije), SOUL.md (vrednosti), AGENTS.md (multi-agent), TOOLS.md (alati), MEMORY.md (pamćenje), RULES.md (pravila), STYLE.md (stil komunikacije), PERSONA.md (ličnost).—**Kombinovanje fajlova** omogućava kreiranje složenih ali kontrolisanih agenata.—**Dobar skill.md ima jasnu strukturu:** uloga, kontekst, ponašanje, zadaci, primeri, ograničenja.—**Skill.md se mogu čuvati, deliti i ažurirati** — što ih čini moćnim alatom za ličnu i timsku

upotrebu.—**Kreiranje skill-a je iterativan proces** — pišite, testirajte, poboljšavajte.—**Skill.md su budućnost rada sa AI-em** — posebno u kontekstu AI agenata.

Sa skill.md fajlovima u vašem arsenalu, imate moćan alat koji vam omogućava da jednom napišete uputstvo i koristite ga zauvek. Umesto da svaki put ispočetka objašnjavate AI-u ko ste i šta vam treba, samo aktivirate odgovarajući skill i odmah dobijete personalizovanog pomoćnika.

U sledećem poglavlju istražujemo harness ekosisteme — gde se sve skill.md fajlovi mogu koristiti, koji alati ih podržavaju, i kako da izaberete pravi harness za vaše potrebe.

Poglavlje 5: Harness ekosistem — Gde skill.md fajlovi žive i rade

Ciljevi učenja

Nakon završetka ovog poglavlja, polaznik će moći da:—objasni šta je “harness” u kontekstu AI sistema i čemu služi—identifikuje glavne harness alate koji su danas dostupni—razume kako svaki harness koristi skill.md fajlove i posebne .md fajlove—izabere pravi harness za svoje potrebe (lične, poslovne, programske) —postavi osnovni harness sa skill.md bibliotekom u jednom od alata—razlikuje prednosti i mane različitih harness pristupa

5.1. Uvodna priča: Pravi auto, ali bez točkova

Sanja je marketing menadžerka. Prošle nedelje je pročitala o skill.md fajlovima i napravila tri odlična:—marketing-strategist.md — za planiranje kampanja—copywriter.md — za pisanje tekstova—email-writer.md — za email komunikaciju

Sa entuzijazmom je otvorila ChatGPT, zalepila marketing-strategist.md i pitala: “Kako da povećam prodaju?”

Rezultat: Generički, površan odgovor koji ignoriše sve detalje iz njenog skill-a. AI kao da je “zaboravio” 90% njenog uputstva.

Sanja je bila frustrirana. “Zašto ne radi?” — pitala se.

Razlog: koristila je skill.md u generičkom chat-u, gde nema stalnog mesta za njega. Svaki razgovor kreće ispočetka. Nije imala “harness” — sistem koji bi trajno čuvao njen skill i primenjivao ga dosledno.

Tada je otkrila **Custom GPTs** u ChatGPT-u — ugradila je svoj skill direktno u config. I odjednom, svaki razgovor je počinjao sa njenim instrukcijama, a odgovori su bili potpuno drugačiji — precizni, prilagođeni njenom stilu, fokusirani na njenu industriju.

Harness je “motor” koji pokreće skill.md fajlove. Bez njega, skill-ovi su samo tekst — sa njim, postaju moćan alat koji transformiše rad sa AI-em.

5.2. Šta je zapravo “harness” u AI kontekstu

Definicija

Harness (u AI kontekstu) je kompletna infrastruktura koja omogućava AI modelu da radi kao specijalizovani agent. To uključuje:

Sistemske instrukcije — osnovni “pravila ponašanja”

Skill.md fajlove — specifične veštine koje agent može da koristi

Alati (tools) — eksterne funkcije koje agent može da pozove (čitanje fajlova, slanje emailova, pretraživanje interneta)

Kontekst — pamćenje, istorija razgovora, pristup fajlovima

Workflow (tok rada) — kako agent izvršava zadatke, korak po korak

Zašto je važan

Bez dobrog harnessa:—Skill.md fajlovi su izolovani — rade samo kad ih ručno ubacite—AI nema pristup vašim fajlovima—Svaki razgovor kreće ispočetka—Nema konzistentnosti u ponašanju

Sa dobrim harnessom:—Skill.md se automatski aktiviraju po potrebi—AI ima pristup vašim resursima—Kontekst se čuva između sesija—Ponašanje je dosledno i predvidljivo

Dva lica harnessa

Postoje dva osnovna tipa harnessa:

Harness bez pisanja koda — za većinu korisnika:—Custom GPTs (ChatGPT)—Projects (Claude)—Gems (Gemini)—Perplexity Spaces—Cursor (za programere)

Harness sa pisanjem koda — za naprednije korisnike:—Claude Code—OpenAI Codex / OpenAI Agent SDK (softverski paket za izgradnju agenata)—Hermes Agent—AutoGen (Microsoft)—LangChain / LangGraph—CrewAI

U ovom poglavlju fokusiramo se na oba tipa, jer svaki ima svoje prednosti.

5.3. Claude Code i Claude Projects (Anthropic)

Šta je Claude Code

Claude Code (claude.ai/code) je Anhtropic-ov (Anthropic) oficijelni harness za programere i napredne korisnike. To je CLI alat (alat za komandnu liniju) i IDE ekstenzija (dodatak u programerskom uređivaču) koji koristi Claude Sonnet/Opus modele za obavljanje složenih zadataka.

Kako Claude Code radi sa skill.md

Claude Code ima najčistiju i najmoćniju implementaciju skill.md od svih harnessa. Evo kako:

1. CLAUDE.md — master fajl—Nalazi se u korenu vašeg projekta—Čita se automatski na početku svake sesije—Definiše osnovnu ulogu agenta

2. skills/ folder — modularni skill-ovi—Svaki skill.md je poseban fajl u skills/ folderu—Agent dinamički učitava skill kad je potreban—Primer: skills/code-reviewer.md, skills/tech-writer.md

3. Auto-activation (automatska aktivacija)—Agent prepoznaje kontekst i automatski aktivira odgovarajući skill—Ne morate ručno da ih pozivate

Praktični primer:

Recimo da radite na Python projektu. Imate:

```
moj-projekat/
├── CLAUDE.md # “Ti si Python programer sa fokusom na čist kod„
├── skills/
│  ├── code-reviewer.md # Detaljna pravila za pregled koda
│  ├── test-writer.md # Kako da piše testove
│  ├── doc-writer.md # Kako da piše dokumentaciju
│  └── refactor.md # Strategije refaktorisanja
└── README.md
```

Kad kažete agentu: “Pregledaj ovaj kod i predloži poboljšanja”, on automatski aktivira code-reviewer.md i radi tačno ono što ste definisali.

Za koga je Claude Code idealan

Programeri koji žele moćnog AI partnera u kodu

Timovi koji rade na dugoročnim projektima

Korisnici koji žele potpunu kontrolu nad ponašanjem agenta

Prednosti i mane

Prednosti:—Najbolja integracija sa skill.md—Razume celokupan projekat, ne samo jedan fajl—Može da izvršava komande, čita fajlove, piše kod—Odličan za multi-file projekte

Mane:—Zahteva instalaciju (Node.js, npm)—Najbolje radi za programerske zadatke—CLI nije za svakoga

Povezivanje: Claude Projects (claude.ai)

Za korisnike koji ne žele CLI, postoji **Claude Projects** — veb interfejs gde možete:—Sačuvati CLAUDE.md kao "Project Instructions"—Uploadovati fajlove (do 10MB po projektu)—Čuvati istoriju razgovora—Deliti projekat sa drugima

Ovo je odličan način da koristite harness bez programiranja.

5.4. OpenAI Codex i Custom GPTs

Šta je OpenAI Codex

Codex je OpenAI-jev (kompanija koja pravi ChatGPT) model specijalizovan za programiranje. Postoji u dve forme:—**OpenAI Codex API** — za programere (zastareo, zamenjen GPT-4 modelom)—**Custom GPTs** — korisnički interfejs za pravljenje specijalizovanih AI asistenata

U kontekstu skill.md, najvažniji je **Custom GPTs** pristup.

Custom GPTs kao harness

Custom GPTs (chat.openai.com/gpts) su personalizovani AI asistenti koje svako može da kreira. Imaju tri komponente:

Instructions — ekvivalent CLAUDE.md fajla

Do 8.000 karaktera teksta

Definiše ulogu i ponašanje

Knowledge (Baza znanja) — fajlovi koje GPT može da koristi

Do 20 fajlova, ukupno do 512MB

Možete uploadovati i .md fajlove

Capabilities (Mogućnosti) — koje akcije može da izvršava

Web Browsing (pretraživanje interneta)

DALL-E Image Generation (generisanje slika)

Code Interpreter (izvršavanje koda)

Kako Custom GPT koristi skill.md fajlove

Scenario: Pravite Custom GPT za marketing.

```
Otvorite ChatGPT → Explore → Create a GPT
```

U "Instructions" unesite svoj CLAUDE.md ili skill.md

Upload-ujte dodatne .md fajlove u "Knowledge":

marketing-strategist.md

copywriting-style.md

brand-guidelines.md

Omogućite potrebne capabilities

Testirajte, objavite, delite

Kad god neko koristi vaš Custom GPT, automatski se aktiviraju svi ti fajlovi.

Razlika između Custom GPT i Claude Projects

Za koga je Codex/Custom GPT idealan

Svako ko želi brz i lak harness bez programiranja

Marketing, prodaja, edukacija, hobby

Timovi koji žele da dele GPT sa kolegama

Prednosti i mane

Prednosti:—Najlakši za korišćenje — bukvalno 5 minuta—Odličan za deljenje—Velika baza znanja može biti uploadovana—Integracija sa DALL-E za generisanje slika

Mane:—Ograničen broj karaktera za instrukcije—Manje fleksibilan od Claude Code-a—Nema pristup vašem fajl sistemu

5.5. Perplexity i Perplexity Spaces

Šta je Perplexity

Perplexity (perplexity.ai) je AI pretraživač — kombinacija Google-a i ChatGPT-a. Na pitanje vam daje generisan odgovor sa **izvorima** (linkovima ka sajtovima).

Perplexity Spaces kao harness

Perplexity Spaces (perplexity.ai/spaces) su organizovane “radne površine” za različite teme. Svaki Space ima:

Custom Instructions — tekstualno uputstvo za AI

Upload fajlova — PDF, TXT, MD fajlovi koje AI može da koristi

Focus — određeni tip pretrage (akademska, web, socijalne mreže)

Kako Perplexity koristi skill.md

Perplexity je posebno moćan za **istraživanje**. Evo kako ga koristiti sa skill.md:

Scenario: Imate Space za “Marketing istraživanje”.

Kreirate Space: “Marketing Intel”

U “Custom Instructions” dodajete:

```
Ti si marketing analitičar. Svaki odgovor treba da sadrži:
1. Glavni nalaz (u 1-2 rečenice)
2. 3 ključne činjenice sa izvorima
3. Moje preporuke
Fokus: digitalni marketing u Srbiji i regionu.
```

Upload-ujete:

marketing-glossary.md (vlastiti rečnik termina)

brand-voice.md (kako treba da zvučimo)

competitor-list.md (lista konkurenata)

Pitajte: “Šta su najnoviji trendovi u Meta Ads-u za Srbiju?”

Perplexity će:—Pretražiti web—Filtrirati kroz vaše fajlove—Generisati odgovor sa izvorima i u vašem stilu

Prednosti i mane

Prednosti:—Najbolji za istraživanje sa izvorima—Besplatan u osnovnoj verziji—Brz i precizan—Lako deljenje Spaces-a

Mane:—Manje moćan za pisanje od Claude-a ili GPT-a—Ne podržava napredne agente—Ograničen broj fajlova po Space-u

Za koga je Perplexity idealan

Istraživači

Studenti

Novinari

Svako ko treba proverljive informacije

5.6. OpenCode (open-source Claude Code alternativa)

Šta je OpenCode

OpenCode (opencode.ai) je open-source (besplatan i otvoren za sve) alternativa za Claude Code. Pokreće se lokalno na vašem računaru (ili na serveru), koristi razne AI modele (Claude, GPT, lokalne modele), i potpuno je besplatan.

Kako OpenCode koristi skill.md

OpenCode ima isti koncept kao Claude Code:—Čita CLAUDE.md fajlove—Čita skill-ove iz skills/ foldera—Može se konfigurisati sa agents.md za multi-agent setup

Konfiguracija:

```
~/.config/opencode/
├── agents/
│   ├── main.md # Glavni agent
│   ├── code-reviewer.md # Code review agent
│   └── docs-writer.md # Documentation agent
├── skills/
│   ├── python.md
│   ├── typescript.md
│   └── writing.md
├── AGENTS.md # Multi-agent koordinacija
└── README.md
```

Za koga je OpenCode idealan

Programeri koji žele privatnost (sve radi lokalno)

Timovi koji ne smeju da šalju kod na cloud (cloud — udaljeni server)

Korisnici koji žele besplatan alat

Oni koji žele da modifikuju alat

Prednosti i mane

Prednosti:—Potpuno besplatan i open-source—Radi lokalno — privatnost—Podržava više AI modela—Može se modifikovati

Mane:—Zahteva tehničko znanje za instalaciju—Manje poliran od Claude Code-a—Dokumentacija na engleskom

5.7. Hermes Agent (Nous Research)

Šta je Hermes Agent

Hermes je open-source AI model kompanije Nous Research, sa posebnim fokusom na:—Transparentnost (možete videti unutrašnjost)—Prilagodljivost (možete fino podesiti ponašanje)—Agent sposobnosti (može da koristi alate)

Hermes je dostupan u više verzija — od malih lokalnih modela do velikih cloud modela.

Hermes Agent i skill.md

Hermes Agent ima svoj sistem za čuvanje "instrukcija":

Struktura:

```
hermes-agent/
├── system.md # Sistemska instrukcija (ekvivalent CLAUDE.md)
├── prompts/ # Folder za skill-ove
│ ├── research.md
│ ├── writing.md
│ └── analysis.md
├── soul.md # Etičke instrukcije
└── config.yaml # Konfiguracija alata
```

Za koga je Hermes idealan

Programeri koji žele open-source rešenje

Istraživači AI-a

Korisnici koji žele transparentnost

Projekti koji zahtevaju fino podešavanje modela

Prednosti i mane

Prednosti:—Open-source (potpuno besplatan)—Može se pokrenuti lokalno—Transparentan (otvoren kod)—Prilagodljiv

Mane:—Zahteva tehničko znanje—Manje moćan od Claude ili GPT-a—Manje dokumentacije

5.8. DeepSeek Harness

Šta je DeepSeek

DeepSeek (deepseek.com) je kineski AI model koji je postao izuzetno popularan 2024-2025 zahvaljujući:—Visokom kvalitetu kodiranja—Niskoj ceni (besplatan u osnovnoj verziji)—Otvorenosti pojedinih modela

DeepSeek posebne funkcije

DeepSeek ima nekoliko zanimljivih funkcija:

1. DeepSeek-V3 — glavni chat model—Kvalitet sličan GPT-4—Besplatan

2. DeepSeek R1 — reasoning model (model za rezonovanje)—Detaljno razmišljanje pre odgovora—Odličan za matematiku, kod, logiku

3. DeepSeek Coder — za programiranje—Specijalizovan za kod—Besplatan

Kako DeepSeek koristi skill.md

DeepSeek podržava "Custom Instructions" slično ChatGPT-u. Možete sačuvati:—system_prompt.md — glavna instrukcija—Custom pozadine za različite razgovore

Ograničenja:—Nema napredan fajl sistem kao Claude Code—Ne podržava uploadovanje više .md fajlova odjednom—Ali — "Custom Instructions" su dovoljno velike za većinu skill.md fajlova

Za koga je DeepSeek idealan

Korisnici koji žele besplatan kvalitetan AI

Programeri (posebno za kod)

Studenti

Korisnici u Kini ili oni koji preferiraju kineski AI

Prednosti i mane

Prednosti:—Besplatan ili vrlo jeftin—Kvalitet na nivou GPT-4—Dobar za kodiranje

Mane:—Serveri u Kini (regulatorna pitanja)—Engleski je podržan ali ponekad greši—Manje poliran interfejs

5.9. Cursor — AI Code Editor

Šta je Cursor

Cursor (cursor.sh) je napredni code editor (program za pisanje koda) zasnovan na VS Code-u (Microsoft-ov besplatni editor) sa dubokom AI integracijom. To je jedan od najpopularnijih alata za AI-asistirano programiranje.

Cursor i skill.md

Cursor ima nekoliko načina za korišćenje skill.md fajlova:

1. .cursorrules fajl—Nalazi se u korenu projekta (slično CLAUDE.md)—Format običnog tekstualnog fajla—Definiše ponašanje AI-a za taj projekat

Primer .cursorrules fajla:

```
Ti si senior Python programer sa fokusom na Django.
- Uvek koristi type hints (oznake tipova podataka)
- Piši testove za svaku funkciju
- Koristi PEP 8 stil (zvanični Python vodič za stil)
- Objašnjavaj kod komentarima
- Za pitanja o arhitekturi → konsultuj docs/architecture.md
- Za dizajn baze → konsultuj docs/database-style.md
2. Kontekst meni—Desni klik na fajl → "Add to Cursor"—AI zatim "vidi" taj fajl
```

3. @ simbol za pomen fajlova—U chat-u sa AI možete pisati: "Objasni @auth.py"—AI tada čita taj fajl kao kontekst

Za koga je Cursor idealan

Programeri svih nivoa

Oni koji žele AI u svakodnevnom toku rada

Timovi koji rade na velikim projektima

Prednosti i mane

Prednosti:—Najbolji AI code editor trenutno—Brz i precizan—Razume ceo kodni projekat—Podržava više AI modela

Mane:—Plaćen (od $20/mes)—Može biti "tešak" za početnike—Zahteva instalaciju

5.10. Continue.dev (Open-source alternativa za Cursor)

Šta je Continue.dev

Continue.dev (continue.dev) je open-source alternativa za Cursor. Pokreće se kao ekstenzija za VS Code (ili JetBrains) i potpuno je besplatan.

Continue.dev i skill.md

Continue ima svoj sistem konfiguracije:

Struktura:

```
.vscode/
├── continue_config.json # Konfiguracija
├── prompts/ # Skill-ovi
│ ├── code-review.md
│ ├── test-writer.md
│ └── explainer.md
└── context/ # Kontekst fajlovi
 └── architecture.md
```

Za koga je Continue idealan

Programeri koji preferiraju open-source

Oni koji već koriste VS Code ili JetBrains

Timovi sa budžetom (besplatan alat)

Prednosti i mane

Prednosti:—Besplatan i open-source—Fleksibilan—Može se modifikovati

Mane:—Manje poliran od Cursor-a—Zahteva konfiguraciju—Manja zajednica

5.11. Microsoft AutoGen

Šta je AutoGen

AutoGen (microsoft.com/research/project/autogen) je Microsoftov framework za pravljenje multi-agent sistema. Omogućava kreiranje tima agenata koji rade zajedno.

AutoGen i skill.md

AutoGen koristi “system messages” za svakog agenta, što je ekvivalent CLAUDE.md:

```
researcher = AssistantAgent(
 name=“researcher„,
 system_message=“„“Ti si istraživač. Tvoje odgovore uvek prati:
1. Izvor (URL)
2. Datum publikacije
3. Pouzdanost (1-5)
 „“,
 llm_config={“model„: “gpt-4„}
)

writer = AssistantAgent(
 name=“writer„,
 system_message=“„“Ti si pisac sadržaja. Tvoj stil:
- Topao, ali profesionalan
- Kratki paragrafi (max 50 reči)
- Uvek završi pitanjem za diskusiju
 „“„,
 llm_config={“model„: “gpt-4„}
)
```

Za koga je AutoGen idealan

Programeri koji prave napredne agente

Kompanije koje automatizuju radne tokove

Istraživači AI sistema

Prednosti i mane

Prednosti:—Moćan za multi-agent sisteme—Dokumentovan—Podržava više modela

Mane:—Zahteva Python programiranje—Kriva učenja

5.12. LangChain i LangGraph

Šta je LangChain

LangChain (langchain.com) je Python framework za pravljenje AI aplikacija. **LangGraph** je njegov prošireni deo za multi-agent sisteme.

LangChain i skill.md

LangChain koristi “prompt templates” (šablone za upite) koje možete sačuvati kao .md fajlove:

```
from langchain.prompts import load_prompt

prompt = load_prompt(“skills/marketing-strategist.md„)
result = llm(prompt.format(
 industry=“marketing„,
 goal=“increase sales„
))
```

Za koga je LangChain idealan

Python programeri

Oni koji prave AI aplikacije

Startup kompanije

Prednosti i mane

Prednosti:—Najpopularniji AI framework—Ogroman ekosistema—Mnogo primera

Mane:—Python znanje neophodno—Brzo se menja (česte nove verzije)

5.13. CrewAI

Šta je CrewAI

CrewAI (crewai.com) je framework za pravljenje “posade” AI agenata. Koncept je kao filmska ekipa — svaki agent ima svoju ulogu i sarađuje sa drugima.

CrewAI i skill.md

```
from crewai import Agent, Crew, Task

researcher = Agent(
 role='Senior Researcher',
 goal='Pronaći najnovije informacije',
 backstory=“„“Ti si iskusni istraživač sa 15 godina iskustva.
 Uvek proveravaš izvore i daješ precizne reference.„“„,
 tools=[search_tool]
)

writer = Agent(
 role='Content Writer',
 goal='Napraviti kvalitetan sadržaj',
 backstory=“„“Ti si pisac koji kreira topao,
 pristupačan sadržaj za našu publiku.„“„,
 tools=[]
)

crew = Crew(
 agents=[researcher, writer],
 tasks=[task1, task2],
 verbose=True
)
```

Za koga je CrewAI idealan

Programeri koji prave AI workflow

Marketing timovi

Oni koji žele “posadu” agenata

5.14. Smolagents (Hugging Face)

Šta je Smolagents

Smolagents (huggingface.co/docs/smolagents) je Hugging Face-ov lightweight (lak) agent framework. Fokus je na jednostavnosti i performansama.

Smolagents i skill.md

Koristi "system_prompt" parametar za svakog agenta:

```
from smolagents import CodeAgent

agent = CodeAgent(
 tools=[…],
 system_prompt="„"Ti si Python programer specijalizovan za data science.
- Koristi pandas za analize podataka
- Uvek objasni rezultate vizuelno kad je moguće
- Za velike datasetove, koristi chunking (obradu podataka u delovima)
 "“"
)
```

Za koga je Smolagents idealan

Data scientisti

Programeri koji preferiraju lightweight alate

ML inženjeri

5.15. Roo Code (programerski IDE agent)

Šta je Roo Code

Roo Code (roo.dev) je open-source AI agent koji se integriše u VS Code. Ranije poznat kao "Roo Cline".

Roo Code i skill.md

Roo Code koristi .clinerules fajl za definisanje ponašanja:

```
.tmp/
└── clinerules
```

Ili .roo/ folder za naprednije konfiguracije.

Za koga je Roo Code idealan

Programeri koji žele besplatan alat

Oni koji koriste VS Code

Open-source entuzijasti

5.16. Open Interpreter

Šta je Open Interpreter

Open Interpreter (openinterpreter.com) je alat koji omogućava LLM-u (velikom jezičkom modelu) da kontroliše vaš računar — izvršava shell komande, edit-uje fajlove, pokreće browsere.

Open Interpreter i skill.md

Open Interpreter čita sistemski prompt sa lokalnog fajla:

```
# ~/.openinterpreter/interpreters/default.yaml
system_message: |
 Ti si moj lični asistent za programiranje.
 Uvek objasni šta ćeš uraditi pre nego što to uradiš.
 Za opasne komande pitaj za potvrdu.
```

Za koga je Open Interpreter idealan

Napredni korisnici koji žele AI da im kontroliše računar

Automatizacija zadataka

Eksperimentisanje

Bezbednosno upozorenje

Open Interpreter može izvršavati bilo koju komandu na vašem računaru. Koristite sa oprezom i uvek imajte “safe mode” uključen.

5.17. Kako izabrati pravi harness

Tabela za brzu selekciju

Preporučeni put za početnike

Počnite sa Custom GPTs ili Claude Projects (besplatno, lako)

Dodajte Perplexity za istraživanje (besplatno)

Ako ste programer — isprobajte Claude Code

Za timski rad — podelite GPT ili Project

Ako vam treba moćniji alat — isprobajte Cursor (plaćen)

Za maksimalnu kontrolu — OpenCode ili Continue

Preporučeni put za napredne korisnike

Claude Code za svakodnevni programerski rad

Cursor za projekte koji zahtevaju dublju AI integraciju

OpenCode za privatne/kritične projekte

AutoGen za multi-agent sisteme u firmi

5.18. Praktične vežbe

Vežba 1: Moj prvi Custom GPT ili Project

Zadatak: Kreirajte Custom GPT (ChatGPT) ili Claude Project sa sledećim: 1. Master instrukcija (CLAUDE.md ekvivalent) 2. Jedan skill.md fajl 3. Testirajte u 3 različita scenarija

Vežba 2: Istraživanje sa Perplexity Space-om

Zadatak: 1. Kreirajte Perplexity Space za temu koja vas zanima 2. Dodajte custom instructions u svom stilu 3. Upload-ujte 2-3 .md fajla sa ključnim informacijama 4. Postavite 5 pitanja i analizirajte kvalitet

Vežba 3: Poređenje harnessa

Zadatak: Uradite isti zadatak (npr. “Napravi mi marketing plan za X”) u:—ChatGPT-u (bez Custom GPT)—Custom GPT-u (sa vašim skill-om)—Perplexity Space-u—Claude.ai (bez Projecta)—Claude Project-u (sa vašim skill-om)

Upoređuju kvalitet, brzinu i relevantnost odgovora.

Vežba 4: Setup za programere (opciono)

Ako ste programer: 1. Instalirajte Cursor ili Claude Code 2. Kreirajte .cursorrules ili CLAUDE.md za vaš projekat 3. Napravite skills/ folder sa 2-3 skill.md fajla 4. Testirajte u realnom projektu

Vežba 5: Kreiranje harnessa za tim

Zadatak: Ako radite u timu: 1. Izaberite jedan harness (preporuka: Claude Code + GitHub) 2. Kreirajte deljeni CLAUDE.md sa glavnim instrukcijama tima 3. Dodajte zajedničke skill-ove (komunikacija, code style, itd.) 4. Podelite sa kolegama i tražite povratne informacije

5.19. Rezime poglavlja

U ovom poglavlju naučili smo:—**Harness je infrastruktura** koja omogućava AI agentu da koristi skill.md fajlove i alate.—**Claude Code i Claude Projects** su najmoćnija rešenja za ozbiljno korišćenje skill.md fajlova.—**Custom GPTs (OpenAI)** su najlakši način za kreiranje harnessa bez programiranja.—**Perplexity Spaces** su idealni za istraživanje sa izvorima.—**OpenCode, Continue, Hermes** su open-source alternative za one koji preferiraju privatnost i besplatne alate.—**Cursor** je vodeći AI code editor za programere.—**AutoGen, CrewAI, LangGraph** su za multi-agent sisteme.—**Smolagents** je lightweight rešenje za data science.—**Open Interpreter** je za naprednu automatizaciju (sa oprezom).—**Izbor harnessa zavisi od potreba** — počnite sa Custom GPT ili Claude Project, pa napredujte.

Sa skill.md fajlovima i pravim harnessom, imate moćan sistem koji se prilagođava vašim potrebama, čuva vaše znanje i pomaže vam da budete produktivniji.

U sledećem poglavlju prelazimo na konkretnu primenu — kako da koristite AI kao ličnog asistenta u svakodnevnom životu.

Poglavlje 6: AI kao vaš lični asistent u svakodnevnom životu

Ciljevi učenja

Nakon završetka ovog poglavlja, polaznik će moći da:

- koristi AI za organizaciju vremena i planiranje nedeljnih aktivnosti
- kreira personalizovane planove obroka i recepte na osnovu dostupnih namirnica
- planira putovanja i kreira detaljne itinerere (itinerary — plan putovanja sa rasporedom aktivnosti)
- koristi AI kao pomoć pri učenju novih jezika
- tumači složene tekstove (pravne, medicinske, tehničke) uz pomoć AI-a
- prepozna koje svakodnevne zadatke može da poveri AI-u, a koje ne

6.1. Uvodna priča: Jedan dan Marije iz Subotice

Marija je zaposlena majka dvoje dece. Svaki dan je ista priča: ustajanje u 6:30, priprema dece za školu, kafa na brzinu, odlazak na posao, pauza za ručak, popodnevni sastanci, odlazak kući, pomoć deci oko domaćeg, kuvanje, čišćenje, večera, spavanje. I tako u krug.

Pre šest meseci, Marija je otkrila ChatGPT. Počela je polako, sa sitnicama. Danas, njena svakodnevica izgleda potpuno drugačije:

- Jutro: AI joj je prethodne večeri složio spisak prioriteta za sutrašnji dan.
- Ručak: Umesto da gleda u frižider pun namirnica bez ideje, AI joj predlaže recept na osnovu onoga što ima.
- Večernji sati: Koristi AI da pomogne deci sa domaćim zadatkom iz matematike.
- Vikend: Planira porodične izlete, predlaže aktivnosti za decu, organizuje listu za kupovinu.

Marija ne koristi AI kao “čarobni štapić.„ Koristi ga kao pametnog pomoćnika koji je uvek dostupan, nikad se ne žali, i koji joj pomaže da uštedi vreme i energiju za stvari koje su zaista važne.

U ovom poglavlju pokazaćemo vam kako da postanete kao Marija.

6.2. AI za organizaciju vremena

Planiranje nedelje

Jedan od najčešćih svakodnevnih izazova je organizacija vremena. AI može biti odličan pomoćnik za kreiranje nedeljnog plana.

```
**Prompt:**
Ti si produktivni asistent specijalizovan za vremensko planiranje.
Kontekst: Imam 35 godina, radim kao projektni menadžer u IT kompaniji od 9 do 17h. Imam dvoje
dece (7 i 10 godina). Trudim se da vežbam 3 puta nedeljno. Vikendom volim da provedem vreme sa
porodicom. Imam 45 minuta svako jutro pre posla za sebe.
Zadatak: Napravi mi optimalni raspored za narednu radnu nedelju (ponedeljak-petak). Uključi:
- jutarnju rutinu
- radne obaveze
- porodično vreme
- vežbanje
- vreme za učenje ili čitanje
Format: Tabelarni prikaz po danima. Ton: Praktičan, motivacioni.
Ograničenja: Nemoj da preporučuješ budjenje pre 6h. Ne zanemaruj vreme za porodicu.
Šta ćete dobiti: Konkretan, prilagođen raspored koji možete odmah primeniti.
```

Lista prioriteta

Svakog jutra (ili večeri prethodnog dana) možete koristiti AI da složite listu prioriteta:

```
**Prompt:**
Slede su moji zadaci za danas:
- Završiti izveštaj za direktora
- Odgovoriti na 15 emailova
- Pripremiti prezentaciju za sastanak u 14h
- Kupiti poklon za mamin rodjendan
- Odvesti dete na trening u 17h
- Platiti račune za struju
Pomozi mi da organizujem ove zadatke po prioritetu. Za svaki zadatak predloži:
1. Kada da ga uradim
2. Koliko vremena mi treba
3. Da li mogu da ga delegiram nekom drugom ili da koristim AI za pomoć
```

Tehnika “Pomodoro„ sa AI-em

Pomodoro tehnika (25 minuta rada, 5 minuta pauze) je odlična za fokusiran rad. AI vam može pomoći da je primenite:

“Daj mi listu od 5 zadataka za naredna 2 sata. Svaki zadatak planiran za 25 minuta rada. Posle svakog zadatka, podseti me da napravim pauzu od 5 minuta. Predloži mi šta da radim u pauzi (vežbe istezanja, kratka šetnja, čaša vode).„

Upravljanje energijom, ne vremenom

Naprednija verzija organizacije je upravljanje energijom:

“Imam period od 8h do 12h kada sam najproduktivniji. Za to vreme treba da rešavam zahtevne zadatke. Posle 14h mi energija opada. Kako da organizujem radni dan da maksimalno iskoristim svoju energiju?„

6.3. AI u kuhinji — planiranje obroka

Personalizovani plan obroka za nedelju

Prompt:

```
Ti si nutricionistkinja i kuvar sa 15 godina iskustva.
Kontekst: Imam 32 godine, vegetarijanac sam. Ne jedem ništa sa glutenom. Želim da jedem
zdravo, ali nemam mnogo vremena za kuvanje (maksimum 30 minuta po obroku). Budzet mi je 5.000
dinara nedeljno za namirnice.
Zadatak: Napravi mi plan obroka za 7 dana (doručak, ručak, večera). Uključi:
- recepte sa tačnim količinama
- listu za kupovinu organizovanu po kategorijama
- procenu vremena za pripremu
- procenu cene
Format: Pregledna tabela + detaljni recepti.
Ograničenja: Bez glutena, bez mesa, bez preterano egzotičnih sastojaka koji se teško nalaze u
Srbiji.
```

Recept na osnovu sadržaja frižidera

Prompt:

```
Imam u frižideru i ostavi sledeće namirnice:
- 2 jaja
- 200g šampinjona
- pola glavice luka
- 1 paprika
- malo parmezana
- testenine (bilo koje)
- maslinovo ulje
- so, biber, začinsko bilje
Napravi mi 3 različita jela (brza, jednostavna, ukusna) koja mogu da napravim od ovih
namirnica. Za svako jelo:
- navedi naziv
- sastojke sa količinama
- korak-po-korak uputstvo
- procenjeno vreme
- težinu (1-5)
```

Pretvaranje ostataka u obrok

“Imam ostatke od jučerašnje piletine (oko 200g), kuvani pirinač, i povrće koje treba potrošiti (paprika, šargarepa, tikvica). Predloži mi 3 načina da pretvorim ovo u ukusan novi obrok.„

Nutritivna analiza

“Pokušao sam da napravim sledeći obrok: [sastojci i količine]. Koliko kalorija ima? Koliko proteina, masti i ugljenih hidrata? Da li je uravnotežen obrok?„

6.4. AI za planiranje putovanja

Kreiranje itinerera

Prompt:

```
Ti si iskusni turistički vodič sa poznavanjem Balkana.
Kontekst: Planiram porodično putovanje u Crnu Goru sa suprugom i dvoje dece (8 i 12 godina).
Idemo autom iz Beograda. Imamo 7 dana (15.-22. jul). Budzet: 1.500€ za sve (smestaj, hrana,
aktivnosti, gorivo). Interesuju nas priroda, plaže, kultura, ali i zabava za decu.
Zadatak: Napravi mi detaljan itinerer (plan putovanja) za svih 7 dana. Za svaki dan navedi:
- jutarnje aktivnosti
- ručak (sa preporukom konkretnog mesta)
- popodnevne aktivnosti
- večeru
- smestaj (sa konkretnim predlogom)
- procenu dnevnog budzeta
Format: Po danima, sa mapom mentalnog puta (logičan redosled kretanja).
Ograničenja: Bez previše napornih aktivnosti za decu. Uključi bar jedan dan na plaži. Predloži
lokalne restorane, ne turističke klopovnice.
```

Planiranje logistike

Prompt:

```
Putujemo iz Beograda u Budvu autom 15. jula u 7 ujutru. Imamo dvoje dece. Put je dug oko 7
sati bez pauze.
Napravi mi plan puta koji ukljucuje:
- optimalne pauze (gde, koliko dugo, sta raditi sa decom)
- mesta za ručak na pola puta
- igrice za decu u kolima (koje nisu ekrani)
- listu stvari koje treba poneti za put
```

Učenje o destinaciji

Prompt:

```
Putujemo u Crnu Goru. Pripremi mi kratak vodic (maks 3 stranice) koji ukljucuje:
- kljucne istorijske cinjenice
- lokalnu kulturu i obicaje (npr. pozdravljanje, cene, tipicenja za napojnice)
- 10 najcescih reci/fraza na crnogorskom koje bi trebalo da znam
- stvari koje bi mogle da nas iznenade (pozitivno i negativno)
- bezbednosne savete
```

Rešavanje problema u toku putovanja

“Zaglavili smo se u saobracaju izmedju Podgorice i Budve. Prema aplikaciji, kvar je na putu. Sta da radimo? Gde da nadjemo restoran sa decom? Koliko cemo kasniti?„

6.5. AI za učenje jezika

Personalizovani plan učenja

Prompt:

```
Ti si iskusni profesor engleskog jezika sa 15 godina iskustva u radu sa odraslima.
Kontekst: Imam 38 godina. Engleski govorim na srednjem nivou (B1). Zelim da ga poboljsam na
B2/C1 za poslovne potrebe. Mogu da ucim 30 minuta dnevno.
Zadatak: Napravi mi 12-nedeljni plan ucenja. Za svaku nedelju navedi:
- glavnu temu (npr. poslovni sastanci, pregovaranje, pisanje email-ova)
- 5 novih reci/fraza za nauciti
- 1 gramaticku lekciju
- prakticnu vezbu
- kratak test na kraju nedelje
Format: Pregledna tabela + detaljan opis svake nedelje.
Ogranicenja: Bez preterano akademskog pristupa. Fokus na prakticnu upotrebu.
```

Konverzacijska vežba

Prompt:

```
Hocu da vezbam engleski. Ti si prijatelj iz Londona koji se zove John.
Razgovaraj sa mnom o putovanjima. Zapocni razgovor i koriguj me ako napravim gresku
(ne preterano strogo). Svaki moj odgovor oceni i na kraju razgovora daj mi kratak
pregled najcescih gresaka koje sam pravio.
```

Objašnjavanje gramatike

“Objasni mi razliku izmedju Present Perfect i Past Simple na srpskom jeziku, sa 5 primera na engleskom. Za svaki primer objasni zasto se koristi odredjeno vreme.„

Prevodjenje sa kontekstom

“Prevedi mi sledecu recenicu na engleski: 'Bio sam u Beogradu prosle godine i upoznao sam mnogo zanimljivih ljudi.' Ali prevod treba da zvuci prirodno, kao da je izgovorio neko ko je engleski maternji jezik. Daj mi 2 varijante: formalnu i neformalnu.„

6.6. AI za razumevanje složenih tekstova

Pravni dokumenti

```
**Prompt:**
Ti si advokat sa iskustvom u potrosackom pravu.
Kontekst: Dobili smo ugovor o zakupu stana. Ja sam zakupac. Pre nego sto potpisem, zelim da
razumem svaku klauzulu.
Zadatak: Procitaj ugovor (koji cu zalepiti ispod) i:
1. Prevedi svaki pravni izraz na jednostavan srpski jezik
2. Identifikuj 5 najproblematicnijih klauzula za mene kao zakupca
3. Za svaku problematicnu klauzulu objasni zasto je problematicna
4. Predlozi alternativnu formulaciju
Format: Prvo tabelarni pregled svih klauzula sa objasnjenjima, pa detaljna analiza
problemticnih.
[Zalepi tekst ugovora ovde]
```

Medicinska uputstva

```
**Prompt:**
Doktor mi je prepisao lek [naziv leka]. Zalepicu uputstvo za pacijenta ispod.
Kontekst: Nemam medicinsko obrazovanje. Imam 45 godina, nepušac, bez hronicnih bolesti.
Zadatak:
1. Objasni mi cemu sluzi ovaj lek na jednostavan nacin
2. Navedi najcesce nezeljene efekte i sta da radim ako ih primetim
3. Objasni kako da ga pravilno uzimam (kada, koliko, sa hranom ili bez)
4. Navedi interakcije sa drugim lekovima ili hranom
5. Kada treba hitno da pozovem lekara
Ogranicenja: Na kraju obavezno napisi: 'Ovo nije zamena za savet lekara. Za sva pitanja
konsultujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.'
[Zalepi uputstvo ovde]
```

Tehnička dokumentacija

“Imam tehnicko uputstvo za [uredjaj]. Treba mi:

- Korak-po-korak vodic za instalaciju (na srpskom)
- Lista najcescih problema i resenja
- Objasnjenje strucnih termina koje koriste

Ogranicenja: Bez suvise tehnickog zargona. Pretpostavi da nemam tehnicko znanje.„

6.7. AI za organizaciju domaćinstva

Lista za kupovinu

```
**Prompt:**
Imam 4-clanu porodicu. Nedeljna kupovina za vecinu namirnica. Budzet: 8.000 dinara.
Napravi mi:
1. Listu za kupovinu organizovanu po kategorijama (voce, povrce, mlecni proizvodi, meso, …)
2. Podeljeno u 'obavezno' (ako imamo 8.000) i 'opcionalno' (ako budzet dozvoljava)
3. Predlozi za jeftinije alternative (npr. lokalno sezonsko voce)
4. Nedeljni plan obroka na osnovu ove liste
Ogranicenja: Bez ultra-prerađene hrane. Preferiraj domace proizvode.
```

Čišćenje i organizacija

“Pomozi mi da organizujem ciscenje stana. Imam dvosoban stan od 60m2, živim sama. Koliko vremena treba da se stan temeljno ocisti? Napravi mi listu zadataka po sobama, i predlozi koliko cesto treba cistiti svaku stvar.„

Popravke u kući

“Imam slavinu koja curi. Kako da je popravim sam, bez majstora? Detaljno uputstvo, korak po korak, sa listom alata koji su mi potrebni. Ako je popravka previse komplikovana, reci mi kada da pozovem majstora.„

6.8. AI za finansijsko planiranje

Prompt:

```
Imam mesecni prihod od 80.000 dinara i troskove od 70.000 dinara. Zelim da ustedim za
letovanje sledece godine (100.000 dinara).
Pomozi mi da:
1. Analiziram moje trenutne troskove i identifikujem gde mogu da ustedim
2. Napravim mesecni plan stednje
3. Predlozim 5 konkretnih nacina da ustedim bez velikih odricanja
4. Napravim realistican plan za stednju za letovanje
Ogranicenja: Bez ekstremnih saveta (npr. 'prodjite kucu'). Bez finansijskih investicija koje
zahtevaju eksperta.
VAZNO: Na kraju obavezno dodaj disclaimer da ovo nije finansijski savet i da za vece
finansijske odluke konsultujem strucnjaka.
```

6.9. AI za učenje i lični razvoj

Brzo učenje novih koncepata

Prompt:

```
Zelim da naucim osnove fotografije. Imam osnovni fotoaparat na telefonu.
Napravi mi:
1. Kratak pregled 5 kljucnih koncepata (kompozicija, svetlo, ekspozicija, fokus, dubina polja)
2. Za svaki koncept: objasnjenje (maks 100 reci) + prakticna vezba
3. 10 jednostavnih vezbi koje mogu da radim svaki dan po 15 minuta
4. Listu od 3 YouTube kanala na srpskom za dalje ucenje
Format: Pregledna struktura sa podnaslovima.
Ogranicenja: Bez strucnog zargona. Pretpostavi da sam potpuni pocetnik.
```

Razvijanje navika

“Zelim da svako jutro vežbam 15 minuta. Problem je sto nemam motivaciju i brzo odustajem. Napravi mi 4-nedeljni plan koji ce mi pomoci da formiram ovu naviku. Ukljuci strategije za motivaciju i za prevazilaženje prepreka.„

6.10. Šta AI NE MOŽE da uradi u svakodnevnom životu

Važno je razumeti i ograničenja:

- Fizičke poslove — AI vam može reći KAKO da operete prozor, ali ga ne može oprati za vas.
- Emocionalnu podršku — AI može ponuditi savet, ali mu nedostaje empatija. Za ozbiljne emocionalne probleme, obratite se stručnjaku.
- Hitne medicinske situacije — U hitnim slučajevima, pozovite hitnu pomoć (194), ne konsultujte AI.
- Lične odluke — AI može pomoći da razmislite, ali ne može doneti odluku umesto vas.
- Pravno zastupanje — AI može objasniti zakon, ali vas ne može zastupati na sudu.

6.11. Praktične vežbe

Vežba 1: Nedeljni plan

```
**Prompt:**
Zadatak: Napravite nedeljni raspored za narednu sedmicu koristeći AI. Uključite posao, porodicu, vežbanje, hobije. Vežbajte prompt engineering iz Poglavlja 2.
```

Vežba 2: Recept od ostataka

```
**Prompt:**
Zadatak: Zapišite 5 namirnica koje trenutno imate u frižideru. Pitajte AI da predloži 3 jela. Isprobajte jedno i ocenite.
```

Vežba 3: Putovanje iz snova

```
**Prompt:**
Zadatak: Planirate putovanje (izaberite destinaciju). Neka AI napravi detaljan itinerer za 5 dana. Proverite sve ključne informacije (cene, vremena, otvorenosti) pre nego što se oslonite na plan.
```

Vežba 4: Složeni dokument

```
**Prompt:**
Zadatak: Pronađite bilo koji složeni dokument (polisa osiguranja, ugovor, medicinsko uputstvo). Zalepite ga u AI i tražite pojednostavljeno objašnjenje. Procenite koliko vam je to pomoglo.
```

Vežba 5: Domaćinstvo

```
**Prompt:**
Zadatak: Izaberite jedan problem u vašem domaćinstvu (npr. organizacija ormara, planiranje obroka, popravka). Koristite AI da dobijete detaljan plan rešavanja.
```

6.12. Rezime poglavlja

U ovom poglavlju naučili smo:

- AI je moćan lični asistent za organizaciju vremena, kuvanje, putovanja, učenje i razumevanje složenih tekstova.
- Ključ je u dobrom promptu — što više konteksta i specifičnosti, to bolji rezultat.
- AI ne može da uradi sve — fizičke poslove, hitne medicinske slučajeve i lične odluke prepustite ljudima.
- Praktična primena zahteva vežbu — probajte sve ove scenarije u vašem svakodnevnom životu.
- Verifikacija je ključna — posebno za recepte, putne informacije i pravne/medicinske savete.

Sledeće poglavlje fokusira se na profesionalnu primenu AI-a — kako AI može pomoći u karijeri i poslovanju.

Poglavlje 7: Povećanje produktivnosti na poslu i u karijeri

Ciljevi učenja

Nakon završetka ovog poglavlja, polaznik će moći da:

- koristi AI za brže i kvalitetnije pisanje profesionalnih e-mailova (elektronske pošte)
- prevodi tekstove sa visokim kvalitetom i razume razlike između mašinskog i profesionalnog prevođenja
- rezimira duge izveštaje i dokumente u ključne tačke
- piše profesionalne CV-jeve (biografije) i motivaciona pisma prilagođene poziciji
- koristi AI za brainstorming (grupno razmišljanje u cilju generisanja ideja) i rešavanje problema
- razume kako AI može pomoći u različitim profesijama (programiranje, marketing, dizajn, menadžment)

7.1. Uvodna priča: Marko u ponedeljak ujutru

Marko je marketing menadžer u srednjoj velikoj firmi. Svaki ponedeljak ujutru ima isti ritual: 45 minuta čita izveštaje od prošle nedelje, 30 minuta odgovara na email-ove, 60 minuta priprema plan za tu nedelju. Ukupno — skoro 2 sata rutinskog posla pre nego što uopšte počne sa kreativnim radom.

Pre 3 meseca, Marko je počeo da koristi AI. Njegov ponedeljak sada izgleda ovako:

- Izveštaji: AI mu rezimira 20-stranični izveštaj u 5 ključnih tačaka za 2 minuta.
- Email-ovi: AI mu predlaže odgovore na standardne upite.
- Planiranje: AI mu pomaže da strukturira nedeljni plan na osnovu prioriteta.
- Brainstorming: AI generiše 10 ideja za kampanju, a on bira i razvija najbolje.

Marko sada ponedeljak završava za 30 minuta umesto 2 sata. To mu daje skoro 7 sati nedeljno za kreativniji rad koji zaista voli.

Nije magija — samo pametna upotreba alata.

7.2. AI za pisanje profesionalnih e-mailova

Anatomija dobrog poslovnog emaila

Pre nego što krenemo sa AI alatima, hajde da se podsetimo šta čini dobar poslovni email:

- Jasna svrha — šta želite da postignete ovim emailom
- Koncizna forma — bez nepotrebnih uvoda i fraza
- Prilagođen primalicu — ton zavisi od toga kome pišete
- Jasan poziv na akciju (CTA — Call To Action) — šta očekujete da primalac uradi
- Profesionalan ton — bez slenga i preterivanja

Česte situacije i prompt template-i

Situacija 1: Email klijentu koji kasni sa plaćanjem

```
**Prompt:**
```

```
Nalepim ti tekst email-a koji sam dobio od klijenta, kao i moje interne beleške.
[Zalepi email i beleške]
Zadatak: Napravi mi profesionalan, ali ljubazan odgovor:
- Podseti klijenta na dospelu fakturu
- Pitaj kada možemo očekivati uplatu
- Ponudi pomoć ako ima problema
- Zadrži profesionalan odnos
Format: Maksimalno 150 reči, formalan ton, srpski jezik.
Ograničenja: Bez pretnji pravnim postupcima (mada to ostavimo za sledeći email ako ne plate).
Bez srama i pasivne agresije.
Situacija 2: Email sa ponudom za sastanak
```

```
**Prompt:**
```

```
Treba da zakažem sastanak sa klijentom. Klijent je [ime, pozicija, kompanija].
Želim da diskutujemo o [tema]. Predlažem sastanak u [mesec] okvirno.
Napiši mi email koji:
- profesionalno predlaže sastanak
- nudi 2-3 opcije za termin
- objašnjava svrhu sastanka (kratko)
- ostavlja mogućnost alternativnog termina
Ton: Prijateljski, ali profesionalan. Dužina: do 100 reči.
Situacija 3: Email sa izvinjenjem
```

```
**Prompt:**
```

```
Situacija: Isporučili smo proizvod 5 dana kasnije nego što smo obećali. Klijent se žali. Želim
da se izvinim i ponudim kompenzaciju.
Napiši email koji:
- Iskreno se izvinjava (bez preterivanja i bez izgovora)
- Objašnjava kratko šta se desilo (bez prebacivanja krivice)
- Nudi konkretnu kompenzaciju (popust od 10% na sledeću porudžbinu)
- Pokazuje da nam je odnos važan
Ton: Empatičan, profesionalan, srpski jezik.
Dužina: Maksimalno 120 reči.
Ograničenja: Bez klišea (“izvinjavamo se na neugodnosti„). Bez preterivanja (“ovo je naša
najveća greška u istoriji kompanije„).
Situacija 4: Email “Follow-up„ (podsetnik)
```

```
**Prompt:**
```

```
Poslao sam email klijentu pre 7 dana i nisam dobio odgovor. Email je bio o [tema].
Napiši mi ljubazan follow-up email koji:
- Podseća na prethodni email
- Razume da je primalac možda zauzet
- Još jednom ističe važnost teme
- Nudi fleksibilnost (ako je primalac zauzet, mogu da se prilagodim)
Ton: Profesionalan, ali topao. Dužina: do 80 reči.
```

Iteracija email-ova

Kada AI generiše email, obično je dobar kao polazna tačka, ali ne kao konačna verzija. Evo kako da ga poboljšate:

- Proverite ton — da li zvuči kao vi? Ako ne, tražite promenu.
- Dodajte lični pečat — jednu rečenicu koja je samo vaša.
- Proverite dužinu — za važne email-ove, kraće je bolje.
- Testirajte na prijatelju — ako možete, pokažite nekome da proceni.

7.3. AI za prevođenje

Osnove AI prevođenja

Moderni AI alati su izuzetno dobri za prevođenje. Ali važno je razumeti razlike:

```
| Tip prevođenja | Prednosti | Mane |
|————————|————-|——|
| AI (ChatGPT, Claude, Gemini) | Brz, besplatan, kontekstualan, prilagodljiv | Ponekad greši kod idioma, kulturnih specifičnosti |
| Google Translate | Brz, besplatan, mnogo jezika | Doslovno, bez konteksta, lošije za duge tekstove |
| Profesionalni prevodilac | Najkvalitetniji, razume nijanse | Skup, spor |
```

Prompt za prevođenje

Jednostavan prevod:

“Prevedi mi sledeći tekst na engleski: [tekst],„

Prevod sa stilom:

Prevedi sledeći tekst na engleski. Prevod treba da zvuči kao da ga je napisao

nativni govornik. Ton: Formalan, ali pristupačan. Sačuvaj sve stručne termine

(originalne engleske termine u zagradi). Dužina prevoda može biti malo drugačija

od originala — prilagodi se prirodnom engleskom.

[Zalepi tekst]

Prevod sa prilagođavanjem publike:

Prevedi sledeći marketinški tekst na engleski. Prilagodi ga američkom tržištu:

- koristiti američki engleski (ne britanski)

- prilagoditi kulturološke reference

- izbegavati srpske specifičnosti koje ne razumeju u SAD

- zadržati suštinu poruke

[Zalepi tekst]

Višejezično prevođenje

“Potrebno mi je da ovaj tekst prevedem na engleski, nemački i francuski. Daj mi sve prevode odjednom, svaki prilagođen tonu i kulturi ciljnog jezika.„

Provera kvaliteta prevoda

“Preveo sam ovaj tekst na engleski. Proveri da li je prevod tačan, prirodan i da li odgovara kontekstu. Ako ima grešaka, predloži ispravke i objasni zašto.„

7.4. AI za sumiranje dugačkih tekstova

Strategije sumiranja

Postoje različiti načini da se tekst rezimira, a AI može pomoći u svakom:

Rezime u 5 ključnih tačaka

Pročitaj sledeći dokument i identifikuj 5 najvažnijih tačaka. Za svaku tačku:

- formuliši je kao kratku, jasnu tvrdnju

- objasni zašto je važna

- daj primer iz dokumenta

[Zalepi dokument]

Rezime za rukovodioca

Rezimiraj sledeći izveštaj za direktora koji ima 2 minuta vremena.

Rezime treba da bude:

- Maksimalno 100 reči

- Sa 3 ključne preporuke na kraju

- U vidu sažetka sa bullet tačkama

- Bez žargona

[Zalepi izveštaj]

Rezime sa fokusom

Imam 30 stranični ugovor. Rezimiraj mi:

1. Šta su moje ključne obaveze?

2. Koja su moja prava?

3. Koji su rizici?

4. Koje su nejasnoće koje treba razjasniti sa advokatom?

[Zalepi ugovor]

Rezime više dokumenata

“Imam 3 različita izveštaja o prodaji za Q1, Q2 i Q3. Napravi mi:

- Rezime svakog pojedinačno (u 5 tačaka)
- Uporednu analizu trendova
- Identifikuj zajedničke probleme
- Predloži akcije za Q4„

Ograničenja u sumiranju

AI ponekad izostavi važne detalje ili pogrešno interpretira nijanse. Za kritične dokumente (pravne, medicinske, finansijske), uvek proverite original.

7.5. AI za pisanje CV-ja i motivacionih pisama

CV (biografija)

Prompt za kreiranje CV-ja:

Prompt:

```
Ti si HR konsultant sa 15 godina iskustva u regrutaciji.
Kontekst:
- Imam [godina] godina, završio sam [obrazovanje]
- Radio sam u [industrija] poziciji [X godina]
- Veštine: [lista veština]
- Tražim posao u [oblast]
```

Prompt:

```
Zadatak: Napravi mi profesionalan CV u modernom formatu koji:
- Ističe moja glavna dostignuća (ne samo opis posla)
- Koristi akcione reči i merljive rezultate (npr. “povećao prodaju za 25%„)
- Bude čitljiv za ATS sisteme (sisteme za automatsko skeniranje CV-jeva)—koristi standardne
naslove
- Dužina: 1-2 strane
Format: Moderna struktura sa sekcijama: Lični podaci, Radno iskustvo, Obrazovanje, Veštine,
Jezici.
Ograničenja: Bez laži ili preuveličavanja. Bez fotografije (moderan trend).
```

Optimizacija CV-ja za konkretnu poziciju

“Imam CV u standardnom formatu i konkretnu poziciju za koju apliciram. Prilagodi moj CV tako da:

- Naglasi veštine relevantne za tu poziciju
- Prilagodi opis prethodnih poslova

- Doda ključne reči koje poslodavac traži
- Istakne dela iskustva koji su posebno relevantni

[CV i opis pozicije]„

```
### Motivaciono pismo
```

Prompt:

```
Ti si HR menadžer koji čita stotine motivacionih pisama nedeljno.
```

Prompt:

```
Kontekst: Apliciram za poziciju [naziv pozicije] u [kompanija].
Moje iskustvo: [kratak pregled]. Zašto me zanima ova pozicija: [tvoj razlog].
Zadatak: Napiši motivaciono pismo koje:
Ne ponavlja CV, već dopunjuje priču
Pokazuje poznavanje kompanije
Ističe moju jedinstvenu vrednost
Ima konkretne primere mojih dostignuća
Bude upečatljivo, ali profesionalno
Format: 3-4 pasusa. Ton: Topao, ali profesionalan. Srpski jezik.
Ograničenja: Bez klišea (“od malena sam želeo da radim u vašoj kompaniji„). Bez preterivanja.
## 5.6. AI za brainstorming (grupno razmišljanje u cilju generisanja ideja)
### Tehnike brainstorminga sa AI-em
#### Tehnika 1: Količina pa kvalitet
“Generiši 20 ideja za [tema]. Ne filtriraj ih – neka budu i loše, čudne i ambiciozne. Količina
je važnija od kvaliteta u ovoj fazi.„
#### Tehnika 2: Više perspektiva
“Imam poslovni problem: [opis problema]. Analiziraj ga iz perspektive:
1. Marketinga
2. Finansija
3. Operacija
4. Korisničkog iskustva
5. Strategije
Za svaku perspektivu predloži 3 konkretne akcije.„
#### Tehnika 3: Obrnuti brainstorming
“Umesto da tražim rešenja za [problem], daj mi 10 načina kako da GA NAPRAVIM JOŠ GORIM. Zatim
analiziraj svaki i objasni kako izbeći te situacije.„
#### Tehnika 4: Inspiracija iz drugih industrija
“Problem: [problem]. Nađi 3 primera iz potpuno druge industrije (ne iz moje) kako su oni
rešili sličan izazov. Prilagodi ta rešenja mom kontekstu.„
#### Tehnika 5: “Šta bi X uradio?„
“Poznati biznis lider je [X]. Kako bi on pristupio rešavanju problema: [problem]?„
### Strukturiranje brainstorminga
Kada AI generiše mnogo ideja, važno je da ih organizujete:
```

Prompt:

```
Imam 20 ideja koje si generisao. Pomozi mi da ih organizujem:
Podeli ih u kategorije (npr. jeftine/skupe, kratkoročne/dugoročne, sigurne/rizične)
Identifikuj 3-5 najperspektivnijih
Za svaku od tih, predloži konkretan prvi korak
Identifikuj potencijalne rizike
## 5.7. AI u specifičnim profesijama
### Za programere
**Prompt:**
Imam Python kod koji radi sporo. Evo ga:
[kod]
Analiziraj:
Koji su glavni uzroci sporosti?
Predloži optimizacije (od najjednostavnije do najsloženije)
Daj mi refaktorisan kod sa komentarima
Objasni zašto su tvoje promene bolje
**Druge primene:**
- Pisanje unit testova
- Debugovanje grešaka
- Objašnjavanje tuđeg koda
- Prevod koda iz jednog jezika u drugi
- Pisanje dokumentacije
### Za marketing stručnjake
**Prompt:**
```

Prompt:

```
Imam proizvod: [opis]. Ciljna grupa: [opis]. Budžet: [iznos].
Period kampanje: [vreme].
Predloži mi:
Marketing strategiju
Kanale (Google Ads, društvene mreže, email…)
Konkretne poruke za svaki kanal
Budžet po kanalu
KPI-jeve (ključne pokazatelje uspeha) za merenje
### Za projektne menadžere
**Prompt:**
```

Prompt:

```
Imam projekat: [opis]. Tim od [X] ljudi. Rok: [datum]. Budžet: [iznos].
Pomozi mi da:
Definišem projektne faze (milestone-e)
Napravim Gantt chart u tabelarnom formatu
Identifikujem kritične zavisnosti
Procenim rizike
Definišem komunikacioni plan (ko, kada, kako)
### Za HR profesionalce
**Prompt:**
```

Prompt:

```
Imam 50 prijava za poziciju [naziv]. Kriterijumi: [lista].
Pomozi mi da:
Napravim matricu za evaluaciju kandidata
Definišem kratku listu pitanja za intervju
Identifikujem “red flags„ u CV-jevima
Napravim sistem bodovanja
### Za nastavnike
**Prompt:**
Predajem [predmet] učenicima [uzrast]. Tema: [tema].
Napravi mi:
Plan časa (45 minuta)
Aktivnosti za učenike
Materijal za rad (radni list)
Način za proveru razumevanja
Diferencijaciju za učenike različitih nivoa
## 5.8. AI za upravljanje projektima i zadacima
### Kreiranje task liste (liste zadataka)
**Prompt:**
```

Prompt:

```
Imam projekat: [opis]. Definiši sve potrebne zadatke, podeli ih po fazama,
proceni vreme i resurse za svaki. Identifikuj zavisnosti između zadataka.
Rezultat: Detaljna task lista u tabelarnom formatu sa kolonama:
Zadatak
Faza
Trajanje
Zavisnost
Odgovorna osoba
Prioritet
### Praćenje napretka
“Evo liste završenih zadataka i liste preostalih: [liste]. Analiziraj napredak, identifikuj
probleme, predloži kako da ubrzam tempo.„
### Pisanje izveštaja o napretku
“Napravi nedeljni izveštaj o napretku projekta za rukovodstvo. Uključi:
- Šta je urađeno
- Šta je u toku
- Šta je blokirano
- Plan za narednu nedelju
- Metrici (ključni brojevi)
Ton: Formalan, koncizan.„
```

7.9. AI za pripremu sastanaka

Priprema agende (dnevnog reda)

Prompt:

```
Imam sastanak sa [ko] u [kad] o [tema]. Trajanje: [X min].
Napravi mi:
1. Agendu sastanka sa vremenima
2. Ciljeve sastanka
3. Ključne diskusione tačke
4. Materijale koje treba pripremiti
5. Akcione korake za praćenje nakon sastanka
```

Vođenje sastanka (toke tokom sastanka)

“Dok vodim sastanak, zapisujem ključne tačke: [beleške]. Pomozi mi da:

- Strukturiram beleške po temama
- Identifikujem dogovorene akcije
- Formuliram zadatke sa jasnim vlasnicima i rokovima
- Napravim rezime sastanka za slanje učesnicima

5.10. Etika korišćenja AI-a na poslu

Transparentnost (otvorenost)

- Obavestite kolege/preduzetnika kada koristite AI za važne zadatke.

- Ne predstavljajte AI-generisan sadržaj kao potpuno svoj.

Autorska prava

- Proverite politiku vaše kompanije o korišćenju AI-generisanog sadržaja.

- Za neke delatnosti (novinarstvo, akademsko pisanje), postoje stroža pravila.

Kvalitet vs kvantitet

- AI vam pomaže da budete brži, ali ne zamenjuje vašu ekspertizu.

- Za klijentski rad, uvek proverite i prilagodite AI odgovor.

Bezbednost podataka

- Nikada ne unosite poverljive poslovne informacije u besplatne AI alate (detaljnije u Poglavlju 7).

5.11. Praktične vežbe

```
### Vežba 1: Email profesionalac
```

```
**Prompt:**
```

```
Zadatak: Napišite 5 različitih poslovnih emailova koristeći AI:
1. Email klijentu sa problemom
2. Email sa ponudom za saradnju
3. Email „follow-up“ nakon sastanka
4. Email sa izvinjenjem
5. Email sa zahtevom za povišicom (kako bi to izgledalo)
### Vežba 2: Prevođenje sa stilom
```

```
**Prompt:**
```

```
Zadatak: Izaberite kratak tekst na srpskom (100-200 reči). Prevedite ga na engleski pomoću AI,
a zatim zatražite od AI da kritički pregleda prevod i predloži poboljšanja.
### Vežba 3: Rezime izveštaja
```

```
**Prompt:**
```

```
Zadatak: Pronađite bilo koji dugačak članak ili izveštaj (npr. godišnji izveštaj neke
kompanije, analiza tržišta). Rezimirajte ga u 5 ključnih tačaka, zatim u 100 reči za
direktora, i na kraju u 1 pasusu za društvene mreže.
### Vežba 4: CV i motivaciono pismo
```

```
**Prompt:**
```

```
Zadatak: Ažurirajte svoj CV (ili kreirajte novi) koristeći AI. Zatim napišite motivaciono
pismo za poziciju koja vas zanima.
### Vežba 5: Brainstorming sesija
```

```
**Prompt:**
```

```
Zadatak: Izaberite bilo koji problem u vašem poslu. Provedite 30 minuta sa AI-em koristeći
tehnike brainstorminga iz ovog poglavlja. Na kraju, izaberite jednu ideju i napravite
konkretan akcioni plan.
## 5.12. Rezime poglavlja
U ovom poglavlju naučili smo:
- **AI je moćan alat za profesionalnu produktivnost** — od email-ova do CV-ja, od
brainstorminga do analize.
- **Ključ je u promptu** — kvalitetan input daje kvalitetan output.
- **AI ne zamenjuje ekspertizu** — samo je pojačava.
- **Etika i transparentnost su važne** — posebno u poslovnom kontekstu.
- **Različite profesije imaju različite primene** — programiranje, marketing, HR, nastava,
menadžment — svako može imati koristi.
- **Verifikacija je ključna** — posebno za važne poslovne odluke i klijentski rad.
Sledeće poglavlje prelazi na multimedijalni AI — generisanje slika i zvuka pomoću veštačke
inteligencije.
```

Poglavlje 8: Multimedijalni AI — Generisanje slika i zvuka

Ciljevi učenja

Nakon završetka ovog poglavlja, polaznik će moći da:

- razume razliku između tekstualnih i multimedijalnih AI modela
- imenuje glavne alate za generisanje slika (Midjourney, DALL-E, Canva AI) i zvuka
- koristi osnovne tehnike pisanja prompt-ova za generisanje slika
- razume autorska prava i etička pitanja vezana za AI-generisane slike
- primeni AI za generisanje slika u hobijima, prezentacijama i ličnim projektima
- prepozna mogućnosti i ograničenja AI-generisanog zvuka i muzike

8.1. Uvodna priča: Dizajn bez dizajnera

Milica je blogerka koja piše o putovanjima. Pre godinu dana, svaki njen blog post zahtevao je barem 3-4 sata za pronalaženje odgovarajućih slika — ili kupovinu stock fotografija, ili traženje Creative Commons slika, ili angažovanje dizajnera za naslovne slike.

Prošlog meseca je otkrila Midjourney. Za svoj poslednji blog post o putu kroz Tihu Padinu, kreirala je sve ilustracije za sat vremena. Svaka slika je bila unikatna, prilagođena njenom tekstu, vizuelno upečatljiva.

Istovremeno, Milica razume šta Midjourney NE MOŽE da uradi — ne može da zameni autentične fotografije njenih stvarnih putovanja. Ali za ilustracije, konceptualne slike, naslove blogova — savršen je alat.

U ovom poglavlju istražićemo kako AI može generisati slike, zvuk, pa čak i muziku — i gde su granice ove fascinantne tehnologije.

8.2. Šta su multimedijalni AI modeli

Definicija

Multimedijalni AI modeli su sistemi veštačke inteligencije koji mogu da generišu ili obrađuju sadržaj koji nije tekst — pre svega slike, audio (zvuk, muzika, glas), video i 3D objekte.

Glavne kategorije

- AI za generisanje slika (text-to-image — pretvaranje teksta u sliku)
- Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, Adobe Firefly, Canva AI
- AI za generisanje zvuka i muzike
- Suno, Udio, AIVA (za muziku)
- ElevenLabs (za glas)
- AI za video
- Runway, Pika, Sora
- AI za 3D modele
- Meshy, Tripo3D

U ovom poglavlju fokusiraćemo se na prve dve kategorije jer su najpristupačnije i najkorisnije za većinu korisnika.

8.3. AI za generisanje slika

Kako funkcioniše text-to-image (pretvaranje teksta u sliku)

Text-to-image modeli rade na principu sličnom velikim jezičkim modelima:

- Obuka: Model je „video“ stotine miliona slika sa opisima.
- Razumevanje: Naučio je povezanost između reči i vizuelnih koncepata.
- Generisanje: Kada mu date tekstualni opis, generiše sliku koja odgovara opisu.

Pregled glavnih alata

Midjourney

- Gde: Discord platforma (midjourney.com)
- Cena: Plaćeni, od $10 mesečno
- Prednosti: Najkvalitetniji estetski rezultati, odličan za umetničke stilove
- Mane: Zahteva Discord nalog, nema besplatnu verziju
- Najbolje za: Profesionalne ilustracije, konceptualne slike, umetnost

DALL-E (OpenAI)

- Gde: Integrisan u ChatGPT (sa plaćenom verzijom)
- Cena: Deo ChatGPT Plus ($20 mesečno) ili besplatno kroz Bing Image Creator
- Prednosti: Laka integracija sa ChatGPT-jem
- Mane: Nešto manje estetski spektakularan od Midjourney-ja
- Najbolje za: Brze ilustracije, konceptualne slike

Stable Diffusion

- Gde: Besplatan, open-source (otvorenog koda, svako može da ga koristi i menja)
- Cena: Besplatan (ali zahteva tehničko znanje ili korišćenje cloud servisa)
- Prednosti: Potpuna kontrola, moguće instalirati lokalno

- Mane: Tehnički zahtevan za napredne funkcije
- Najbolje za: Tehničke korisnike, one koji žele punu kontrolu

Adobe Firefly

- Gde: Unutar Adobe Creative Cloud-a
- Cena: Deo Adobe pretplate
- Prednosti: Integracija sa Photoshop-om, Illustrator-om
- Mane: Potrebna Adobe pretplata
- Najbolje za: Dizajnere koji već koriste Adobe alate

Canva AI

- Gde: canva.com (Magic Studio)
- Cena: Besplatno (ograničeno), ili Canva Pro
- Prednosti: Jednostavan, integrisan sa dizajnerskim alatom
- Mane: Manje moćan od Midjourney-ja
- Najbolje za: Brze ilustracije za prezentacije, društvene mreže

Bing Image Creator

- Gde: bing.com/create
- Cena: Besplatan
- Prednosti: Besplatan, koristi DALL-E 3
- Mane: Ograničen broj generacija dnevno
- Najbolje za: Početnike, brze eksperimente

Anatomija prompt-a za generisanje slika

Prompt za slike mora biti precizniji nego za tekst. Evo ključnih elemenata:

Element 1: Subjekat (šta je na slici)

„Ko je“ ili „šta je“ glavni fokus slike.

Loše: „Slika psa“

Bolje: „Zlatni retriver sedi u parku, gleda u daljinu, uveče, toplo svetlo“

Element 2: Akcija/poza

Šta subjekat radi.

„Trči po plaži,“ „čita knjigu u fotelji,“ „pije kafu“

Element 3: Okruženje/scena

Gde se dešava.

„Na plaži zalaska sunca,“ „u modernističkom stanu,“ „u srednjevekovnom zamku“

Element 4: Stil

Kakav vizuelni stil želite.

- „Fotorealistično“ — kao prava fotografija
- „Ulje na platnu“ — kao klasična slika
- „Akvarel“ — meki, tečni potezi
- „Minimalistički“ — čiste linije, malo detalja
- „Cyberpunk“ — futuristicno, sa neon svetlima
- „Art deco“ — geometrijski, luksuzan stil

Element 5: Osvetljenje

Kakvo je svetlo na slici.

- „Zlatni sat“ — toplo svetlo pred zalazak
- „Studijski“ — ravnomerno, kao u foto studiju

- „Dramatično“ — jake senke, kontrast
- „Mekano difuzno“ — oblačno nebo, bez senki

Element 6: Atmosfera/raspoloženje

Kakav osećaj slika treba da izazove.

„Mirno,“ „dramatično,“ „veselo,“ „misteriozno,“ „nostalgično“

Element 7: Parametri (opciono)

Tehnički detalji kao „aspect ratio“ (odnos širine i visine), „kvalitet,“ „stil“ itd.

—ar 16:9 za široki format

—style raw za manje stilizovano

—v 5 za verziju modela (u Midjourney)

Primer kompletnog prompt-a

Realistična fotografija mlade žene (30 godina) u kuhinji, kuva nešto, osmeh na licu.

Sto je prekriven svežim povrćem. Prozor propušta prirodno jutarnje svetlo.

Atmosfera: topla, domaćinska. Stil: fotografija za časopis o hrani,

topli tonovi, blago zamućena pozadina.

—ar 16:9 —style raw

Iteracija kod generisanja slika

Kada dobijete prvu sliku, retko je savršena. Iteracija je ključna:

- „Dodaj više…“ — Dodajte elemente („dodaj mačku u uglu“)
- „Promeni stil…“ — Probajte drugačiji stil
- „Više detalja u…“ — Fokusirajte se na određeni deo
- „Manje…“ — Uklonite neželjene elemente
- „Probaj ponovo…“ — Dajte mu šansu da generiše potpuno novu sliku

8.4. Praktične primene generisanja slika

Za lične projekte i hobije

Ilustracije za blog ili društvene mreže

„Potrebna mi je ilustracija za blog post o jutarnjim rutinama. Koncept: šolja kafe, otvorena knjiga, naočare, na drvenom stolu, ujutru, meko svetlo. Stil: akvarel, minimalistički, tople boje.“

Pozadine za telefon ili desktop

„Generiši mi pozadinu za telefon: minimalistički planinski pejzaž u suton, vertikalni format, tamne boje, mistična atmosfera.“

Poklon-slika

„Želim da naručim sliku za mamin rođendan. Koncept: naša porodična kuća okružena cvećem, u stilu ilustracije iz dečje knjige, tople boje.“

Personalizovani čestitke

„Rođendanska čestitka za prijatelja koji voli fudbal. Generiši sliku fudbalera koji drži tortu sa svećama, na stadionu, u karikaturalnom stilu.“

Za prezentacije i posao

Naslovne slike prezentacija

Trebam naslovnu sliku za prezentaciju o digitalnoj transformaciji.

Koncept: most između analognog i digitalnog sveta, sa jedne strane papir i olovka,

sa druge ekran i kod, u sredini prelaz. Stil: moderan, korporativni, plavo-sivi tonovi.

Format: 16:9.

Ilustracije koncepata

„Objasni mi koncept 'cloud computing'-a (računarstva u oblaku) — generiši metaforičku ilustraciju: oblak iznad grada, sa data linijama koje se spuštaju do kuća i kancelarija.“

Moodboard (kolekcija vizuelnih inspiracija) za projekat

„Imam projekat uređenja kafića. Generiši 5 slika koje ilustruju različite stilove: industrijski, skandinavski, boemski, minimalistički, retro. Svaka slika treba da bude inspiracija za dizajn enterijera.“

8.5. Autorska prava i etika

Ko poseduje AI-generisanu sliku?

Ovo je kompleksno i zakoni se još razvijaju. Uopšteno:

- U većini zemalja, AI-generisane slike trenutno nemaju jasno definisanog vlasnika u klasičnom smislu autorskog prava.
- U praksi, platforme daju korisniku određena prava korišćenja.
- U Srbiji i EU, zakonodavstvo još uvek prilagođava nova pravila.

Ključna etička pitanja

Pitanje 1: Imitacija stilova pravih umetnika

Problem: AI može da generiše slike „u stilu“ živih umetnika, što mnogi smatraju neetičnim jer:

- Ne plaća se umetniku
- Može da smanji tržište za njihov rad
- Mnogi umetnici se aktivno protive

Rešenje: Koristite stilove koji nisu vezani za žive umetnike („stil art nouveau“ umesto „u stilu Pikasa“).

Pitanje 2: Deepfakes (lažni medijski sadržaj) i dezinformacije

Problem: AI može generisati fotorealistične slike lažnih događaja.

Rešenje: Ne koristite AI za kreiranje lažnih slika događaja ili ljudi. Ne širite dezinformacije.

Pitanje 3: Predrasude u obuci

Problem: AI modeli su obučeni na podacima koji mogu sadržati predrasude (manje žene u određenim profesijama, više ljudi bele rase itd.).

Rešenje: Budite svesni ovog problema. Korigujte prompt da uključi raznolikost. Kritički procenjujte rezultate.

8.6. AI za generisanje zvuka

AI za muziku

Pregled alata

Suno AI

- Generiše cele pesme sa vokalom i instrumentima
- Besplatan za ograničeni broj pesama dnevno
- Odličan za eksperimentisanje

Udio

- Sličan Sunu, sa visokim kvalitetom
- Takođe besplatan u ograničenoj verziji

AIVA

- Specijalizovan za klasičnu muziku
- Koristi se za soundtrack-ove (muzičke podloge za video)

Primena u praksi

Za kreatore sadržaja:

„Potrebna mi je kratka (60 sekundi) instrumentalna muzika za intro mog YouTube videa. Treba da bude energična, moderna, sa synth elementima. Bez vokala.“

Za lične projekte:

„Napravi mi pesmu za rođendan moje ćerke. Treba da bude vesela, sa tekstom o tome kako je ona najbolja drugarica i kako voli da se igra.“

Za podcaste (audio emisije na internetu):

„Potrebna mi je 15-sekundna intro muzika za moj podkast o istoriji. Treba da bude misteriozna, ali ne preterano dramatična.“

AI za glas (text-to-speech)

ElevenLabs

- Generiše veoma realističan govor iz teksta
- Moguće kloniranje glasa (sa dozvolom)
- Koristi se za:
- Audio-knjige
- Voiceover (naraciju) za video
- Prevođenje sa očuvanjem glasa
- Pristupačnost (za slepe i slabovide)

Primena

„Potrebno mi je da pročitam ovaj tekst (500 reči) profesionalnim glasom za moj YouTube video. Ženski glas, umeren tempo, srpski jezik, neutralan akcenat.“

Etika u AI zvuku

- Kloniranje glasa: Nikada ne klonirajte glas neke osobe bez njene izričite dozvole.
- Deepfake audio: Ne koristite za prevare, lažne poruke ili manipulaciju.
- Autorska prava na muziku: AI muzika je u „sivoj zoni“ prava — koristite oprezno za komercijalne projekte.

8.7. Praktične vežbe

Vežba 1: Pet iteracija iste slike

```
**Prompt:**
Zadatak: Izaberite jednu temu (npr. „kafić u Beogradu“). Generišite 5 verzija iste slike,
menjajući svaki put malo prompt (stil, osvetljenje, atmosferu).
```

Vežba 2: Ilustracija za vaš projekat

```
**Prompt:**
Zadatak: Identifikujte nešto u vašem životu za šta vam treba vizuelni sadržaj:
Blog ilustracija
Naslovna slika za prezentaciju
Vizuel za društvene mreže
Pozadina za telefon
Koristite AI da generišete sliku. Iterirajte dok ne budete zadovoljni.
```

Vežba 3: Storytelling kroz slike

```
**Prompt:**
Zadatak: Napišite kratku priču (5 rečenica). Zatim generišite sliku za svaku rečenicu –
vizuelno pripovedanje.
```

Vežba 4: Zvučna kulisa

```
**Prompt:**
Zadatak: Za bilo koji kratak video (ili čak prezentaciju), generišite:
Intro muziku (15-30 sekundi)
Pozadinsku muziku
Krajnji zvučni efekat
```

Vežba 5: Kritička analiza

```
**Prompt:**
Zadatak: Pronađite na internetu 5 AI-generisanih slika. Za svaku procenite:
Da li je kvalitetna?
Koji su mogući problemi (predrasude, neetičnost)?
Da li biste je koristili u profesionalne svrhe?
```

8.8. Budućnost multimedijalnog AI-a

Trenutni trendovi

- Real-time (u realnom vremenu) generisanje — generisanje slika za nekoliko sekundi
- Višemodalni modeli — modeli koji istovremeno rade sa tekstom, slikom, zvukom
- Personalizacija — modeli koji uče vaš lični stil
- Lokalna obrada — modeli koji rade na vašem uređaju (bez slanja podataka na cloud)

Šta možemo očekivati u bliskoj budućnosti

- AI video će postati pristupačniji i kvalitetniji
- AI muzika će biti sve teže razlikovati od ljudske
- AI će postati deo svakog kreativnog alata (Canva, Adobe, Figma)
- Etički standardi će se razvijati

8.9. Rezime poglavlja

U ovom poglavlju naučili smo:

- Multimedijalni AI otvara novi svet kreacije — slike, zvuk, video, muzika.
- Ključni alati za slike su Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, Adobe Firefly, Canva AI.
- Prompt za slike mora biti precizan — subjekat, akcija, okruženje, stil, osvetljenje.
- AI zvuk uključuje muziku (Suno, Udio), glas (ElevenLabs), i razne efekte.
- Etika je ključna — autorska prava, imitacija stilova, deepfakes (lažni medijski sadržaj), predrasude.
- AI je alat za kreaciju — ne zamenjuje autentičnost ličnih iskustava.

Sledeće poglavlje bavi se ključnom temom — bezbednošću, privatnošću i etikom u korišćenju AI-a.

Poglavlje 9: Bezbednost, privatnost i etika (Gde su granice?)

Ciljevi učenja

Nakon završetka ovog poglavlja, polaznik će moći da:

- identifikuje glavne bezbednosne rizike korišćenja AI alata
- razume principe zaštite privatnosti i ličnih podataka
- prepozna etičke dileme u korišćenju AI-a i zna kako da donosi svesne odluke
- primeni konkretne prakse za bezbedno korišćenje AI alata u svakodnevnom životu i poslu
- razume regulatorni okvir (GDPR — Opšta uredba o zaštiti podataka, AI Act Evropske unije) i kako se on odnosi na njih

9.1. Uvodna priča: Lekcija iz jedne kompanije

Jedna beogradska IT kompanija imala je običaj da zaposleni koriste ChatGPT za pomoć u programiranju. Programer je jednog dana, rešavajući hitan problem, kopirao osetljivi deo korisničkog koda u ChatGPT i pitao: „Kako da popravim ovaj bug?“

Nije razmišljao o tome šta se dešava sa tim podacima. Ali nekoliko nedelja kasnije, kompanija je dobila pitanja od regulatornog tela — podaci su „procurili“ na neočekivan način.

Istraga je pokazala da programer nije bio zlonameran — samo neinformisan. Verovao je da je ChatGPT „privatni“ alat. Zapravo, sve što se unosi u javne AI alate može biti:

- sačuvano na serverima kompanije
- korišćeno za dalju obuku modela
- vidljivo zaposlenima u kompaniji koja razvija AI
- podložno pravnim zahtevima

Ova priča nije jedinstvena. Dešava se svakodnevno u kompanijama širom sveta. Zato je razumevanje bezbednosti, privatnosti i etike AI-a ključno — ne kao „neka daleka tema za pravnike,“ nego kao svakodnevna praksa svakog korisnika.

9.2. Pet stubova bezbednosti AI-a

Stub 1: Privatnost podataka (Data Privacy)

Šta su lični podaci?

Lični podaci (personal data) su sve informacije koje mogu identifikovati osobu:

- Ime, adresa, JMBG (jedinstveni matični broj građana), broj pasoša
- Email adresa, broj telefona
- Fotografije, video zapisi
- Zdravstveni podaci, finansijski podaci
- Biometrijski podaci (otisak prsta, sken lica)
- IP adresa (adresa uređaja na internetu), podaci o lokaciji

Šta nikada ne treba deliti sa AI-em

Apsolutno zabranjeno:

- Lozinke, PIN kodovi, sigurnosni kodovi
- Brojevi kreditnih kartica i bankovnih računa
- JMBG, brojevi pasoša, lične karte
- Medicinski nalozi, recepti, dijagnoze
- Poverljivi poslovni dokumenti (finansijski izveštaji, strategije, ugovori)
- Tuđi lični podaci (bez dozvole)

Veoma rizično:

- Lične email-ove i prepiske
- Fotografije dece
- Podaci o lokaciji (adresa kuće, kancelarije)
- Detalji o finansijskom stanju

Zašto je deljenje rizično?

Kada unesete podatke u besplatan AI alat (ChatGPT besplatna verzija, Gemini besplatna verzija, itd.), ti podaci obično:

- Čuvaju se na serverima kompanije koja pruža uslugu.
- Mogu biti korišćeni za obuku novih verzija modela (osim ako to eksplicitno ne isključite).
- Mogu biti vidljivi zaposlenima u slučaju tehničkih problema ili pravnih zahteva.
- Mogu biti ugroženi u slučaju hakerskog napada.

Stub 2: Bezbednost naloga (Account Security)

Osnovna pravila

- Koristite jaku lozinku — kombinacija velikih i malih slova, brojeva, simbola
- Uključite dvofaktorsku autentifikaciju (2FA — Two-Factor Authentication) — dodatni kod sa telefona
- Ne delite pristup AI naloga sa drugima
- Redovno menjajte lozinku
- Budite oprezni sa „phishing“ (pecanje podataka) email-ovima — lažni email-ovi koji tvrde da su od AI kompanije

Stub 3: Bezbednost u komunikaciji

Šta AI „čuje“?

Sve što napišete u chat (razgovor) sa AI-em je potencijalno vidljivo:

- AI kompanijama
- Državnim regulatorima (na osnovu zakona)
- Hakerima (ako dođe do proboja)
- Drugim korisnicima (u nekim slučajevima bagova — grešaka u softveru)

Zlatno pravilo

„Tretirajte AI chat kao javni prostor — sve što biste rekli na trgu, to možete reći i AI-u. Sve što biste rekli samo u poverenju prijatelju, to NE treba da unosite u AI.“

Stub 4: Zaštita na radnom mestu

Politika kompanije

Mnoge kompanije sada imaju specifične politike o korišćenju AI alata. Pre korišćenja:

- Proverite da li vaša kompanija ima jasnu AI politiku
- Pitajte IT odeljenje šta je dozvoljeno
- Koristite samo alate koje je kompanija odobrila

Enterprise verzije (poslovne verzije)

Ako vaša kompanija intenzivno koristi AI, razmotrite plaćene enterprise (poslovne) verzije alata (ChatGPT Enterprise, Claude for Work, Microsoft Copilot for Microsoft 365). One obično nude:

- Veću privatnost (podaci se ne koriste za obuku)
- Bolju bezbednost
- Admin kontrole
- SLA (Service Level Agreement — ugovor o nivou usluge) i podršku

Stub 5: Digitalni otisak (Digital Footprint)

Šta je digitalni otisak?

Digitalni otisak je trag koji ostavljate na internetu. Sve što ste uneli u AI alate, svaki prompt, svaki odgovor — sve to može postati deo vašeg digitalnog otiska.

Kako upravljati digitalnim otiskom

- Redovno brišite razgovore sa AI-om (većina alata to omogućava)
- Isključite čuvanje istorije chat-ova gde je to moguće
- Koristite inkognito (privatni) režim za osetljive upite
- Budite svesni šta pišete — pre nego što pošaljete prompt, zapitajte se da li biste to rekli javno

9.3. Halucinacije kao bezbednosni rizik

Kada greška u AI-u može biti opasna

Halucinacije (izmišljanje činjenica) su ne samo iritantne — mogu biti opasne:

Medicinski rizici

„Pijem lek X. Da li je bezbedan za upotrebu sa lekom Y koji već pijem?“

Ako AI pogreši, posledice mogu biti ozbiljne. Zato se za sve medicinske odluke OBAVEZNO konsultujte sa lekarom ili farmaceutom.

Pravni rizici

„Šta piše u ovom ugovoru? Da li je ova klauzula fer prema meni?“

Ako AI pogreši u tumačenju, možete doneti pogrešnu odluku sa pravnim posledicama.

Finansijski rizici

„Da li da investiram u ovu akciju? Koja je očekivana zarada?“

Ako AI izmisli statistike, vaša finansijska odluka može biti katastrofalna.

Bezbednosni rizici

„Kako da popravim ovaj električni uređaj?“

Ako AI da pogrešno uputstvo, može doći do požara ili strujnog udara.

Zlatno pravilo

Za sve VAŽNE odluke (zdravlje, finansije, pravo, bezbednost) — AI je samo PRVI korak. Uvek proverite sa STRUČNJAKOM pre donošenja konačne odluke.

9.4. Etika AI-a — šta je prihvatljivo?

Pet ključnih etičkih principa

Princip 1: Transparentnost (Otvorenost)

Pitanje: Treba li da kažete ljudima kada koristite AI?

Odgovor: DA, u većini slučajeva.

- Kada pišete tekst za klijenta — recite da ste koristili AI kao pomoć.
- Kada šaljete email koji je generisao AI — recite ako je to važno.
- Kada pravite prezentaciju sa AI ilustracijama — to obično ne treba posebno naglašavati, ali ne treba ni lagati ako vas pitaju.

Princip 2: Poštenje (Honesty)

Pitanje: Mogu li da koristim AI da „napišem“ domaći zadatak i predam ga kao svoj?

Odgovor: Zavisi od konteksta.

- Ako je u pitanju pomoć pri razumevanju — DA, koristite AI kao nastavnika.
- Ako je u pitanju potpuna zamena vašeg rada — NE, to je nepošteno prema profesoru, kolegama i prema vašem učenju.

Opšte pravilo: Koristite AI da postanete BOLJI, ne da ZAMENITE svoj rad.

Princip 3: Poštovanje autorskih prava

Pitanje: Mogu li da koristim AI-generisane slike u komercijalne svrhe?

Odgovor: Zavisi od alata i licence.

- Većina alata daje pravo korišćenja za lične i komercijalne svrhe.
- Neki alati imaju ograničenja.
- Uvek proverite uslove korišćenja (Terms of Service) pre komercijalne upotrebe.

Princip 4: Izbegavanje štete

Pitanje: Mogu li da koristim AI za generisanje lažnih vesti, uvredljivih slika ili manipulaciju?

Odgovor: Apsolutno NE.

- Ne koristite AI za kreiranje dezinformacija.
- Ne koristite AI za generisanje uvredljivog sadržaja.
- Ne koristite AI za manipulaciju ljudima (prevara, emocionalna manipulacija).

Princip 5: Pravednost i uključivost (Fairness and Inclusion)

Pitanje: Mogu li da koristim AI za odluke o zapošljavanju?

Odgovor: Oprezno.

- AI može pomoći u skeniranju CV-jeva, ali konačnu odluku mora da donese čovek.
- AI sistemi mogu imati predrasude (diskriminaciju) trenirane na pristrasnim podacima.
- U Srbiji i EU, postoje strogi zakoni o automatizovanim odlukama koje utiču na ljude.

Posebno etičko pitanje: Autorska prava i AI

Za pisce i novinare

- AI može biti odličan za brainstorming, istraživanje, poboljšanje stila.
- AI-generisan tekst koji se predaje kao potpuno vaš — etički je upitan.
- Za novinarski rad, posebno je važna transparentnost prema uredniku i čitaocima.

Za programere

- AI može generisati kod — i to je OK.
- Ali vi morate da razumete taj kod i da budete odgovorni za njega.
- Korišćenje tuđeg koda bez razumevanja krši i etiku i bezbednosne principe.

Za umetnike i dizajnere

- AI je moćan alat, ali ne zamenjuje lični umetnički izraz.
- Imitacija stilova živih umetnika bez dozvole — etički je upitna.

9.5. Regulatorni okvir — šta kaže zakon

U Srbiji

- Zakon o zaštiti podataka o ličnosti — usklađen sa GDPR-om (Opštom uredbom o zaštiti podataka)
- Krivični zakonik — zabranjuje zloupotrebu podataka
- Zakon o autorskom pravu — u procesu prilagođavanja AI realnosti

U Evropskoj uniji — AI Act

EU je 2024. godine usvojila AI Act — prvi sveobuhvatni zakon o veštačkoj inteligenciji. Ključne kategorije:

- Neprihvatljiv rizik — zabranjeni AI sistemi (npr. socijalno bodovanje, masovni nadzor)
- Visok rizik — strogi zahtevi (npr. AI u zapošljavanju, medicini, pravosuđu)
- Ograničen rizik — posebni zahtevi transparentnosti (npr. chatbot-ovi, deepfakes (lažni medijski sadržaj))
- Minimalan rizik — većina AI aplikacija

Šta to znači za vas kao korisnika?

- Imate pravo da znate kada komunicirate sa AI-em (posebno u chatbot scenarijima).
- Imate pravo da odbijete automatizovane odluke koje vas značajno pogađaju.
- Imate pravo na objašnjenje kako je AI doneo odluku o vama.

9.6. Praktične smernice za bezbedno korišćenje

Smernica 1: Pravilo „Misliti pre nego što pošaljete“

Pre nego što unesete bilo šta u AI, zapitajte se:

- Da li su ovo lični podaci?
- Da li bi me bilo sramota da ovo bude javno?
- Da li bi ovo moglo nauditi meni ili nekom drugom ako procure?

Ako je odgovor na bilo koje pitanje „da“ — NE unosite to u AI.

```
Smernica 2: Pravilo „Verifikacija za važne stvari“
Medicinski saveti → Lekar
Pravni saveti → Advokat
Finansijski saveti → Finansijski savetnik
Tehničke popravke → Stručnjak (ako je rizično)
Akademski rad → Vaše razumevanje i dodatni izvori
Smernica 3: Pravilo „Redovno čišćenje“
```

- Jednom mesečno obrišite istoriju razgovora u AI alatima.
- Isključite automatsko čuvanje gde je moguće.
- Proverite podešavanja privatnosti svakog alata.

Smernica 4: Pravilo „Različiti alati za različite namene“

- Za osetljive razgovore — koristite enterprise (poslovne) verzije alata.
- Za eksperimentisanje — koristite besplatne javne alate.
- Za posao — koristite alate koje je kompanija odobrila.

Smernica 5: Pravilo „Transparentnost u profesionalnom kontekstu“

Kada koristite AI za poslovne zadatke:

- Obavestite kolege i nadređene.
- Proverite politiku kompanije.
- Budite spremni da objasnite šta je AI uradio, a šta ste vi.

9.7. Budućnost bezbednosti AI-a

Trendovi koji dolaze

- Lokalni AI modeli — modeli koji rade na vašem uređaju, bez slanja podataka na cloud (internet)
- Bolja enkripcija (šifrovanje podataka) razgovora sa AI-em
- „Privacy-first“ (privatnost na prvom mestu) AI kompanije koje ne čuvaju podatke
- Regulativa koja će sve više štititi korisnike
- Standardizovane oznake za AI-generisan sadržaj (već se razvijaju)

Šta vi možete da uradite danas

- Proverite podešavanja privatnosti vaših AI alata.
- Isključite deljenje podataka za obuku gde je moguće.
- Obrišite istoriju starih razgovora.
- Koristite jake lozinke i 2FA (dvofaktorsku autentifikaciju).
- Edukujte se o novim zakonima i praksama.

9.8. Praktične vežbe

Vežba 1: Audit (revizija) ličnih podataka

```
**Prompt:**
Zadatak: Napravite spisak svega što ste uneli u AI alate u poslednjih mesec dana.
Identifikujte:
Šta je bezbedno?
Šta je rizično?
Šta biste trebali da obrišete?
Šta ćete ubuduće izbegavati?
```

Vežba 2: „Ne delim ovo“ lista

```
**Prompt:**
Zadatak: Napravite ličnu listu „Nikada ne delim sa AI-em“:
5 ličnih podataka
5 poslovnih podataka
5 situacija u kojima ćete koristiti enterprise umesto besplatne verzije
```

Vežba 3: Etička dilema

```
**Prompt:**
Zadatak: Izaberite jednu etičku dilemu (npr. „Da li je OK koristiti AI za pisanje CV-ja?“).
Napišite kratak esej (200 reči) sa SVOJIM stavom, argumentima za i protiv.
```

Vežba 4: Provera podešavanja

```
**Prompt:**
Zadatak: Proverite podešavanja privatnosti u ChatGPT-u (ili drugom alatu koji koristite). Šta
ste pronašli? Šta treba da promenite?
```

Vežba 5: Simulacija bezbednosnog incidenta

```
**Prompt:**
Zadatak: Zamislite da ste saznali da je AI kompanija hakovana i da su podaci korisnika
procureli. Šta biste uradili? Kako biste se zaštitili?
```

9.9. Rezime poglavlja

U ovom poglavlju naučili smo:

- Bezbednost AI-a nije samo tehničko pitanje — to je svakodnevna praksa.
- Pet stubova bezbednosti: privatnost podataka, bezbednost naloga, bezbednost komunikacije, zaštita na radnom mestu, digitalni otisak.
- Halucinacije su bezbednosni rizik — posebno za medicinske, pravne i finansijske odluke.
- Etika ima pet principa: transparentnost, poštenje, poštovanje autorskih prava, izbegavanje štete, pravednost.
- Regulativa se razvija — GDPR (Opšta uredba o zaštiti podataka) u Srbiji, AI Act u EU.
- Praktične smernice postoje i primenljive su odmah.

U poslednjem poglavlju spajamo sve što smo naučili u praktičan završni projekat.

Poglavlje 10: Završni projekat — Od ideje do realizacije

Ciljevi učenja

Nakon završetka ovog poglavlja, polaznik će moći da:

- primeni sve naučene tehnike (harness, skilovi, kritičko razmišljanje, iteracija) na konkretan problem
- kreira strukturiran AI-projekat od početka do kraja
- dokumentuje proces rada sa AI-em i evaluira rezultate
- prezentuje svoj projekat na jasan i ubedljiv način
- identifikuje sledeće korake u svom AI-putu učenja

10.1. Uvodna priča: Dan kada se sve spaja

Marko, polaznik našeg kurikuluma, dolazi na poslednje predavanje sa mešovitim osećanjima. Proveo je osam nedelja učeći o AI-u, vežbao sa promptovima, pravio zanimljive eksperimente. Ali sada, pred njim je poslednji zadatak — završni projekat. Mora da izabere jedan stvaran problem iz svog života i da ga reši korak-po-korak uz pomoć AI-a.

Marko je IT administrator u srednjoj školi. Svake godine pred upis u prvi razred, isti haos — roditelji zovu sa stotinama pitanja, isti odgovori se ponavljaju, administrativno osoblje je preopterećeno. Pomisli: „Šta ako napravim sveobuhvatan vodič za roditelje?“

Za 4 sata rada sa AI-em, Marko je:

- Strukturirao kompletan vodič (40 strana) sa svim informacijama koje roditelji treba da znaju
- Napravio 20 najčešćih pitanja sa odgovorima
- Kreirao email šablone za različite situacije
- Napravio checklist (listu za proveru) dokumenata potrebnih za upis
- Dizajnirao vizuelni letak za distribuciju

Škola je bila oduševljena. Roditelji su dobili sve informacije na jednom mestu. Pozivi su se smanjili za 60%. Marko je dobio povišicu.

Ovo je primer snage završnog projekta — ne samo kao vežbe, nego kao alata koji rešava stvarne probleme.

10.2. Struktura završnog projekta

Pet faza projekta

Završni projekat ima pet jasnih faza:

- Izbor problema — Identifikujte stvaran problem iz vašeg života
- Definicija cilja — Šta tačno želite da postignete
- Strukturiranje zadatka — Podelite projekat na korake
- AI-om pogonjena realizacija — Koristite AI za svaki korak
- Evaluacija i prezentacija — Kritički procenite i predstavite rezultat

Vremenski okvir

Preporučeno trajanje: 8-12 sati rada (raspoređeno u 2-4 nedelje).

10.3. Faza 1: Izbor problema

Kriterijumi za dobar projekat

Dobar projekat za završni rad ima sledeće karakteristike:

Karakteristika 1: Stvarnost

Problem treba da bude STVARAN — nešto što vas zaista muči, nešto što biste zaista želeli da rešite.

Karakteristika 2: Specifičnost

Problem treba da bude SPECIFIČAN — ne „želim da budem produktivniji,“ nego „želim da napravim sistem za planiranje obroka za naredna 3 meseca.“

Karakteristika 3: Merljivost

Trebalo bi da možete da MERITE uspeh — „Vodič je objavljen i 80% roditelja ga je pročitalo,“ „Smanjila sam vreme planiranja obroka sa 2 sata na 30 minuta nedeljno.“

Karakteristika 4: Ograničen obim

Projekat ne treba da bude preambiciozan. Bolje je završiti mali projekat savršeno, nego veliki napola.

Primeri dobrih projekata

Za profesionalce

- Vodič za roditelje (kao Markov primer)
- Kompletna ponuda za klijenta sa svim pratećim dokumentima
- Standardna operativna procedura za ponavljajući proces
- Onboarding (uvodni program za nove zaposlene) paket za nove kolege

Za lični život

- Personalizovani plan obroka za mesec dana, sa receptima i listom za kupovinu
- Detaljan plan renoviranja (sa rasporedom radova, budžetom, listom majstora)
- Plan putovanja za porodični odmor (sa itinererom, rezervacijama, dokumentima)
- Kompletan životopis i portfolio za traženje novog posla

Za zajednicu

- Organizacija dobrotvorne akcije (sa planom, logistikom, komunikacijom)
- Dokumentacija za udruženje (statut, pravilnici, komunikaciona strategija)
- Edukativni sadržaj za lokalnu zajednicu (vodič za digitalnu pismenost)

Za učenje i hobi

- Kompletan kurs o nekoj temi (za deljenje sa drugima)
- Knjiga ili e-book o hobiju (sa ilustracijama)
- Personalizovani plan učenja novog jezika ili veštine

Brainstorming za izbor projekta

Ako ne možete da se odlučite, evo prompt-a za AI:

Pomozi mi da izaberem projekat za završni rad.

Kontekst o meni:

- Radim kao: [vaša profesija]

- Imam [X] godina

- Moji hobiji: [lista]

- Trenutni izazovi: [lista]

Zadatak:

1. Predloži 5 mogućih projekata koji bi mogli da reše stvarne probleme iz mog života

2. Za svaki projekat proceni: težinu, očekivani vremenski utrošak, merljivost rezultata

3. Daj mi preporuku koji projekat da izaberem i zašto

10.4. Faza 2: Definicija cilja

SMART ciljevi

Cilj projekta treba da bude SMART:

- Specifičan — jasan i nedvosmislen
- Merljiv — može se izmeriti
- Achievable (dostižan) — realan za ostvariti
- Relevantan (relevantan) — zaista vam je važan
- Time-bound (vremenski ograničen) — ima jasan rok

Primer SMART cilja

Loš cilj: „Napraviti bolji plan obroka.“

Dobar cilj: „Kreirati detaljan plan obroka za 30 dana, sa 90 recepata, listom za kupovinu po nedeljama, i sistemom za praćenje zaliha — gotov do 15. decembra.“

Prompt za definiciju cilja

Imam ideju za projekat: [vaša ideja].

Pomozi mi da definišem SMART cilj:

1. Šta je specifično ono što želim da postignem?

2. Kako ću meriti uspeh?

3. Da li je realno za [X] sati rada?

4. Zašto je ovo važno za mene?

5. Koji je rok?

Na kraju, formuliši konačan SMART cilj u jednoj rečenici.

10.5. Faza 3: Strukturiranje zadatka

Radna podela (Work Breakdown Structure — WBS)

Svaki veći projekat treba da se podeli na manje zadatke. Ovo se zove „radna podela“ (Work Breakdown Structure — WBS).

Primer za projekat „Vodič za roditelje“:

1. Istraživanje potreba roditelja

 1.1. Identifikovati najčešća pitanja

 1.2. Anketirati 5-10 roditelja

 1.3. Prikupiti sve relevantne informacije od škole

2. Kreiranje sadržaja

 2.1. Napisati uvodni deo

 2.2. Strukturirati osnovne informacije

 2.3. Napisati FAQ (listu čestih pitanja) sa 20 pitanja

 2.4. Kreirati checklist (listu za proveru) dokumenata

3. Vizuelni dizajn

 3.1. Napraviti naslovnu stranu

 3.2. Kreirati ikone i ilustracije

 3.3. Formatirati za print i web

4. Distribucija

 4.1. Kreirati email za roditelje

 4.2. Napraviti plan objave na sajtu škole

 4.3. Organizovati štampanje za roditelje bez interneta

Prompt za strukturiranje

Imam sledeći cilj projekta: [vaš cilj].

Pomozi mi da strukturiram projekat:

1. Podeli ga na 4-6 glavnih faza

2. Za svaku fazu definiši 3-5 konkretnih zadataka

3. Proceni vreme za svaki zadatak

4. Identifikuj zavisnosti (šta mora pre čega)

5. Predloži redosled rada

Projekatni plan u tabeli

```
| Faza | Zadatak | Trajanje | Zavisnost | Status |
|——|———-|———|———-|———|
| 1 | Istraživanje | 2h |—| U toku |
| 2 | Struktura dokumenta | 1h | Završetak 1 | Nije početo |
| 3 | Pisanje sadržaja | 4h | Završetak 2 | Nije početo |
| 4 | Dizajn | 2h | Završetak 3 | Nije početo |
| 5 | Recenzija i dorada | 1h | Završetak 4 | Nije početo |
| 6 | Distribucija | 1h | Završetak 5 | Nije početo |
```

10.6. Faza 4: AI-om pogonjena realizacija

Ovo je srž projekta — gde se sve uči primenjuje

U ovoj fazi, za svaki zadatak iz projektne strukture:

- Definišete prompt koristeći harness principe iz Poglavlja 2
- Koristite iteraciju i kritičko razmišljanje iz Poglavlja 3
- Birate odgovarajući AI alat
- Verifikujete rezultat

Primeri konkretnih zadataka

Zadatak 1: Pisanje FAQ (liste čestih pitanja) dokumenta

Ti si iskusni pedagog i komunikator.

Prompt:

```
Kontekst: Radim u osnovnoj školi. Svake godine, pred upis prvaka, roditelji postavljaju
ista pitanja. Želim da kreiram sveobuhvatan FAQ (listu čestih pitanja) dokument
koji će im dati sve potrebne informacije.
Zadatak:
1. Identifikuj 20 najčešćih pitanja roditelja pred upis deteta u prvi razred
(u Srbiji, za 2025. godinu)
2. Za svako pitanje napiši jasan, sažet odgovor
3. Grupiši pitanja po temama (administrativna, pedagoška, logistička)
4. Svaki odgovor proveri sa najmanje 2 izvora i navedi ih
5. Formatiraj u čitljivu strukturu
Format: Grupisano po temama, sa pitanjem kao podnaslovom i odgovorom ispod.
Ograničenja: Bez nepotrebnog birokratskog jezika. Topao, pristupačan ton.
Zadatak 2: Kreiranje checklist (liste za proveru) dokumenata
```

Prompt:

```
Napiši mi checklist (listu za proveru) dokumenata potrebnih za upis deteta
u prvi razred osnovne škole u Srbiji za školsku 2025/2026. godinu.
Format:
- Logički grupisano (lični dokumenti, zdravstveni dokumenti, školski dokumenti)
- Svaki dokument sa kratkim objašnjenjem čemu služi
- NAPOMENA gde je dokument neophodan, a gde opcion
Dodaj i:
- Koji dokumenti se dobijaju u školi, a koje roditelj donosi
- Rokove za dostavljanje
- Kontakt informacije za pitanja
Zadatak 3: Email za distribuciju
```

Prompt:

```
Napiši mi email za roditelje budućih prvaka koji najavljuje novi vodič za upis.
Kontekst:
- Roditelji su već primili nekoliko emailova od škole
- Većina je umorna od preopterećenosti informacijama
- Email treba da bude kratak, jasan, sa jasnim pozivom na akciju
Zadatak:
- Najavi vodič
- Objasni zašto je koristan
- Daj jasnu instrukciju kako da ga preuzmu
- Budite ljubazni i pristupačni
Dužina: Maksimum 200 reči.
Ton: Topao, ali profesionalan.
Zadatak 4: Vizuelni dizajn naslovnice
Koristeći AI za generisanje slika, kreiraj naslovnu stranu za vodič.
Koncept:
- Topla, pristupačna ilustracija
- Prikazuje decu, školu, knjige
- Bez tekstualnih elemenata (tekst dodajem u alatu za dizajn)
Stil: Akvarel, sa mekim bojama, prijateljska atmosfera, raznolikost dece.
Format: 16:9, minimalno 1920x1080 piksela.
```

Iteracija u projektu

Kroz ceo projekat, dokumentujte iteracije:

Primer dokumentacije:

- Pokušaj 1: Prompt za FAQ — generisao 15 pitanja
- Iteracija: „Dodaj još 5 pitanja o specifičnim izazovima dece sa posebnim potrebama“
- Pokušaj 2: 20 pitanja, ali neke informacije zastarele
- Iteracija: „Proveri informacije prema najnovijim zakonima iz 2024. godine“
- Pokušaj 3: Konačna verzija sa 20 pitanja, proverenim informacijama, lepo formatirano

Verifikacija i unakrsna provera

Za svaki važan rezultat:

- Proverite ključne činjenice kroz druge izvore (Google, zvanični sajtovi, stručnjaci)
- Pokažite rezultat nekome ko nije uključen u projekat — tražite povratne informacije
- Testirajte u realnim uslovima (npr. pošaljite email sebi da vidite kako izgleda)
- Korigujte na osnovu povratnih informacija

10.7. Faza 5: Evaluacija i prezentacija

Evaluacija projekta

Kada završite projekat, postavite sebi ova pitanja:

Pitanje 1: Da li sam postigao svoj SMART cilj?

- Specifično — da li je rezultat ono što sam želeo?
- Merljivo — da li su metrički pokazatelji ostvareni?
- Dostižno — da li sam realno procenio vreme?
- Relevantno — da li mi je rezultat zaista koristan?
- Vremenski — da li sam poštovao rok?

Pitanje 2: Koliko sam efikasno koristio AI?

- Koliko vremena sam uštedeo korišćenjem AI-a?
- Koji zadaci su išli bolje uz AI, a koji lošije?
- Koliko iteracija je bilo potrebno za svaki zadatak?
- Gde sam morao da se oslonim na sebe, a gde je AI pomogao?

Pitanje 3: Šta bih uradio drugačije?

- Koji prompt-ovi su mogli biti bolji?
- Koji alati su bili pogrešni izbor?
- Gde sam previše komplikovao?
- Šta bih dodao/uklonio u sledećem projektu?

Pitanje 4: Koliko su rezultati primenljivi?

- Da li mogu odmah da koristim rezultat?
- Da li mogu da ga podelim sa drugima?
- Da li je održiv na duži rok?
- Da li zahteva dalje unapređenje?

Prezentacija projekta

Prezentacija je ključna jer vam pomaže da:

- Sumirate ono što ste naučili
- Podelite znanje sa drugima
- Dobijete povratne informacije
- Vežbate prezentacijske veštine

Struktura prezentacije (10-15 minuta)

1. UVOD (2 minuta)

- Ko sam ja

- Koji problem sam rešavao

- Zašto je problem važan

2. CILJ I PRSTUP (2 minuta)

- SMART cilj

- Koje AI alate sam koristio

- Zašto sam izabrao te alate

3. PROCES (5 minuta)

- Kako sam strukturirao projekat

- Ključni momenti — šta je dobro išlo

- Izazovi — šta je bilo teško

- Iteracije — kako sam poboljšavao

4. REZULTATI (3 minuta)

- Konkretni rezultati

- Vizuelni prikaz (slike, tabele)

- Merljivi pokazatelji uspeha

5. ZAKLJUČAK I BUDUĆNOST (2 minuta)

- Šta sam naučio

- Šta bih uradio drugačije

- Sledeći koraci

`Prompt za kreiranje prezentacije`

```
**Prompt:**
Imam završni projekat. Pomozi mi da napravim prezentaciju (10-15 minuta,
10-12 slajdova).
Kontekst:
- Projekat: [kratak opis]
- Rezultati: [ključni rezultati]
- Naučene lekcije: [lista]
Zadatak:
1. Strukturiši prezentaciju u 10-12 slajdova
2. Za svaki slajd navedi naslov i 3-5 ključnih tačaka
3. Predloži vizuelne elemente za svaki slajd
4. Daj mi uvodni govor za prva 2 minuta
5. Predloži kako da zatvorim prezentaciju
```

Pisanje završnog izveštaja

Uz prezentaciju, napišite kratak završni izveštaj (3-5 strana):

- Naslov i apstrakt — jedna rečenica šta ste uradili
- Uvod — problem, cilj, važnost
- Metodologija — koje alate, kako, zašto
- Rezultati — šta ste postigli
- Diskusija — šta je dobro, šta je loše, šta biste promenili

- **Zaključak — ključne poruke i sledeći koraci**

10.8. Primeri uspešnih projekata

Primer 1: Vodič za prvi razred (Markov projekat)

Problem: Roditelji imaju stotine pitanja pred upis.

Rešenje: Kompletan vodič od 40 strana, sa 20 FAQ pitanja, checklist dokumentima, vizuelnim prilozima.

Trajanje: 8 sati rada.

Rezultat: 60% smanjenje poziva, zadovoljni roditelji, pohvale direktora.

Ključne lekcije:

- Verifikacija informacija je ključna (posebno za školske procedure).
- Iterativni pristup je uštedeo vreme (prvo brz draft, pa dorada).
- Vizuelni elementi čine dokument pristupačnijim.

Primer 2: Personalizovani plan ishrane (Anin projekat)

Problem: Htela je zdraviju ishranu, ali nije imala vremena za planiranje.

Rešenje: 30-dnevni plan ishrane sa 90 recepata, listom za kupovinu po nedeljama, sistemom za praćenje zaliha.

Trajanje: 6 sati.

Rezultat: Ušteda 4 sata nedeljno u planiranju, zdravije navike, porodično zadovoljstvo.

Ključne lekcije:

- Prompt za recepte mora biti specifičan (količine, vreme, ukusi).
- Iteracija na osnovu porodičnih preferencija je važna.
- Vizuelni prikaz (mesečni kalendar) je pomogao u organizaciji.

Primer 3: Organizacija konferencije (Jelena)

Problem: Organizuje godišnju konferenciju za 200 ljudi, preopterećena logistikom.

Rešenje: Kompletna radna lista, timeline (vremenski plan), email šabloni, scenariji za razne situacije, plan komunikacije.

Trajanje: 10 sati.

Rezultat: Konferencija uspešno organizovana, 30% manje stresa, sve pohvale.

Ključne lekcije:

- Strukturiranje sa AI-em pomoglo je da se ne zaboravi nijedan detalj.
- Iteracija je bila ključna (npr. AI predložio scenario koji nisam predvidela).
- Prompt inženjering je uštedeo vreme koje bi potrošila na dokumentaciju.

10.9. Portfolio (zbirka radova) — kolekcija vaših projekata

Zašto je portfolio važan

Portfolio je kolekcija vaših završenih projekata. To je odličan način da:

- Dokumentujete svoj napredak
- Pokažete veštine potencijalnim poslodavcima
- Pomognete sebi da se setite šta ste naučili
- Podelite znanje sa drugima

Šta uključiti u portfolio

Za svaki projekat u portfoliu:

- Naslov i kratak opis
- Cilj
- Proces — koje alate, kako
- Rezultat — sa slikama, linkovima, dokumentima
- Lekcije — šta ste naučili

Gde čuvati portfolio

- Google Drive / OneDrive folder
- Notion (alat za organizaciju znanja)
- GitHub (za tehničke projekte)
- Lični blog ili web sajt
- LinkedIn

10.10. Sledeći koraci u vašem AI putu

Nastavite da učite

Preporučeni resursi

Besplatni kursevi:

- Google AI Essentials
- IBM AI Foundations
- Elements of AI (Univerzitet u Helsinkiju)

YouTube kanali:

- „Two Minute Papers“ — pristupačna objašnjenja
- „Yannic Kilcher“ — dublji tehnički sadržaj
- „Matt Wolfe“ — praktične primene AI alata

Knjige:

- „Life 3.0“ — Max Tegmark (o budućnosti AI-a)
- „Human + Machine“ — Paul R. Daugherty
- „AI Superpowers“ — Kai-Fu Lee

Srpski resursi:

- Meetup grupe za AI u Srbiji (Data Science Beograd)
- Blogovi i podkasti o AI na srpskom
- Konferencije poput „AI Conference Serbia“

Vežbajte redovno

Najbolji način da ostanete u formi je da redovno koristite AI. Ciljevi:

- Koristite AI bar jednom dnevno (makar za sitnice)
- Jednom mesečno radite vežbu iz ovog kurikuluma
- Jednom u 3 meseca radite novi projekat

Pridružite se zajednici

- LinkedIn grupe o AI-u
- Discord zajednice
- Lokalni meetup-ovi
- Online forumi (Reddit r/artificial, r/ChatGPT)

Budite etični

Uvek imajte na umu:

- Transparentnost — recite kada koristite AI
- Poštenje — ne varajte sa AI-generisanim sadržajem
- Privatnost — čuvajte lične podatke
- Odgovornost — vi ste odgovorni za konačne odluke

10.11. Praktične vežbe

Vežba 1: Izbor projekta

```
**Prompt:**
Zadatak: Izaberite svoj projekat. Koristite AI za brainstorming ako je potrebno.
```

Vežba 2: SMART cilj

```
**Prompt:**
Zadatak: Definišite SMART cilj svog projekta. Neka AI kritički pregleda vaš cilj i predloži
poboljšanja.
```

Vežba 3: Struktura projekta

```
**Prompt:**
Zadatak: Napravite WBS (radnu podelu) vašeg projekta koristeći AI.
```

Vežba 4: Prompt biblioteka (kolekcija prompt-ova)

```
**Prompt:**
Zadatak: Za svaki zadatak iz vaše WBS, napišite prompt. Sačuvajte sve prompt-ove u dokument –
vašu ličnu „prompt biblioteku“ za buduće projekte.
```

Vežba 5: Prezentacija

```
**Prompt:**
Zadatak: Napravite prezentaciju (10-15 slajdova) svog projekta koristeći AI. Vežbajte
izlaganje.
```

Vežba 6: Portfolio

```
**Prompt:**
Zadatak: Dodajte svoj projekat u portfolio. Napišite kratak opis, proces, rezultate i lekcije.
```

10.12. Završna poruka

Čestitamo!

Završili ste kompletan kurikulum „Od potpunih osnova do samostalnog korišćenja AI alata.“ Ovo nije kraj — ovo je POČETAK vašeg putovanja sa AI-em.

Tokom ovog kurikuluma, naučili ste:

- Šta je AI i kako funkcioniše
- Kako da ga „ukrotite“ pomoću harness-a
- Koje su ljudske veštine (skilovi) ključne
- Kako da ga koristite u svakodnevnom životu
- Kako da budete produktivniji na poslu
- Multimedijalne mogućnosti AI-a
- Bezbednost, privatnost i etiku
- Kako sve to primeniti u stvarnom projektu

Ključna poruka

AI je moćan alat. Kao i svaki moćan alat — može se koristiti na mnogo načina. Neki će ga koristiti za kreativnost, produktivnost i rešavanje problema. Drugi će ga koristiti za manipulaciju, lenjost i zloupotrebu.

Vi birate kako ćete ga koristiti.

Koristite ga da postanete BOLJA verzija sebe — produktivniji, kreativniji, informisaniji, sposobniji. Koristite ga da rešavate probleme koji su vama i vašoj zajednici važni. Koristite ga etički, transparentno i odgovorno.

I zapamtite — AI ne zamenjuje ljudsku mudrost, kreativnost i empatiju. On ih pojačava.

Srećno na vašem daljem putu!

Rezime celog kurikuluma

Šta ste naučili

Poglavlje 1: AI je moćan alat, ali nije svemoćan. Ključno je razumeti šta može, a šta ne.

Poglavlje 2: Harness je ključ uspešnog rada sa AI-em. Četiri stuba (uloga, kontekst, zadatak, format) čine razliku.

Poglavlje 3: Skilovi (veštine) su ljudske sposobnosti — kritičko razmišljanje, iteracija, prepoznavanje halucinacija.

Poglavlje 4: AI je moćan lični asistent za svakodnevni život — od kuvanja do putovanja.

Poglavlje 5: AI može drastično povećati profesionalnu produktivnost.

Poglavlje 6: Multimedijalni AI otvara nove mogućnosti za kreativnost.

Poglavlje 7: Bezbednost, privatnost i etika su temelj odgovornog korišćenja.

Poglavlje 8: Sve se spaja u praktičan projekat — od ideje do realizacije.

Vaš sledeći korak

Ne čekajte. Počnite danas. Izaberite jedan problem iz svog života i rešite ga uz pomoć AI-a. Bićete iznenađeni koliko je to lako kada znate kako.

Dobrodošli u svet veštačke inteligencije — i zapamtite, VI ste ti koji upravljate AI-em, ne obrnuto.

由 MiniMax AI 生成